Smart Exam Guru
STUDENT APP

Your Exam Our Mission

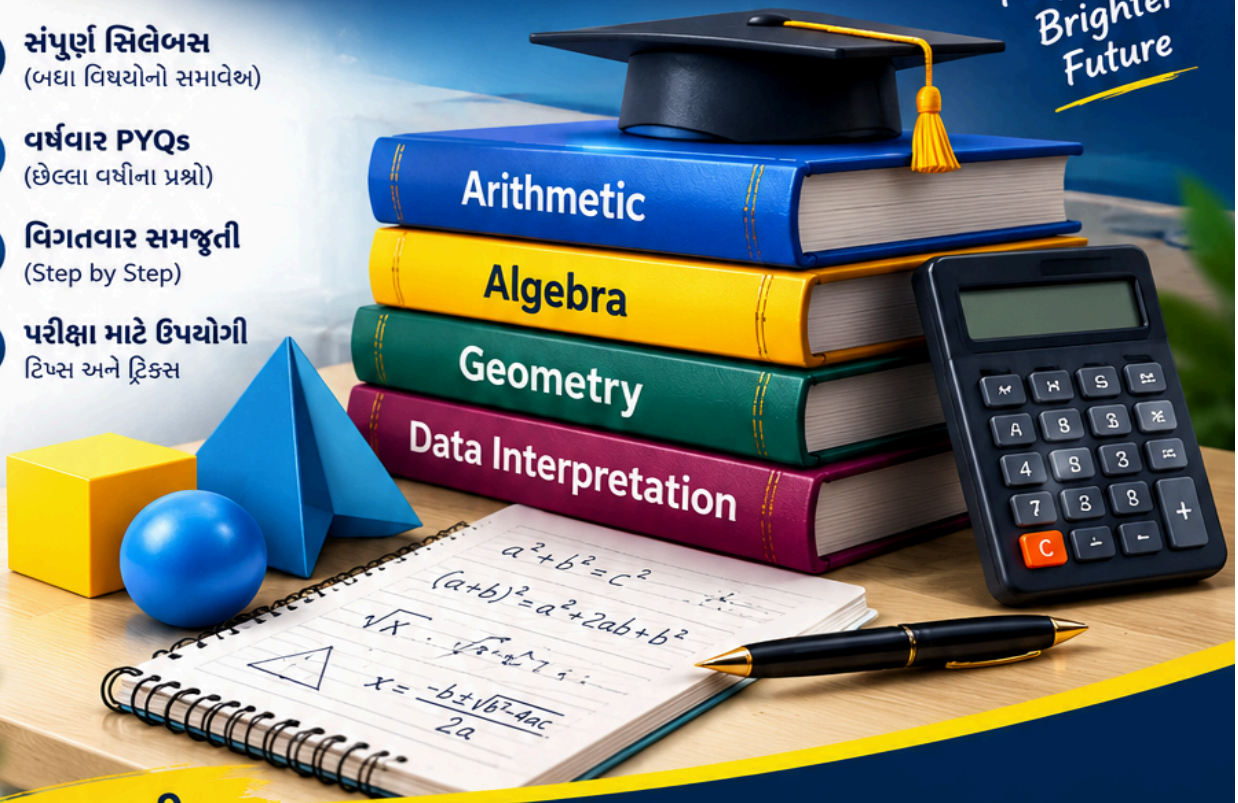
ગુજરાત સરકારની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી

ગણિત
MATHEMATICS

Concept + Practice + Success

Better Preparation Brighter Future

- **સંપૂર્ણ સિલેબસ** (બધા વિષયોનો સમાવેશ)
- **વર્ષવાર PYQs** (છેલ્લા વર્ષોના પ્રશ્નો)
- **વિગતવાર સમજુતી** (Step by Step)
- **પરીક્ષા માટે ઉપયોગી** ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ



તમારી તૈયારી અમારી સાથે...

GPSC | Police Bharti | CCE | GSSSB | અને અન્ય બધી પરીક્ષાઓ

વિભાગ 1: સંખ્યા પદ્ધતિનો પાયો (Foundational Basics - સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા વિશેષ)

પ્રસ્તાવના: ગણિતશાસ્ત્રની ઇમારત સંખ્યા પદ્ધતિ (Number System) ના પાયા પર રચાયેલી છે. ગુજરાત સરકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ (GSSSB CCE, GPSC Class 1-2, Dy.SO, STI, PSI, Police Constable, Talati, Forest Guard, TET/TAT) માં સંખ્યા પદ્ધતિમાંથી પાયાના ખ્યાલો તેમજ ધોરણ 5 થી 10 ના GCERT/NCERT પાઠ્યપુસ્તકો અને ધોરણ 8 થી 10 ના વૈદિક ગણિત આધારિત પ્રશ્નો પૂછાય છે. પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણો શરૂ કરતાં પહેલાં સંખ્યા પદ્ધતિનો સંપૂર્ણ પાયો (Basic Foundation) અહીં વિગતવાર સમજાવવામાં આવ્યો છે.

1.1 અંક (Digits) અને સંખ્યા (Number) ની મૂળભૂત સમજ

1. અંક (Digit / Figure): કોઈપણ સંખ્યા દર્શાવવા માટે વપરાતા મૂળભૂત ગાણિતિક સંકેતોને 'અંક' કહેવામાં આવે છે.

2. દશાંશ સંખ્યા પદ્ધતિ (Decimal Number System / Base-10): આપણે વ્યવહારમાં જે પદ્ધતિ વાપરીએ છીએ તેને 'દશાંશ પદ્ધતિ' અથવા 'હિન્દુ-અરેબિક સંખ્યા પદ્ધતિ' કહે છે, કારણ કે તેનો આધાર (Base) **10** છે અને તેમાં કુલ **10 મૂળભૂત અંકો** વપરાય છે:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9.

3. સાર્થક અંકો (Significant Digits): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 એમ કુલ **9 અંકો** સાર્થક અંકો કહેવાય છે કારણ કે તેમનું સ્વતંત્ર મૂલ્ય છે.

4. અસાર્થક કે સહાયક અંક (Insignificant / Auxiliary Digit): 0 (શૂન્ય) એ અસાર્થક અંક છે. કોઈ સંખ્યાની ડાબી બાજુએ એકલો 0 મૂકવાથી સંખ્યાનું મૂલ્ય બદલાતું નથી (દા.ત., 05 = 5), પરંતુ જમણી બાજુ મૂકવાથી સંખ્યાનું મૂલ્ય 10 ગણું થાય છે (દા.ત., 50).

5. સંખ્યા (Number / Numeral): એક અથવા એકથી વધુ અંકોના અર્થપૂર્ણ સમૂહને 'સંખ્યા' કહે છે. દા.ત., 7 એ 1-અંકની સંખ્યા છે, જ્યારે 4,589 એ 4-અંકની સંખ્યા છે (જેમાં 4, 5, 8 અને 9 એમ ચાર અંકો આવેલા છે).

દશાંશ પદ્ધતિમાં કુલ મૂળભૂત અંકો = 10 (0 થી 9)
સાર્થક અંકો = 9 (1 થી 9) | અસાર્થક અંક = 1 (માત્ર 0)
n અંકની કુલ સંખ્યાઓ શોધવાનું સૂત્ર = $9 \times 10^{n-1}$

1 થી 100 સુધીની સંખ્યાઓ લખવામાં વપરાતા અંકોનું પૃથક્કરણ (પરીક્ષા માટે અતિ મહત્ત્વનું):

- **અંક '0' (શૂન્ય):** 1 થી 100 સુધીમાં '0' અંક કુલ **11 વાર** આવે છે (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 માં 9 વાર અને 100 માં 2 વાર).
- **અંક '1' (એક):** 1 થી 100 સુધીમાં '1' અંક કુલ **21 વાર** આવે છે (1 થી 99 માં 20 વાર અને 100 માં 1 વાર).
- **અંક '2' થી '9' (દરેક અંક):** 1 થી 100 સુધીમાં 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 પૈકીનો દરેક અંક કુલ **20 વાર** આવે છે (એકમના સ્થાને 10 વાર + દશકના સ્થાને 10 વાર = 20 વાર). ઉદાહરણ તરીકે અંક '7' લઈએ તો: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (બે વાર), 78, 79, 87, 97 = કુલ 20 વાર.
- **1 થી 100 સુધીમાં કુલ અંકો (Keystrokes):** (1 અંકની 9 સંખ્યા × 1) + (2 અંકની 90 સંખ્યા × 2) + (3 અંકની 1 સંખ્યા × 3) = 9 + 180 + 3 = **192 અંકો**.
- **1 થી 1000 સુધીમાં દરેક અંક (2 થી 9):** દરેક અંક 1 થી 1000 સુધીમાં બરાબર **300 વાર** આવે છે (એકમમાં 100 વાર + દશકમાં 100 વાર + શતકમાં 100 વાર).

અંકોની સંખ્યા (n)	સૌથી નાની સંખ્યા	સૌથી મોટી સંખ્યા	કુલ સંખ્યાઓ (મોટી - અગાઉની મોટી)	સૂત્ર ($9 \times 10^{n-1}$)
1 અંક	1 (પ્રાકૃતિક)	9	9 - 0 = **9**	$9 \times 10^0 = 9$
2 અંક	10	99	99 - 9 = **90**	$9 \times 10^1 = 90$
3 અંક	100	999	999 - 99 = **900**	$9 \times 10^2 = 900$
4 અંક	1,000	9,999	9,999 - 999 = **9,000**	$9 \times 10^3 = 9,000$
5 અંક	10,000	99,999	99,999 - 9,999 = **90,000**	$9 \times 10^4 = 90,000$
6 અંક	1,00,000	9,99,999	9,99,999 - 99,999 = **9,00,000**	$9 \times 10^5 = 9,00,000$

1.2 દાર્શનિક કિંમત (Face Value) અને સ્થાનકિંમત (Place Value)

1. દાર્શનિક કિંમત / સ્થૂળ કિંમત / મૂળ કિંમત / નિજમાન (Face Value):
કોઈપણ સંખ્યામાં રહેલા અંકની પોતાની મૂળ કિંમતને તેની 'દાર્શનિક કિંમત' કહે છે. સંખ્યામાં અંકનું સ્થાન બદલાવા છતાં તેની દાર્શનિક કિંમત ક્યારેય બદલાતી નથી.
ઉદાહરણ: સંખ્યા **8,47,539** માં 8 ની દાર્શનિક કિંમત **8**, 4 ની દાર્શનિક કિંમત **4**, 7 ની દાર્શનિક કિંમત **7** અને 9 ની દાર્શનિક કિંમત **9** જ રહે છે.
2. સ્થાનકિંમત (Place Value / Local Value):
કોઈપણ સંખ્યામાં રહેલો અંક કયા સ્થાને (એકમ, દશક, સો, હજાર, દસ હજાર, લાખ...) આવેલો છે તેના આધારે નક્કી થતી કિંમતને તે અંકની 'સ્થાનકિંમત' કહે છે.
ઉદાહરણ: સંખ્યા **8,47,539** માં:
• 9 (એકમના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 9 × 1 = **9**
• 3 (દશકના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 3 × 10 = **30**
• 5 (સોના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 5 × 100 = **500**
• 7 (હજારના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 7 × 1,000 = **7,000**
• 4 (દસ હજારના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 4 × 10,000 = **40,000**
• 8 (લાખના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 8 × 1,00,000 = **8,00,000**
3. અગત્યના નિયમો:
• **એકમના અંકની વિશિષ્ટતા:** પૂર્ણ સંખ્યામાં એકમના સ્થાને રહેલા અંકની સ્થાનકિંમત અને દાર્શનિક કિંમત હંમેશા **સમાન** હોય છે.
• **શૂન્ય (0) ની વિશિષ્ટતા:** સંખ્યામાં **0 (શૂન્ય)** ગમે તે સ્થાને હોય, તેની સ્થાનકિંમત અને દાર્શનિક કિંમત હંમેશા **0 (શૂન્ય)** જ થાય છે.
• **દશાંશ સંખ્યાઓમાં સ્થાનકિંમત:** દશાંશ ચિહ્ન (.) ની જમણી બાજુ જતાં સ્થાનનું મૂલ્ય ક્રમશઃ 10 ગણું ઘટતું જાય છે:
— પ્રથમ અંક (દશાંશ - Tenths): અંક × (1/10) = અંક × 0.1 = અંક × 10^{-1}
— બીજો અંક (શતાંશ - Hundredths): અંક × (1/100) = અંક × 0.01 = અંક × 10^{-2}
— ત્રીજો અંક (સહસ્રાંશ - Thousandths): અંક × (1/1000) = અંક × 0.001 = અંક × 10^{-3}
દા.ત., **45.678** માં 6 ની સ્થાનકિંમત = 6/10 = **0.6**, 7 ની સ્થાનકિંમત = 7/100 = **0.07**, અને 8 ની સ્થાનકિંમત = 8/1000 = **0.008** થાય (પરંતુ 7 ની દાર્શનિક કિંમત તો **7** જ રહે છે!).

સ્થાનકિંમત = (અંકની દાર્શનિક કિંમત) × (સ્થાનનું મૂલ્ય)
વિસ્તૃત સ્વરૂપ: 458.29 = $(4 \times 10^2) + (5 \times 10^1) + (8 \times 10^0) + (2 \times 10^{-1}) + (9 \times 10^{-2})$

1.3 ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યાલેખન પદ્ધતિ (ધોરણ 5 અને 6)

મોટી સંખ્યાઓને સરળતાથી વાંચવા અને લખવા માટે અલ્પવિરામ (Comma) મૂકવાની બે પદ્ધતિઓ પ્રચલિત છે:
1. ભારતીય સંખ્યાલેખન પદ્ધતિ (Indian System): જમણી બાજુથી પ્રથમ અલ્પવિરામ **3 અંકો પછી** (સોના સ્થાન પછી) અને ત્યારબાદ દરેક **2-2 અંકો પછી** મૂકવામાં આવે છે (3, 2, 2, 2...). દા.ત., **54,32,78,916** (54 કરોડ 32 લાખ 78 હજાર 916).
2. આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યાલેખન પદ્ધતિ (International System): જમણી બાજુથી શરૂ કરીને હંમેશા **3-3 અંકોના જૂથ પછી** અલ્પવિરામ મૂકવામાં આવે છે (3, 3, 3...). દા.ત., **543,278,916** (543 મિલિયન 278 હજાર 916).

10 ની ઘાત	સંખ્યા (મૂલ્ય)	શૂન્યોની સંખ્યા	ભારતીય સંખ્યા પદ્ધતિ	આંતરરાષ્ટ્રીય સંખ્યા પદ્ધતિ
10^0	1	0	એકમ (One)	One
10^1	10	1	દશક (Ten)	Ten
10^2	100	2	સો / શતક (Hundred)	Hundred
10^3	1,000	3	હજાર / સહસ્ર (Thousand)	One Thousand
10^4	10,000	4	દસ હજાર (Ten Thousand)	Ten Thousand
10^5	1,00,000	5	**1 લાખ (One Lakh)**	**100 Thousand (સો હજાર)**
10^6	10,00,000	6	**10 લાખ (Ten Lakh)**	**1 Million (1 મિલિયન)**
10^7	1,00,00,000	7	**1 કરોડ (One Crore)**	**10 Million (10 મિલિયન)**
10^8	10,00,00,000	8	10 કરોડ (Ten Crore)	100 Million (100 મિલિયન)
10^9	1,00,00,00,000	9	**1 અબજ / 100 કરોડ**	**1 Billion (1 બિલિયન)**
10^{10}	10,00,00,00,000	10	10 અબજ / 1,000 કરોડ	10 Billion (10 બિલિયન)
10^{11}	1,00,00,00,00,000	11	1 ખર્વ (100 અબજ)	100 Billion (100 બિલિયન)
10^{12}	10,00,00,00,00,000	12	**10 ખર્વ / 1 નિખર્વ (1 લાખ કરોડ)**	**1 Trillion (1 ટ્રિલિયન)**

1.4 સંખ્યા નિર્માણ અને અંકોની અદલાબદલીના બીજગણિતીય નિયમો

1. આપેલા અંકો પરથી સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવી:

• **સૌથી મોટી સંખ્યા:** આપેલા અંકોને ઊતરતા ક્રમમાં (મોટાથી નાના ક્રમમાં) ગોઠવવાથી સૌથી મોટી સંખ્યા બને છે. (દા.ત., અંકો 4, 9, 0, 2, 7 પરથી સૌથી મોટી સંખ્યા = **97,420**).

• **સૌથી નાની સંખ્યા:** આપેલા અંકોને ચડતા ક્રમમાં (નાનાથી મોટા ક્રમમાં) ગોઠવવાથી સૌથી નાની સંખ્યા બને છે. **ખાસ નિયમ:** જો આપેલા અંકોમાં **0 (શૂન્ય)** હોય, તો 0 ને સૌથી પ્રથમ સ્થાને મૂકી શકાય નહીં (કારણ કે તેમ કરવાથી સંખ્યામાં એક અંક ઘટી જાય છે); તેથી 0 સિવાયનો સૌથી નાનો અંક પ્રથમ સ્થાને અને **0 ને ડાબેથી બીજા સ્થાને** મૂકવો. (દા.ત., 4, 9, 0, 2, 7 પરથી 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા = **20,479**).

2. બે અંકની સંખ્યા અને તેના અંકોની અદલાબદલીના સુવર્ણ સૂત્રો:

ધારો કે કોઈ બે અંકની સંખ્યામાં દશકનો અંક **x** અને એકમનો અંક **y** છે.

• **મૂળ સંખ્યા** = $10x + y$

• **અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી નવી સંખ્યા** = $10y + x$

• **નિયમ 1 (સરવાળો):** મૂળ સંખ્યા અને અંકો ઉલટાવતાં મળતી સંખ્યાનો સરવાળો = $(10x + y) + (10y + x) = \mathbf{11(x + y)}$. આમ, આ સરવાળો હંમેશા **11 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય** હોય છે અને તેને 11 વડે ભાગતાં ભાગફળ તરીકે **અંકોનો સરવાળો (x + y)** મળે છે.

• **નિયમ 2 (તફાવત):** મૂળ સંખ્યા અને અંકો ઉલટાવતાં મળતી સંખ્યાનો તફાવત = $|(10x + y) - (10y + x)| = \mathbf{9|x - y|}$. આમ, આ તફાવત હંમેશા **9 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય** હોય છે અને તેને 9 વડે ભાગતાં ભાગફળ તરીકે **અંકોનો તફાવત |x - y|** મળે છે.

• **નિયમ 3 (ત્રણ અંકની સંખ્યા):** ત્રણ અંકની સંખ્યા ($100a + 10b + c$) અને તેના અંકો ઊલટાવતાં મળતી સંખ્યા ($100c + 10b + a$) વચ્ચેનો તફાવત = $\mathbf{99|a - c|}$ થાય છે, જે હંમેશા **9, 11 અને 99 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય** હોય છે (અને વચ્ચેનો અંક b તફાવત પર કોઈ અસર કરતો નથી!).

બે અંકની મૂળ સંખ્યા = 10x + y | અંકો બદલતાં નવી સંખ્યા = 10y + x
સંખ્યાઓનો સરવાળો = 11(x + y) ⇒ અંકોનો સરવાળો (x + y) = (સરવાળો) ÷ 11
સંખ્યાઓનો તફાવત = 9|x - y| ⇒ અંકોનો તફાવત |x - y| = (તફાવત) ÷ 9
ત્રણ અંકની સંખ્યા અને ઊલટી સંખ્યાનો તફાવત = 99|પ્રથમ અંક - ત્રીજો અંક|

1.5 રોમન સંખ્યાલેખન પદ્ધતિ (Roman Numerals)

પ્રાચીન રોમન સંસ્કૃતિમાં સંખ્યાઓ લખવા માટે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના કુલ **7 મૂળભૂત પ્રતીકો** વપરાય છે. રોમન પદ્ધતિમાં **શૂન્ય (0) માટે કોઈ જ સંકેત નથી** અને તેમાં સ્થાનકિંમતનો નિયમ લાગુ પડતો નથી.

રોમન પ્રતીક	I	V	X	L	C	D	M
હિન્દુ-અરેબિક મૂલ્ય	1	5	10	50	100	500	1,000

રોમન અંક પદ્ધતિના 5 સુવર્ણ નિયમો (યાદ રાખવાની ચાવી: L-C-D-M = 50-100-500-1000):

• **નિયમ 1 (પુનરાવર્તનનો નિયમ):** પ્રતીકો **I, X, C અને M** (1, 10, 100, 1000) નું સળંગ પુનરાવર્તન **વધુમાં વધુ 3 વખત** જ કરી શકાય છે (દા.ત., III = 3, XXX = 30, CCC = 300). કોઈપણ પ્રતીક સળંગ 4 વખત લખી શકાતું નથી.

• **નિયમ 2 (ક્યારેય પુનરાવર્તન ન થતા પ્રતીકો):** પ્રતીકો **V, L અને D (5, 50, 500)** નું ક્યારેય પુનરાવર્તન થતું નથી (VV, LL કે DD લખવું ખોટું છે).

• **નિયમ 3 (જમણી બાજુ = સરવાળો):** મોટા મૂલ્યના પ્રતીકની જમણી બાજુ નાના મૂલ્યનું પ્રતીક લખવામાં આવે, તો તેનું મૂલ્ય મોટા મૂલ્યમાં ઉમેરાય છે. દા.ત., VI = 5 + 1 = 6, XV = 10 + 5 = 15, LX = 50 + 10 = 60, CL = 100 + 50 = 150.

• **નિયમ 4 (ડાબી બાજુ = બાદબાકી):** મોટા મૂલ્યના પ્રતીકની ડાબી બાજુ નાના મૂલ્યનું પ્રતીક લખવામાં આવે, તો તેનું મૂલ્ય મોટા મૂલ્યમાંથી બાદ થાય છે. બાદબાકીના ચોક્કસ નિયમો:

— **V, L અને D** ને ક્યારેય મોટા પ્રતીકની ડાબી બાજુ લખાતા નથી (એટલે કે બાદ કરી શકાતા નથી; 95 માટે VC નહીં પણ XCV લખાય).

— **I** ને માત્ર **V અને X** માંથી જ બાદ કરી શકાય (IV = 4, IX = 9; 99 માટે IC નહીં પણ XCIX લખાય).

— **X** ને માત્ર **L અને C** માંથી જ બાદ કરી શકાય (XL = 40, XC = 90).

— **C** ને માત્ર **D અને M** માંથી જ બાદ કરી શકાય (CD = 400, CM = 900).

• **નિયમ 5 (શિરોરેખા / Bar / Vinculum નો નિયમ):** કોઈપણ રોમન પ્રતીકની ઉપર આડી લીટી (Bar) મૂકવામાં આવે, તો તે પ્રતીકનું મૂલ્ય **1,000 ગણું** થઈ જાય છે. દા.ત., $\bar{V}$ = 5 × 1,000 = **5,000**, $\bar{X}$ = 10 × 1,000 = **10,000**, $\bar{L}$ = 50,000, $\bar{C}$ = 1,00,000, $\bar{M}$ = 10,00,000 (1 મિલિયન).

સંખ્યા	રોમન અંક	સંખ્યા	રોમન અંક	સંખ્યા	રોમન અંક
4	**IV**	40	**XL**	400	**CD**
9	**IX**	49	**XLIX** (40 + 9)	500	**D**
14	**XIV**	50	**L**	900	**CM**
19	**XIX**	90	**XC**	999	**CMXCIX** (900+90+9)
29	**XXIX**	99	**XCIX** (90 + 9)	2026	**MMXXVI**

1.6 ધોરણ 5 પાઠ્યપુસ્તક (પ્રકરણ 1: રાષ્ટ્રીય ફળ - કેરી): વ્યવહારુ સંખ્યાજ્ઞાન

GCERT ધોરણ 5 'ગણિત ગમ્મત' પ્રકરણ 1 ના અગત્યના પાઠ્યપુસ્તક તથ્યો અને ગાણિતિક સંબંધો:

• **હાઈકુ (Haiku) બંધારણ:** જાપાનનું સાહિત્યિક સ્વરૂપ જેમાં કુલ **17 અક્ષરો** હોય છે: પ્રથમ પંક્તિમાં 5 અક્ષર + બીજી પંક્તિમાં 7 અક્ષર + ત્રીજી પંક્તિમાં 5 અક્ષર (5 + 7 + 5 = 17).

• **ગીર-સોમનાથનો તાલાળા તાલુકો:** વિશ્વભરમાં 'કેસર કેરીની રાજધાની' તરીકે ઓળખાય છે. આંબાવાડીને 'આંબડિયા' કહે છે.

• **વજનના પ્રમાણિત એકમો:**

— 1 કિલોગ્રામ (kg) = **1,000 ગ્રામ (g)**

— 1 મણ (ગુજરાત વ્યવહારુ એકમ) = **20 કિલોગ્રામ**

— 1 ક્વિન્ટલ (Quintal) = **100 કિલોગ્રામ** (5 મણ)

— 1 મેટ્રિક ટન (Ton) = **1,000 કિલોગ્રામ** = **10 ક્વિન્ટલ**

• **ભારતમાં કેરીનું ઉત્પાદન (ધો. 5 બુક ડેટા):** ભારતમાં વર્ષે અંદાજે **1,60,00,000 (1 કરોડ 60 લાખ) ટન** કેરીનું ઉત્પાદન થાય છે.

• **વાહનોની વહન ક્ષમતા અને ઝડપ (ધો. 5 પાઠ્યપુસ્તક કોષ્ટક):**

વાહનનો પ્રકાર	1 ફેરામાં કેરીના બોક્સ	1 ફેરામાં વજન (કિગ્રા)	વાહનની ઝડપ (કિમી/કલાક)
બળદગાડું	20 બોક્સ	200 કિગ્રા	4 કિમી/કલાક
છકડો રિક્ષા	60 બોક્સ	600 કિગ્રા	12 કિમી/કલાક
ટ્રેક્ટર	80 બોક્સ	800 કિગ્રા	20 કિમી/કલાક
ટ્રક	600 બોક્સ	6,000 કિગ્રા	44 કિમી/કલાક

1.7 વિભાગ 1 ના પાઠ્યપુસ્તક અને સ્પર્ધાત્મક ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 1 (સ્થાનકિંમત અને દાર્શનિક કિંમત - ધોરણ 5 અને 6): સંખ્યા 9,74,86,523 માં અંક '7' ની સ્થાનકિંમત અને દાર્શનિક કિંમત વચ્ચેનો તફાવત શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): કોઈપણ સંખ્યામાં અંકની **દાર્શનિક કિંમત (Face Value)** એટલે તે અંક પોતે જ (જે ક્યારેય બદલાતી નથી), જ્યારે **સ્થાનકિંમત (Place Value)** = (અંકની દાર્શનિક કિંમત) × (તે અંક જે સ્થાને હોય તે સ્થાનનું મૂલ્ય).

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

• **પગલું 1 (સ્થાન નક્કી કરવું):** સંખ્યા 9,74,86,523 માં જમણી બાજુથી સ્થાન ગણતાં: 3 (એકમ), 2 (દશક), 5 (સો), 6 (હજાર), 8 (દસ હજાર), 4 (લાખ), **7 (દસ લાખ)** અને 9 (કરોડ). અહીં અંક **7 એ 'દસ લાખ' (10,00,000)** ના સ્થાને આવેલો છે.
• **પગલું 2 (સ્થાનકિંમત શોધવી):** 7 ની સ્થાનકિંમત = 7 × 10,00,000 = **70,00,000**.
• **પગલું 3 (દાર્શનિક કિંમત શોધવી):** 7 ની દાર્શનિક (મૂળ/સ્થૂળ) કિંમત = **7**.
• **પગલું 4 (તફાવત શોધવો):** માંગેલ તફાવત = સ્થાનકિંમત - દાર્શનિક કિંમત = 70,00,000 - 7 = **69,99,993**.

રીત 2: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા શોર્ટકટ

• સંખ્યામાં 7 ની જમણી બાજુ કુલ **6 અંકો** (4, 8, 6, 5, 2, 3) આવેલા છે, તેથી 7 ની પાછળ 6 શૂન્યો મૂકતાં સ્થાનકિંમત = 70,00,000 મળે.
• હવે 70,00,000 માંથી 7 બાદ કરતાં: પ્રથમ અંક 7 માંથી 1 ઘટાડી **6** લખો, વચ્ચેના પાંચ શૂન્યોના **99,999** કરો અને છેલ્લા 10 માંથી 7 બાદ કરતાં **3** મૂકો ⇒ જવાબ = **69,99,993**.

ઉદાહરણ 2 (દશાંશ સંખ્યામાં સ્થાનકિંમત - ધોરણ 6 અને 7): દશાંશ સંખ્યા 48.569 માં દરેક અંકની સ્થાનકિંમત જણાવો અને અંક '6' ની સ્થાનકિંમત તથા દાર્શનિક કિંમત સ્પષ્ટ કરો.

પાયાની સમજ (Concept): દશાંશ ચિહ્ન (.) ની ડાબી બાજુ પૂર્ણાંક ભાગ (એકમ = 1, દશક = 10...) હોય છે, જ્યારે દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ જતાં સ્થાનનું મૂલ્ય ક્રમશઃ 10 ગણું ઘટતું જાય છે: પ્રથમ અંક = દશાંશ (1/10), બીજો અંક = શતાંશ (1/100), ત્રીજો અંક = સહસ્રાંશ (1/1000).

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની વિસ્તૃત સ્વરૂપ રીત

• **પગલું 1 (પૂર્ણાંક ભાગના અંકો):**
— 4 (દશકના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 4 × 10 = **40**
— 8 (એકમના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 8 × 1 = **8**
• **પગલું 2 (દશાંશ ભાગના અંકો):**
— 5 (દશાંશના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 5 × (1/10) = **5/10 = 0.5**
— **6 (શતાંશના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 6 × (1/100) = 6/100 = 0.06**
— 9 (સહસ્રાંશના સ્થાને) ની સ્થાનકિંમત = 9 × (1/1000) = **9/1000 = 0.009**
• **પગલું 3 (નિષ્કર્ષ):** સંખ્યા 48.569 માં 6 ની સ્થાનકિંમત **6/100 (અથવા 0.06)** છે, પરંતુ તેની દાર્શનિક (મૂળ) કિંમત તો **6** જ રહે છે.

રીત 2: દશાંશ સ્થાન શોર્ટકટ

• દશાંશ ચિહ્ન (.) પછી અંક 6 એ **બીજા સ્થાને** છે, તેથી છેદમાં 1 ની પાછળ **2 શૂન્યો (100)** મૂકો ⇒ **6/100 = 0.06**.

ઉદાહરણ 3 (ધોરણ 5 પાઠ્યપુસ્તક પ્રકરણ 1 'રાષ્ટ્રીય ફળ - કેરી' કોયડો): જો એક બોક્સમાં 18 નંગ કેરી હોય અને વર્ગના 20 વિદ્યાર્થીઓ માટે દરેકને 1-1 બોક્સ આપવામાં આવે, તો કુલ કેટલી કેરીઓ થાય? તેમાંથી 10-10 કેરીની કેટલી ઢગલી થાય? અને જો એક આંબાવાડીમાં 195 આંબા હોય અને 1 આંબા પરથી સરેરાશ 12 બોક્સ કેરી ઉતરે, તો કુલ કેટલા બોક્સની જરૂર પડે?

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે 1 વસ્તુનું મૂલ્ય આપેલું હોય અને કુલ વસ્તુઓનું મૂલ્ય શોધવું હોય ત્યારે **ગુણાકાર** થાય છે, અને કુલ જથ્થામાંથી સમાન જૂથ (ઢગલી) પાડવાના હોય ત્યારે **ભાગાકાર** થાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર ગણતરી રીત

• પગલું 1 (કુલ કેરીઓની સંખ્યા):
1 બોક્સમાં કેરી = 18 નંગ અને કુલ બોક્સ = 20.
તેથી કુલ કેરીઓ = 18 × 20 = **360 નંગ કેરીઓ**.
• પગલું 2 (10-10 કેરીની કુલ ઢગલીઓ):
1 ઢગલીમાં કેરી = 10 નંગ.
તેથી 360 કેરીમાંથી બનતી કુલ ઢગલીઓ = 360 ÷ 10 = **36 ઢગલીઓ**.
• પગલું 3 (195 આંબા માટે જરૂરી કુલ બોક્સ):
1 આંબા પરથી ભરાતા બોક્સ = 12 બોક્સ.
તેથી 195 આંબા પરથી ભરાતા કુલ બોક્સ = 195 × 12.
વિભાજનના નિયમ મુજબ: 195 × (10 + 2) = (195 × 10) + (195 × 2) = 1,950 + 390 = **2,340 બોક્સ**.

રીત 2: મૌખિક ગણતરી (Mental Math) શોર્ટકટ

• 195 એ 200 થી 5 ઓછા છે, તેથી 195 × 12 = (200 - 5) × 12 = 2,400 - 60 = **2,340 બોક્સ**!

ઉદાહરણ 4 (ધોરણ 5 પાઠ્યપુસ્તક પ્રકરણ 1 વાહન-ક્ષમતા અને ઝડપ-સમયનો દાખલો): જો એક છકડો રિક્ષા 1 ફેરામાં 60 બોક્સ (દરેક બોક્સનું વજન 10 કિગ્રા) કેરીનું વહન કરે છે અને તેની ઝડપ 12 કિમી/કલાક છે, તો:
(a) 1 ફેરામાં અને 7 ફેરામાં તે કેટલા કિગ્રા કેરીનું વહન કરશે?
(b) 84 કિમી અંતર કાપવા તેને કેટલા કલાક લાગશે?

પાયાની સમજ (Concept): કુલ વજન = (બોક્સની સંખ્યા) × (1 બોક્સનું વજન), અને સમય = અંતર ÷ ઝડપ.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર સૂત્ર રીત

• પગલું 1 (1 ફેરામાં વહન થતું વજન):
1 ફેરામાં બોક્સ = 60 અને 1 બોક્સનું વજન = 10 કિગ્રા.
તેથી 1 ફેરામાં કુલ વજન = 60 × 10 = **600 કિગ્રા**.
• પગલું 2 (7 ફેરામાં વહન થતું કુલ વજન):
7 ફેરામાં કુલ વજન = 600 કિગ્રા × 7 = **4,200 કિગ્રા** (અથવા 4,200 ÷ 1,000 = **4.2 મેટ્રિક ટન**).
• પગલું 3 (84 કિમી અંતર કાપવા લાગતો સમય):
છકડો રિક્ષા 12 કિમી અંતર કાપવા 1 કલાક લે છે.
તેથી 84 કિમી અંતર કાપવા લાગતો સમય = અંતર ÷ ઝડપ = 84 ÷ 12 = **7 કલાક**.

ઉદાહરણ 5 (ધોરણ 6 પાઠ્યપુસ્તક સંખ્યા નિર્માણ - શૂન્ય વગર અને શૂન્ય સાથે):
(a) અંકો 6, 2, 7, 4, 3 નો ફક્ત એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બનતી 5-અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત શોધો.
(b) અંકો 4, 0, 9, 2, 7 નો ફક્ત એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બનતી 5-અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાનો સરવાળો શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): મોટી સંખ્યા માટે અંકોને ઊતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. નાની સંખ્યા માટે અંકોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો, પરંતુ જો અંકોમાં **0 (શૂન્ય)** હોય તો તેને પ્રથમ સ્થાને મૂકવાને બદલે **ડાબેથી બીજા સ્થાને** મૂકવો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) અંકો 6, 2, 7, 4, 3 માટે:
• **પગલું 1:** અંકોને ઊતરતા ક્રમમાં (7 > 6 > 4 > 3 > 2) ગોઠવતાં સૌથી મોટી સંખ્યા = **76,432**.
• **પગલું 2:** અંકોને ચડતા ક્રમમાં (2 < 3 < 4 < 6 < 7) ગોઠવતાં સૌથી નાની સંખ્યા = **23,467**.
• **પગલું 3 (તફાવત):** 76,432 - 23,467 = **52,965**.
(b) અંકો 4, 0, 9, 2, 7 માટે:
• **પગલું 1:** ઊતરતા ક્રમમાં ગોઠવતાં 5-અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા = **97,420**.
• **પગલું 2:** ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતી વખતે 0 પ્રથમ સ્થાને ન મૂકી શકાય (નહીંતર 02479 એ 4-અંકની સંખ્યા બની જાય). તેથી 0 પછીનો નાનો અંક 2 પ્રથમ સ્થાને અને 0 બીજા સ્થાને મૂકતાં સૌથી નાની સંખ્યા = **20,479**.
• **પગલું 3 (સરવાળો):** 97,420 + 20,479 = **1,17,899**.

રીત 2: વૈદિક બીજાંક (Digital Sum) અને 9 ની વિભાજ્યતા શોર્ટકટ

• (a) સમાન અંકોની ગોઠવણીથી બનતી કોઈપણ બે સંખ્યાઓનો તફાવત હંમેશા **9 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય** હોય છે! અહીં એકમનો અંક 12 - 7 = 5 છે અને જવાબ 52,965 ના અંકોનો સરવાળો 5 + 2 + 9 + 6 + 5 = 27 (જે 9 વડે વિભાજ્ય છે) હોવાથી તાળો 1 સેકન્ડમાં મળી જાય છે.

Smart E...

ઉદાહરણ 6 (અંકોની અદલાબદલીનો દ્વિચલ કોયડો - ધોરણ 8 અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા): બે અંકની એક સંખ્યા અને તેના અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી નવી સંખ્યાનો સરવાળો 132 છે. જો તે સંખ્યાના બંને અંકો વચ્ચેનો તફાવત 4 હોય (અને દશકનો અંક એકમના અંક કરતાં મોટો હોય), તો તે મૂળ સંખ્યા શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): બે અંકની સંખ્યામાં દશકના અંકને 10 વડે અને એકમના અંકને 1 વડે ગુણવામાં આવે છે, તેથી મૂળ સંખ્યા = **10x + y** અને અંકો ઉલટાવતાં બનતી નવી સંખ્યા = **10y + x**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ રીત

• **પગલું 1 (સંખ્યા ધારવી):** ધારો કે સંખ્યાનો દશકનો અંક = **x** અને એકમનો અંક = **y** છે (જ્યાં x > y).
તેથી મૂળ સંખ્યા = **10x + y** અને અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી નવી સંખ્યા = **10y + x**.
• **પગલું 2 (પ્રથમ શરત મુજબ સમીકરણ 1):**
(મૂળ સંખ્યા) + (નવી સંખ્યા) = 132
(10x + y) + (10y + x) = 132 ⇒ 11x + 11y = 132 ⇒ 11(x + y) = 132
બંને બાજુ 11 વડે ભાગતાં: **x + y = 12** ... (સમીકરણ 1)
• **પગલું 3 (બીજી શરત મુજબ સમીકરણ 2):**
બંને અંકોનો તફાવત 4 છે, તેથી: **x - y = 4** ... (સમીકરણ 2)
• **પગલું 4 (લોપની રીતે ઉકેલ):**
સમીકરણ (1) અને સમીકરણ (2) નો સરવાળો કરતાં:
(x + y) + (x - y) = 12 + 4 ⇒ 2x = 16 ⇒ **x = 8** (દશકનો અંક).
x = 8 ની કિંમત સમીકરણ (1) માં મૂકતાં: 8 + y = 12 ⇒ **y = 4** (એકમનો અંક).
• **પગલું 5 (મૂળ સંખ્યા):** મૂળ સંખ્યા = 10x + y = 10(8) + 4 = **84**. (તાળો: 84 + 48 = 132 અને 8 - 4 = 4).

રીત 2: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની 3-સેકન્ડ સૂત્ર શોર્ટકટ

• **અંકોનો સરવાળો (x + y)** = (સંખ્યાઓનો સરવાળો) ÷ 11 = 132 ÷ 11 = **12**.
• **અંકોનો તફાવત (x - y)** = **4** (આપેલ છે).
• **મોટો અંક (x)** = (સરવાળો + તફાવત) ÷ 2 = (12 + 4) ÷ 2 = 16 ÷ 2 = **8**.
• **નાનો અંક (y)** = (સરવાળો - તફાવત) ÷ 2 = (12 - 4) ÷ 2 = 8 ÷ 2 = **4**.
• તેથી માંગેલ મૂળ સંખ્યા = **84**!

ઉદાહરણ 7 (અંકોની અદલાબદલીનો તફાવત કોયડો): બે અંકની એક સંખ્યા અને તેના અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત 54 છે. જો તે સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 10 હોય, તો તે સંખ્યા શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): બે અંકની સંખ્યા અને તેના અંકો ઉલટાવતાં મળતી સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત હંમેશા **9|x - y|** હોય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની બીજગણિતીય રીત

• **પગલું 1:** ધારો કે મૂળ સંખ્યા = 10x + y અને નવી સંખ્યા = 10y + x.
• **પગલું 2:** તફાવત = (10x + y) - (10y + x) = 9x - 9y = 9(x - y) = 54.
તેથી **x - y = 54 ÷ 9 = 6** ... (સમીકરણ 1)
• **પગલું 3:** અંકોનો સરવાળો **x + y = 10** આપેલ છે ... (સમીકરણ 2)
• **પગલું 4:** બંને સમીકરણો ઉકેલતાં 2x = 16 ⇒ **x = 8** અને **y = 2**.
તેથી માંગેલ સંખ્યા = **82** (અથવા **28**). (તાળો: 82 - 28 = 54 અને 8 + 2 = 10).

રીત 2: શોર્ટકટ સૂત્ર રીત

• અંકોનો તફાવત = 54 ÷ 9 = **6** અને અંકોનો સરવાળો = **10**.
• મોટો અંક = (10 + 6)/2 = **8** અને નાનો અંક = (10 - 6)/2 = **2** ⇒ સંખ્યા = **82 અથવા 28**.

ઉદાહરણ 8 (રોમન સંખ્યાલેખન - ધોરણ 6 અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા):
(a) સંખ્યાઓ 1,984 અને 3,449 ને રોમન સંખ્યાલેખન પદ્ધતિમાં દર્શાવો.
(b) રોમન સંખ્યાઓ CDXLIX અને MCMXCIV નું હિન્દુ-અરેબિક (દશાંશ) મૂલ્ય શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): કોઈપણ સંખ્યાને રોમન અંકમાં ફેરવવા માટે પ્રથમ તેને સ્થાનકિંમત મુજબ (હજાર, સો, દશક, એકમ) વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં છૂટી પાડો અને દરેક ભાગનો રોમન સંકેત મૂકો. યાદ રાખો: 40 = XL, 90 = XC, 400 = CD, 900 = CM.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની સ્થાન-વિભાજન પદ્ધતિ

(a) હિન્દુ-અરેબિકમાંથી રોમન અંકમાં રૂપાંતરણ:
• **(1) 1,984 નું વિસ્તરણ:** 1,984 = 1000 + 900 + 80 + 4
— 1000 = **M**
— 900 = (1000 - 100) = **CM**
— 80 = (50 + 10 + 10 + 10) = **LXXX**
— 4 = (5 - 1) = **IV**
— જોડતાં: 1,984 = **MCMLXXXIV**.
• **(2) 3,449 નું વિસ્તરણ:** 3,449 = 3000 + 400 + 40 + 9
— 3000 = **MMM**
— 400 = (500 - 100) = **CD**
— 40 = (50 - 10) = **XL**
— 9 = (10 - 1) = **IX**
— જોડતાં: 3,449 = **MMMCDXLIX**.
(b) રોમન અંકમાંથી હિન્દુ-અરેબિકમાં રૂપાંતરણ:
• **(1) CDXLIX ના જૂથ પાડતાં:** CD | XL | IX
— CD = 500 - 100 = **400** (કારણ કે D=500 ની ડાબી બાજુ C=100 છે)
— XL = 50 - 10 = **40** (કારણ કે L=50 ની ડાબી બાજુ X=10 છે)
— IX = 10 - 1 = **9**
— કુલ મૂલ્ય = 400 + 40 + 9 = **449**.
• **(2) MCMXCIV ના જૂથ પાડતાં:** M | CM | XC | IV
— M = **1,000**
— CM = 1000 - 100 = **900**
— XC = 100 - 10 = **90**
— IV = 5 - 1 = **4**
— કુલ મૂલ્ય = 1000 + 900 + 90 + 4 = **1,994**.

વિભાગ 2: ગણિતમાં પૅટર્ન, સંખ્યાની રમત અને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (ધોરણ 6 ગણિત પ્રકાશ)

2.1 સંખ્યા શ્રેણીઓ અને ચિત્રાત્મક પૅટર્ન (ધોરણ 6 પ્રકરણ 1: ગણિતમાં પૅટર્ન)

પાઠ્યપુસ્તક સંદર્ભ: ધોરણ 6 ના નવા NCERT/GCERT પાઠ્યપુસ્તક 'ગણિત પ્રકાશ' નું પ્રકરણ 1 (જે ભારતીય મૂળના પ્રથમ ફિલ્ડ્સ મેડલ વિજેતા ગણિતશાસ્ત્રી **પ્રો. મંજુલ ભાર્ગવ** ના માર્ગદર્શન હેઠળ રચાયેલું છે) ગણિતને **'સુંદર પૅટર્નની શોધ અને તે પૅટર્નની સમજૂતી'** તરીકે વર્ણવે છે. પાઠ્યપુસ્તકના કોષ્ટક 1 માં આપેલી 7 મૂળભૂત સંખ્યા શ્રેણીઓ નીચે મુજબ છે:

ક્રમ	સંખ્યા શ્રેણીનું નામ	શ્રેણીના પ્રથમ પદો	n-મું પદ / ગાણિતિક નિયમ
1	**બધા જ 1 ની શ્રેણી (All 1's)**	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...	અચળ પદ = 1
2	**ગણતરીની સંખ્યાઓ (Counting Numbers)**	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...	$T_n = n$
3	**એકી (અયુગ્મ - Odd) સંખ્યાઓ**	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ...	$T_n = 2n - 1$
4	**બેકી (યુગ્મ - Even) સંખ્યાઓ**	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ...	$T_n = 2n$
5	**ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ (Triangular Numbers)**	1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ...	$\mathbf{T_n = n(n + 1) / 2}$
6	**ચોરસ / વર્ગ સંખ્યાઓ (Square Numbers)**	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ...	$\mathbf{T_n = n^2}$
7	**ઘન સંખ્યાઓ (Cube Numbers)**	1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ...	$\mathbf{T_n = n^3}$
8	**વિરહંક સંખ્યાઓ (Virahanka-Fibonacci)**	1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...	$\mathbf{T_n = T_{n-1} + T_{n-2}}$

સંખ્યા શ્રેણીઓ વચ્ચેના અદ્‌ભુત આંતરસંબંધો (ધોરણ 6 પ્રકરણ 1.4):

1. એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = ચોરસ (પૂર્ણવર્ગ) સંખ્યા:

1 થી શરૂ કરીને ક્રમિક એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કરતાં હંમેશા ચોરસ (પૂર્ણવર્ગ) સંખ્યા મળે છે (કારણ કે ચોરસ આકૃતિમાં L-આકારની નવી હરોળ ઉમેરતાં આગળનો ચોરસ બને છે):

- $1 = 1 = \mathbf{1^2}$
- $1 + 3 = 4 = \mathbf{2^2}$
- $1 + 3 + 5 = 9 = \mathbf{3^2}$
- $1 + 3 + 5 + 7 = 16 = \mathbf{4^2}$
- $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 = \mathbf{6^2}$
- **સુવર્ણ સૂત્ર:** પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = $\mathbf{n^2}$. (દા.ત., પ્રથમ 10 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = $10^2 = 100$; પ્રથમ 100 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = $100^2 = 10,000$).

2. ચડતા અને ઊતરતા ક્રમની ગણતરીની સંખ્યાઓનો સરવાળો (પિરામિડ પૅટર્ન):

1 થી n સુધી ચડતા ક્રમમાં અને ફરી 1 સુધી ઊતરતા ક્રમમાં સરવાળો કરતાં વચ્ચેની મહત્તમ સંખ્યાનો વર્ગ ($\mathbf{n^2}$) મળે છે:

- $1 = \mathbf{1^2 = 1}$
- $1 + 2 + 1 = \mathbf{2^2 = 4}$
- $1 + 2 + 3 + 2 + 1 = \mathbf{3^2 = 9}$
- $1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = \mathbf{4^2 = 16}$
- $1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 + 99 + ... + 3 + 2 + 1 = \mathbf{100^2 = 10,000}$.

3. બે ક્રમિક ત્રિકોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો = ચોરસ સંખ્યા:

કોઈપણ બે ક્રમિક ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ (T_{n-1} અને T_n) નો સરવાળો હંમેશા $\mathbf{n^2}$ **(પૂર્ણવર્ગ)** થાય છે:

- $1 + 3 = 4 = 2^2$ | $3 + 6 = 9 = 3^2$ | $6 + 10 = 16 = 4^2$ | $10 + 15 = 25 = 5^2$ | $15 + 21 = 36 = 6^2$.
- **વિશેષ નોંધ:** સંખ્યા **36** એ ત્રિકોણીય સંખ્યા (1+2+3+4+5+6+7+8 = 36) અને ચોરસ સંખ્યા ($6^2 = 36$) બંને છે! (તેવી જ રીતે 1 અને 1225 પણ બંને છે).

4. ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ પરથી ષટ્‌કોણીય સંખ્યાઓ (Hexagonal Numbers) અને ઘન સંખ્યાઓ:

- ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ (1, 3, 6, 10...) ને **6 વડે ગુણીને તેમાં 1 ઉમેરતાં કેન્દ્રિત ષટ્‌કોણીય સંખ્યાઓ (Centered Hexagonal Numbers)** ની શ્રેણી મળે છે:

— $(1 \times 6) + 1 = \mathbf{7}$
— $(3 \times 6) + 1 = \mathbf{19}$
— $(6 \times 6) + 1 = \mathbf{37}$
— $(10 \times 6) + 1 = \mathbf{61}$

આમ, ષટ્‌કોણીય સંખ્યાઓની શ્રેણી: **1, 7, 19, 37, 61, 91, 127...** (સૂત્ર: $\mathbf{3n(n - 1) + 1}$).

- **અદ્‌ભુત સંબંધ:** પ્રથમ n કેન્દ્રિત ષટ્‌કોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો કરતાં **ઘન સંખ્યાઓ ($\mathbf{n^3}$)** મળે છે!

— $1 = 1 = \mathbf{1^3}$

Smart Exam Guru

— 1 + 7 = 8 = 2^3

— 1 + 7 + 19 = 27 = 3^3

— 1 + 7 + 19 + 37 = 64 = 4^3

— 1 + 7 + 19 + 37 + 61 = 125 = 5^3.

5. આકારોમાં પૅટર્ન (ધોરણ 6 પ્રકરણ 1.5 - કોષ્ટક 3):

• **સંપૂર્ણ આલેખ (Complete Graph - K_n):** n શિરોબિંદુઓને પરસ્પર જોડતા કુલ રેખાખંડોની સંખ્યા ત્રિકોણીય સંખ્યાઓની શ્રેણી રચે છે: K_2 = 1, K_3 = 3, K_4 = 6, K_5 = 10, K_6 = 15 (સૂત્ર: **n(n - 1) / 2**).

• **એકબીજા પર ગોઠવેલા ચોરસ અને ત્રિકોણ:** n×n ગ્રીડમાં નાના એકમ ચોરસોની સંખ્યા = n^2 (1, 4, 9, 16, 25...) અને સમબાજુ ત્રિકોણમાં નાના ત્રિકોણોની સંખ્યા પણ 1 + 3 + 5 + ... = n^2 (1, 4, 9, 16, 25...) થાય છે.

• **કોચ હિમકણ (Koch Snowflake):** દરેક પગલાંમાં દરેક રેખાખંડના 4 નાના રેખાખંડ બને છે, તેથી રેખાખંડોની સંખ્યા: **3, 12, 48, 192, 768... (સૂત્ર: $3 \times 4^{n-1}$)**.

n-મી ત્રિકોણીય સંખ્યા (T_n) = n(n + 1) / 2 | $T_{n-1} + T_n = n^2$
n-મી કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યા = $6 \times T_{n-1} + 1 = 3n(n - 1) + 1$
સંપૂર્ણ આલેખ K_n માં રેખાખંડો = n(n - 1) / 2 | કોચ હિમકણમાં રેખાખંડો = $3 \times 4^{n-1}$

2.2 સંખ્યાની રમત (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3: સુપર સેલ, પેલિન્ડ્રોમ, કાપરેકર 6174 અને કોલાત્ઝ અનુમાન)

1. વિશિષ્ટ ખાના (Super Cells - પ્રકરણ 3.2):

કોઈપણ એક-પરિમાણીય કે દ્વિ-પરિમાણીય કોષ્ટકમાં જે ખાનામાં રહેલી સંખ્યા તેના તમામ **પડોશી ખાનાઓ (ડાબે, જમણે, ઉપર અને નીચે — ખૂણા/વિકર્ણના ખાના નહીં)** ની સંખ્યાઓ કરતાં મોટી હોય, તે ખાનાને **'વિશિષ્ટ ખાનું (Super Cell)'** કહેવામાં આવે છે.

• ઉદાહરણ તરીકે હરોળ [200, 577, **626**, 345, **790**, 694, 109] માં **626** એ વિશિષ્ટ ખાનું છે (કારણ કે 626 > 577 અને 626 > 345), તેમજ **790** પણ વિશિષ્ટ ખાનું છે (કારણ કે 790 > 345 અને 790 > 694).

• **અગત્યનો નિયમ:** ભિન્ન સંખ્યાઓ ધરાવતા કોઈપણ કોષ્ટકમાં **સૌથી મોટી સંખ્યા** ધરાવતું ખાનું હંમેશા વિશિષ્ટ ખાનું (Super Cell) હોય જ છે, જ્યારે **સૌથી નાની સંખ્યા** ધરાવતું ખાનું ક્યારેય વિશિષ્ટ ખાનું બની શકતું નથી.

2. પેલિન્ડ્રોમિક સંખ્યાઓ (Palindromic Numbers - પ્રકરણ 3.5):

જે સંખ્યાઓને ડાબેથી જમણે કે જમણેથી ડાબે વાંચતાં સમાન જ રહે, તેને **'પેલિન્ડ્રોમ (Palindrome)'** અથવા 'વિલોમાનુક્રમ સંખ્યા' કહે છે. દા.ત., 66, 848, 575, 1331, 12321.

• **ઊલટાવો અને ઉમેરો (Reverse and Add):** કોઈપણ 2-અંકની સંખ્યા લઈ તેના અંકો ઊલટાવી મૂળ સંખ્યામાં ઉમેરવાની પ્રક્રિયા વારંવાર કરવાથી પેલિન્ડ્રોમ સંખ્યા મળે છે. દા.ત., 48 ⇒ 48 + 84 = 132 ⇒ 132 + 231 = **363 (પેલિન્ડ્રોમ)**.

• **ઘડિયાળ અને કેલેન્ડરની પેલિન્ડ્રોમ પૅટર્ન (પ્રકરણ 3.7):** 12-કલાકની ડિજિટલ ઘડિયાળમાં 1:01, 1:11, 2:02, ..., 9:59, 10:01, 11:11, 12:21 જેવા પેલિન્ડ્રોમિક સમય જોવા મળે છે.

3. કાપરેકરનો જાદુઈ અચળાંક 6174 (The Magic Number of Kaprekar - પ્રકરણ 3.6):

મહાન ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રી **દત્તાત્રેય રામચંદ્ર કાપરેકર (D. R. Kaprekar)** એ ઈ.સ. 1949 માં 4-અંકની સંખ્યાઓમાં એક અદ્‌ભુત અચળાંક શોધ્યો:

• **કાપરેકર પ્રક્રિયા (Kaprekar Routine):** ઓછામાં ઓછા બે ભિન્ન અંકો ધરાવતી કોઈપણ 4-અંકની સંખ્યા લો. તેના અંકોથી બનતી **સૌથી મોટી સંખ્યા (A)** માંથી **સૌથી નાની સંખ્યા (B)** બાદ કરો (C = A - B). મળતા પરિણામ પર આ જ પ્રક્રિયા પુનરાવર્તિત કરતાં વધુમાં વધુ **7 પગલાંમાં** હંમેશા **6174** જ મળે છે! ત્યારબાદ 7641 - 1467 = **6174** સતત પુનરાવર્તિત થયા કરે છે.

• **3-અંકની સંખ્યા માટે કાપરેકર અચળાંક:** 3-અંકની સંખ્યાઓ (ઓછામાં ઓછા બે ભિન્ન અંકો) માટે આ જ પ્રક્રિયા કરતાં અંતે હંમેશા **495** મળે છે (954 - 459 = 495).

4. કોલાત્ઝનું અનુમાન (Collatz Conjecture - પ્રકરણ 3.9, પાના નં. 69):

ઈ.સ. 1937 માં જર્મન ગણિતશાસ્ત્રી **લોથાર કોલાત્ઝ (Lothar Collatz)** એ નીચેનો નિયમ આપ્યો:

• કોઈપણ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા n થી શરૂઆત કરો:

— જો સંખ્યા **બેકી (Even)** હોય, તો તેને **અડધી કરો (n ÷ 2)**.

— જો સંખ્યા **એકી (Odd)** હોય, તો તેને **3 વડે ગુણીને 1 ઉમેરો (3n + 1)**.

• આ પ્રક્રિયા પુનરાવર્તિત કરતાં ગમે તેવી સંખ્યા પણ અંતે હંમેશા **1** પર પહોંચે છે! (દા.ત., 12 → 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1).

4-અંકની સંખ્યા માટે કાપરેકર અચળાંક = 6174 (કારણ કે 7641 - 1467 = 6174)
3-અંકની સંખ્યા માટે કાપરેકર અચળાંક = 495 (કારણ કે 954 - 459 = 495)
કોલાત્ઝ નિયમ: બેકી માટે n / 2 અને એકી માટે 3n + 1 ⇒ અંતિમ પરિણામ = 1

2.3 અવયવ, અવયવી અને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (ધોરણ 6 પ્રકરણ 5: અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ)

1. અવયવ (Factor / Divisor) અને અવયવી (Multiple):

• **અવયવ:** જો કોઈ સંખ્યા બીજી સંખ્યા વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય, તો બીજી સંખ્યાને પ્રથમ સંખ્યાનો 'અવયવ' કહે છે. દા.ત., 12 ના અવયવો: **1, 2, 3, 4, 6 અને 12** (કુલ 6 અવયવો). દરેક સંખ્યાનો સૌથી નાનો અવયવ **1** અને સૌથી મોટો અવયવ **સંખ્યા પોતે** હોય છે. અવયવોની સંખ્યા **નિશ્ચિત (Finite)** હોય છે.

• **અવયવી:** આપેલી સંખ્યાને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (1, 2, 3...) વડે ગુણતાં મળતી સંખ્યાઓને તેના 'અવયવી' કહે છે. દા.ત., 5 ના અવયવી: 5, 10, 15, 20... દરેક સંખ્યાનો સૌથી નાનો અવયવી **સંખ્યા પોતે** છે અને અવયવીઓની સંખ્યા **અનંત (Infinite)** હોય છે.

• **ઈડલી-વડા રમત (ધો. 6 પાના નં. 107):** રમતમાં 3 ના અવયવી પર 'ઈડલી', 5 ના અવયવી પર 'વડા' અને બંનેના સામાન્ય અવયવી (15, 30, 45, 60...) પર **'ઈડલી-વડા'** બોલવામાં આવે છે (જે લ.સા.અ. નો ખ્યાલ આપે છે).

2. અવિભાજ્ય (Prime) અને વિભાજ્ય (Composite) સંખ્યાઓ:

• **અવિભાજ્ય સંખ્યા (Prime Number):** 1 કરતાં મોટી એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા કે જેને **માત્ર બે જ ભિન્ન અવયવો** (1 અને તે સંખ્યા પોતે) હોય, તેને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. (પ્રાચીન ભારતમાં ઈ.સ. પૂર્વે 400 ના પિંગળના છંદશાસ્ત્રમાં તેને 'આદ્ય સંખ્યા' કહેવામાં આવતી).

• **વિભાજ્ય સંખ્યા (Composite Number):** જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાને **2 કરતાં વધારે અવયવો** હોય (એટલે કે 1 અને સંખ્યા પોતે ઉપરાંત ઓછામાં ઓછો એક અન્ય અવયવ હોય), તેને વિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. દા.ત., 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15...

• **અતિ મહત્ત્વના પરીક્ષાલક્ષી બિંદુઓ:**

— **સંખ્યા '1' (એક):** 1 ને માત્ર એક જ અવયવ હોવાથી **1 એ અવિભાજ્ય પણ નથી અને વિભાજ્ય પણ નથી** (તે વિશિષ્ટ/તટસ્થ સંખ્યા છે).

— **સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા: 2** છે. 2 એ **એકમાત્ર બેકી (યુગ્મ) અવિભાજ્ય સંખ્યા** છે. 2 સિવાયની તમામ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એકી (અયુગ્મ) છે.

— **સૌથી નાની એકી અવિભાજ્ય સંખ્યા: 3** છે.

— **સૌથી નાની વિભાજ્ય સંખ્યા: 4** છે.

— **સૌથી નાની એકી વિભાજ્ય સંખ્યા: 9** છે.

— **3 અંકની સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા: 101** છે (અને 3 અંકની સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા **997** છે).

— **4 અંકની સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા: 1009** છે.

3. ઇરેટોસ્થેનીસની ચાળણી (Sieve of Eratosthenes) અને 1 થી 100 ની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનું કોષ્ટક:

ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રી ઇરેટોસ્થેનીસે 1 પર ચોકડી મારી અને 2, 3, 5, 7 ના અવયવીઓ ક્રમશઃ દૂર કરીને 1 થી 100 સુધીની **25 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ** શોધવાની પદ્ધતિ આપી (જેનો દશક-વાર કોડ **4422322321** તરીકે યાદ રાખી શકાય છે):

અંતરાલ (ગાળો)	અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની યાદી	કુલ સંખ્યા	દશક કોડ
1 થી 10	2, 3, 5, 7	4	4
11 થી 20	11, 13, 17, 19	4	4
21 થી 30	23, 29	2	2
31 થી 40	31, 37	2	2
41 થી 50	41, 43, 47 *(1 થી 50 માં કુલ = 15)*	3	3
51 થી 60	53, 59	2	2
61 થી 70	61, 67	2	2
71 થી 80	71, 73, 79	3	3
81 થી 90	83, 89	2	2
91 થી 100	97 *(51 થી 100 માં કુલ = 10)*	1	1
1 થી 100 કુલ	**સરવાળો = 1,060 | સરેરાશ = 1060 / 25 = 42.4**	**25**	**4422322321**

4. અવિભાજ્ય યુગ્મ / જોડિયા અવિભાજ્ય (Twin Primes - ધો. 6 પાના નં. 115):
જે બે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત માત્ર **2** હોય, તેને 'અવિભાજ્ય યુગ્મ (Twin Primes)' કહે છે. 1 થી 100 વચ્ચે આવી કુલ **8 જોડીઓ** આવેલી છે:
(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61) અને (71, 73).
5. સળંગ 7 વિભાજ્ય સંખ્યાઓ (ધો. 6 પાના નં. 115):
1 થી 100 ની વચ્ચે બે ક્રમિક અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (89 અને 97) વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત **8** છે, જેમાં **90, 91, 92, 93, 94, 95 અને 96** એમ સળંગ **7 વિભાજ્ય સંખ્યાઓ** આવેલી છે (જેમાં એક પણ અવિભાજ્ય સંખ્યા નથી!). નોંધ: **91 = 13 × 7** એ વિભાજ્ય સંખ્યા છે!
6. સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Co-prime / Relatively Prime Numbers - ધો. 6 પાના નં. 116):
જે બે સંખ્યાઓમાં **1 સિવાય બીજો કોઈ જ સામાન્ય અવયવ ન હોય** (એટલે કે તેમનો ગુ.સા.અ. = 1 હોય), તે બે સંખ્યાઓને 'સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ' કહે છે. સહ-અવિભાજ્ય બનવા માટે બંને સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય હોવી જરૂરી નથી! દા.ત., **(4, 9), (8, 15), (18, 35), (40, 231)** એ બધી જ સહ-અવિભાજ્ય જોડીઓ છે. (કોઈપણ બે ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હંમેશા સહ-અવિભાજ્ય હોય છે).
7. સંપૂર્ણ સંખ્યા (Perfect Number - ધો. 6 પાના નં. 111):
જે સંખ્યાના બધા જ ધન અવયવોનો સરવાળો તે સંખ્યાના **બમણા (2N)** જેટલો થાય (અથવા તે સંખ્યા પોતે સિવાયના અવયવોનો સરવાળો મૂળ સંખ્યા N જેટલો થાય), તેને **'સંપૂર્ણ સંખ્યા (Perfect Number)'** કહે છે.
- **પ્રથમ સંપૂર્ણ સંખ્યા = 6:** અવયવો 1, 2, 3, 6 નો સરવાળો = 1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2 × 6 (અથવા 1 + 2 + 3 = 6).
- **બીજી સંપૂર્ણ સંખ્યા = 28:** અવયવો 1, 2, 4, 7, 14, 28 નો સરવાળો = 56 = 2 × 28 (અથવા 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28).
- **ત્રીજી સંપૂર્ણ સંખ્યા = 496** અને **ચોથી સંપૂર્ણ સંખ્યા = 8,128** છે. (1 થી 100 વચ્ચે માત્ર બે જ સંપૂર્ણ સંખ્યાઓ છે: **6 અને 28**).

2.4 વિભાગ 2 ના ધોરણ 6 પાઠ્યપુસ્તક ('ગણિત પ્રકાશ') ના તમામ સોલ્વ કરેલા દાખલા (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

Smart Exam Guru

ઉદાહરણ 9 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 1 પાના નં. 8 કોયડો - એકી સંખ્યાઓ અને પિરામિડ પૅટર્નનો સરવાળો): ચિત્રાત્મક પૅટર્ન અને સંખ્યા શ્રેણીના નિયમનો ઉપયોગ કરીને નીચેના સરવાળાનું મૂલ્ય શોધો:
(a) પ્રથમ 30 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો (1 + 3 + 5 + ... 30 પદો સુધી)
(b) 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 + 99 + ... + 3 + 2 + 1

પાયાની સમજ (Concept): ધોરણ 6 પ્રકરણ 1.4 મુજબ 1 થી શરૂ થતી ક્રમિક n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા **n^2 (ચોરસ સંખ્યા)** થાય છે. તે જ રીતે 1 થી n સુધી ચડતા ક્રમમાં અને ફરી n-1 થી 1 સુધી ઊતરતા ક્રમમાં આવતી ગણતરીની સંખ્યાઓનો સરવાળો વચ્ચેની મહત્તમ સંખ્યાનો વર્ગ (**n^2**) થાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પૅટર્ન નિયમ રીત

(a) પ્રથમ 30 એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો:
• પગલું 1 (પૅટર્નનું નિરીક્ષણ):
— પ્રથમ 1 એકી સંખ્યા = 1 = **1^2**
— પ્રથમ 2 એકી સંખ્યાઓ = 1 + 3 = 4 = **2^2**
— પ્રથમ 3 એકી સંખ્યાઓ = 1 + 3 + 5 = 9 = **3^2**
— પ્રથમ 4 એકી સંખ્યાઓ = 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = **4^2**
• પગલું 2 (સૂત્ર લાગુ કરવું): પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો = **n^2**.
• પગલું 3 (કિંમત મૂકવી): અહીં n = 30 હોવાથી, માંગેલ સરવાળો = 30^2 = 30 × 30 = **900**.
(b) ચડતા-ઊતરતા પિરામિડ સરવાળો (1 થી 100 થી 1):
• પગલું 1 (પૅટર્નનું નિરીક્ષણ):
— 1 + 2 + 1 = 4 = **2^2**
— 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9 = **3^2**
— 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16 = **4^2**
• પગલું 2 (મધ્ય પદનો વર્ગ): આપેલ શ્રેણીમાં સૌથી મોટું મધ્ય પદ **n = 100** છે.
• પગલું 3 (ગણતરી): માંગેલ સરવાળો = 100^2 = 100 × 100 = **10,000**.

રીત 2: સમાંતર શ્રેણીના સૂત્રથી તાળો

• (b) માં 1 થી 100 નો સરવાળો = (100 × 101)/2 = 5,050 અને 99 થી 1 નો સરવાળો = (99 × 100)/2 = 4,950. કુલ સરવાળો = 5,050 + 4,950 = **10,000**.

ઉદાહરણ 10 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 1 પાના નં. 10-12 - ત્રિકોણીય અને ષટ્કોણીય સંખ્યાઓ):
(a) 10મી ત્રિકોણીય સંખ્યા અને 11મી ત્રિકોણીય સંખ્યા શોધો તથા બંનેનો સરવાળો કઈ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને છે તે ચકાસો.
(b) 5મી કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યા શોધો અને પ્રથમ 5 કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): n-મી ત્રિકોણીય સંખ્યા $T_n = n(n + 1)/2$ છે અને બે ક્રમિક ત્રિકોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો $T_{n-1} + T_n = n^2$ થાય છે. n-મી કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યા = $3n(n - 1) + 1$ અને પ્રથમ n કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો = n^3 **(ઘન સંખ્યા)** થાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) ત્રિકોણીય સંખ્યાઓ:
• **પગલું 1:** 10મી ત્રિકોણીય સંખ્યા (T_{10}) = (10 × 11) / 2 = 110 / 2 = **55**.
• **પગલું 2:** 11મી ત્રિકોણીય સંખ્યા (T_{11}) = (11 × 12) / 2 = 132 / 2 = **66**.
• **પગલું 3 (બંનેનો સરવાળો):** $T_{10} + T_{11} = 55 + 66 = \mathbf{121 = 11^2}$ (જે 11 નો વર્ગ છે!).

(b) કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યાઓ:
• **પગલું 1:** 4થી ત્રિકોણીય સંખ્યા $T_4 = (4 \times 5)/2 = 10$ છે. તેને 6 વડે ગુણી 1 ઉમેરતાં 5મી કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યા = (10 × 6) + 1 = **61** (અથવા સૂત્ર 3n(n-1) + 1 = 3(5)(4) + 1 = 61).
• **પગલું 2 (પ્રથમ 5 કેન્દ્રિત ષટ્કોણીય સંખ્યાઓનો સરવાળો):**
1 + 7 + 19 + 37 + 61 = $\mathbf{125 = 5^3}$ (જે 5 નો ઘન છે!).

ઉદાહરણ 11 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 પાના નં. 57-58 - વિશિષ્ટ ખાના / Super Cells): આપેલ એક-પરિમાણીય કોષ્ટક [45, 78, 62, 91, 85, 88, 34] માં કઈ-કઈ સંખ્યાઓ 'વિશિષ્ટ ખાના (Super Cells)' માં છે તે કારણ સહિત શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): કોષ્ટકમાં જે ખાનાની સંખ્યા તેની **તરત ડાબી બાજુ અને તરત જમણી બાજુ (બંને પડોશી ખાનાઓ)** ની સંખ્યા કરતાં મોટી હોય, તેને 'વિશિષ્ટ ખાનું (Super Cell)' કહે છે. છેડાના ખાના માટે માત્ર એક જ પડોશી ખાનું તપાસવામાં આવે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પડોશી-તુલના રીત

• **45 (પ્રથમ ખાનું):** તેની જમણી બાજુનો પડોશી 78 છે અને 45 < 78, તેથી વિશિષ્ટ ખાનું નથી.
• **78 (બીજું ખાનું):** તેની ડાબી બાજુ 45 અને જમણી બાજુ 62 છે. અહીં **78 > 45 અને 78 > 62** બંને શરતો પળાય છે ⇒ **78 એ વિશિષ્ટ ખાનું (Super Cell) છે**.
• **62 (ત્રીજું ખાનું):** 62 < 78 અને 62 < 91, તેથી વિશિષ્ટ ખાનું નથી.
• **91 (ચોથું ખાનું):** તેની ડાબી બાજુ 62 અને જમણી બાજુ 85 છે. અહીં **91 > 62 અને 91 > 85 ⇒ 91 એ વિશિષ્ટ ખાનું (Super Cell) છે**.
• **85 (પાંચમું ખાનું):** 85 < 91 અને 85 < 88, તેથી વિશિષ્ટ ખાનું નથી.
• **88 (છઠ્ઠું ખાનું):** તેની ડાબી બાજુ 85 અને જમણી બાજુ 34 છે. અહીં **88 > 85 અને 88 > 34 ⇒ 88 એ વિશિષ્ટ ખાનું (Super Cell) છે**.
• **34 (છેલ્લું ખાનું):** તેની ડાબી બાજુ 88 છે અને 34 < 88, તેથી વિશિષ્ટ ખાનું નથી.
• **અંતિમ જવાબ:** આપેલ કોષ્ટકમાં કુલ **3 વિશિષ્ટ ખાના (Super Cells)** છે: **78, 91 અને 88**.

ઉદાહરણ 12 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 પાના નં. 65 સ્વાધ્યાય - પેલિન્ડ્રોમિક સંખ્યા અને પેલિન્ડ્રોમિક ઘડિયાળ સમય):
(a) 5-અંકની સૌથી નાની અને સૌથી મોટી પેલિન્ડ્રોમિક (Palindromic) સંખ્યાનો સરવાળો અને તફાવત શોધો.
(b) ડિજિટલ ઘડિયાળમાં અત્યારે સમય 10:01 છે, તો હવે પછીનો પેલિન્ડ્રોમિક સમય કેટલી મિનિટ પછી આવશે? અને તે પછીનો પેલિન્ડ્રોમિક સમય કેટલી મિનિટ પછી આવશે?

પાયાની સમજ (Concept): પેલિન્ડ્રોમિક સંખ્યા એટલે એવી સંખ્યા જે ડાબેથી જમણે અને જમણેથી ડાબે વાંચતાં સમાન જ રહે (દા.ત., abcba સ્વરૂપ).

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) 5-અંકની પેલિન્ડ્રોમિક સંખ્યાઓ:
• **પગલું 1:** 5-અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 10,000 છે. તેને પેલિન્ડ્રોમ બનાવવા એકમના સ્થાને પણ 1 મૂકવો પડે, તેથી 5-અંકની સૌથી નાની પેલિન્ડ્રોમિક સંખ્યા = **10,001**.
• **પગલું 2:** 5-અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા = **99,999** (જે પોતે જ પેલિન્ડ્રોમ છે).
• **પગલું 3 (સરવાળો અને તફાવત):**
— સરવાળો = 99,999 + 10,001 = **1,10,000**.
— તફાવત = 99,999 - 10,001 = **89,998** (ખાસ નોંધ: તફાવત 89,998 પોતે પણ 5-અંકની પેલિન્ડ્રોમ સંખ્યા છે!).
(b) ઘડિયાળમાં પેલિન્ડ્રોમિક સમય:
• **પગલું 1:** ઘડિયાળમાં 10:01 (ડાબેથી 1001 અને જમણેથી 1001) પછી કલાક 10 માં બીજો કોઈ પેલિન્ડ્રોમ શક્ય નથી (કારણ કે 10 નો ઊલટો 01 જ થાય).
• **પગલું 2:** હવે કલાક 11 માં પેલિન્ડ્રોમ સમય = **11:11** થાય.
• **પગલું 3 (સમયગાળો):** 10:01 થી 11:01 = 60 મિનિટ અને 11:01 થી 11:11 = 10 મિનિટ. કુલ સમય = 60 + 10 = **70 મિનિટ**.
• **પગલું 4:** 11:11 પછીનો પેલિન્ડ્રોમ સમય કલાક 12 માં **12:21** થાય. 11:11 થી 12:21 વચ્ચેનો સમયગાળો પણ 1 કલાક 10 મિનિટ = **70 મિનિટ** થાય!

ઉદાહરણ 13 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 પાના નં. 63 અને 65 - કાપરેકરનો અચળાંક 6174): સંખ્યા (a) 6382 અને (b) 5683 પર કાપરેકર પ્રક્રિયા કરતાં કેટલા પગલાંમાં કાપરેકરનો જાદુઈ અચળાંક 6174 મળે છે તે પગલાંવાર દર્શાવો.

પાયાની સમજ (Concept): કાપરેકર પ્રક્રિયામાં આપેલ 4 અંકોને ઊતરતા ક્રમમાં ગોઠવી બનતી મોટી સંખ્યામાંથી ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી બનતી નાની સંખ્યા બાદ કરવામાં આવે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર કાપરેકર રીત

(a) સંખ્યા 6382 માટે:
• **પગલું 1:** અંકો 6, 3, 8, 2 પરથી મોટી સંખ્યા = 8632 અને નાની સંખ્યા = 2368.
બાદબાકી કરતાં: 8632 - 2368 = **6264**.
• **પગલું 2:** 6264 ના અંકો પરથી મોટી સંખ્યા = 6642 અને નાની સંખ્યા = 2466.
બાદબાકી કરતાં: 6642 - 2466 = **4176**.
• **પગલું 3:** 4176 ના અંકો પરથી મોટી સંખ્યા = 7641 અને નાની સંખ્યા = 1467.
બાદબાકી કરતાં: 7641 - 1467 = **6174**.
આમ, સંખ્યા 6382 માટે માત્ર **3 પગલાંમાં** કાપરેકર અચળાંક 6174 મળે છે.
(b) સંખ્યા 5683 માટે:
• **પગલું 1:** 8653 - 3568 = **5085**
• **પગલું 2:** 8550 - 0558 = **7992**
• **પગલું 3:** 9972 - 2799 = **7173**
• **પગલું 4:** 7731 - 1377 = **6354**
• **પગલું 5:** 6543 - 3456 = **3087**
• **પગલું 6:** 8730 - 0378 = **8352**
• **પગલું 7:** 8532 - 2358 = **6174**.
આમ, સંખ્યા 5683 માટે મહત્તમ **7 પગલાંમાં** કાપરેકર અચળાંક 6174 મળે છે.

ઉદાહરણ 14 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 પાના નં. 69 - કોલાત્ઝનું અનુમાન / Collatz Sequence): સંખ્યા 12 અને સંખ્યા 7 થી શરૂ કરીને કોલાત્ઝના નિયમ મુજબ ગણતરી કરતાં કેટલા પગલાંમાં 1 પર પહોંચાય છે તે શ્રેણી લખીને દર્શાવો.

પાયાની સમજ (Concept): કોલાત્ઝનો નિયમ: જો સંખ્યા **બેકી** હોય તો તેને **2 વડે ભાગો (n / 2)**, અને જો સંખ્યા **એકી** હોય તો તેને **3 વડે ગુણી 1 ઉમેરો (3n + 1)**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર શ્રેણી રીત

(1) સંખ્યા 12 થી શરૂ કરતાં:

• 12 (બેકી) → 12 ÷ 2 = **6**

• 6 (બેકી) → 6 ÷ 2 = **3**

• 3 (એકી) → (3 × 3) + 1 = **10**

• 10 (બેકી) → 10 ÷ 2 = **5**

• 5 (એકી) → (3 × 5) + 1 = **16**

• 16 → **8** → **4** → **2** → **1** (કુલ **9 પગલાંમાં** 1 મળે છે).

(2) સંખ્યા 7 થી શરૂ કરતાં:

7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → **1** (કુલ **16 પગલાંમાં** 1 મળે છે).

ઉદાહરણ 15 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 5 પાના નં. 108 'ઈડલી-વડા' સામાન્ય અવયવી રમતનો દાખલો): 'ઈડલી-વડા' રમતમાં ખેલાડીઓ 1 થી ક્રમમાં સંખ્યા બોલે છે, જેમાં 3 ના અવયવીને બદલે 'ઈડલી', 5 ના અવયવીને બદલે 'વડા' અને 3 તથા 5 બંનેના સામાન્ય અવયવીને બદલે 'ઈડલી-વડા' બોલવાનું છે. જો આ રમત 1 થી 90 સુધી રમવામાં આવે, તો:
(a) 1 થી 90 માં કેટલી વખત 'ઈડલી-વડા' બોલાશે અને કઈ-કઈ સંખ્યાઓ પર?
(b) દસમી વખત 'ઈડલી-વડા' કઈ સંખ્યા પર બોલાશે?
(c) 1 થી 90 માં માત્ર 'ઈડલી' (ઈડલી-વડા સિવાય) અને માત્ર 'વડા' (ઈડલી-વડા સિવાય) કેટલી વખત બોલાશે?

પાયાની સમજ (Concept): 3 અને 5 બંને સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોવાથી તેમનો લ.સા.અ. (પ્રથમ સામાન્ય અવયવી) = 3 × 5 = **15** થાય છે. તેથી દરેક 15 ના અવયવી પર 'ઈડલી-વડા' બોલાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર અવયવી રીત

• **(a) 1 થી 90 માં 'ઈડલી-વડા':** 15 ના અવયવીઓ = **15, 30, 45, 60, 75 અને 90**. એટલે કે 90 ÷ 15 = કુલ **6 વખત** 'ઈડલી-વડા' બોલાશે.

• **(b) 10મી વખત 'ઈડલી-વડા':** 15 નો 10મો અવયવી = 15 × 10 = **150** સંખ્યા પર બોલાશે.

• **(c) માત્ર 'ઈડલી' અને માત્ર 'વડા' ની ગણતરી:**

— 1 થી 90 માં 3 ના કુલ અવયવી = 90 ÷ 3 = 30. તેમાંથી 6 સંખ્યાઓ (15, 30, 45, 60, 75, 90) પર 'ઈડલી-વડા' બોલાય છે, તેથી **માત્ર 'ઈડલી' = 30 - 6 = 24 વખત** બોલાશે.

— 1 થી 90 માં 5 ના કુલ અવયવી = 90 ÷ 5 = 18. તેમાંથી 6 સંખ્યાઓ પર 'ઈડલી-વડા' બોલાય છે, તેથી **માત્ર 'વડા' = 18 - 6 = 12 વખત** બોલાશે.

ઉદાહરણ 16 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 5 પાના નં. 111 અને 121 - અવયવ કોયડો અને સહ-અવિભાજ્ય ચકાસણી):
(a) "હું 40 કરતાં નાની સંખ્યા છું. મારો એક અવયવ 7 છે અને મારા અંકોનો સરવાળો 8 છે, તો હું કઈ સંખ્યા છું?"
(b) અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે ચકાસો કે 40 અને 231 સહ-અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે કે નહીં, તથા શું 42 એ 12 વડે વિભાજ્ય છે?

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) સંખ્યા કોયડો:
• **પગલું 1:** સંખ્યાનો એક અવયવ 7 હોવાથી તે સંખ્યા 7 નો અવયવી હોવી જોઈએ. 40 કરતાં નાના 7 ના અવયવીઓ: **7, 14, 21, 28, 35**.
• **પગલું 2:** દરેકના અંકોનો સરવાળો તપાસતાં: 7 → 7; 14 → 1+4=5; 21 → 2+1=3; 28 → 2+8=10; **35 → 3+5 = 8**.
• **પગલું 3:** તેથી માંગેલ સંખ્યા = **35**.
(b) સહ-અવિભાજ્યતા અને વિભાજ્યતા ચકાસણી:
• **પગલું 1 (40 અને 231 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ):**
40 = 2 × 2 × 2 × 5 અને 231 = 3 × 7 × 11.
બંનેના અવિભાજ્ય અવયવોમાં **એક પણ અવિભાજ્ય અવયવ સામાન્ય નથી** (સામાન્ય અવયવ માત્ર 1 છે), તેથી **40 અને 231 એ સહ-અવિભાજ્ય (Co-prime) સંખ્યાઓ છે**.
• **પગલું 2 (42 ની 12 વડે વિભાજ્યતા):**
42 = 2 × 3 × 7 અને 12 = 2 × 2 × 3.
કોઈ સંખ્યા 12 વડે વિભાજ્ય ત્યારે જ બને જો તેના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં બે વખત '2' અને એક વખત '3' આવે. પરંતુ 42 માં '2' માત્ર એક જ વાર આવે છે, તેથી **42 એ 12 વડે વિભાજ્ય નથી**.

વિભાગ 3: પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, સંમેય સંખ્યાઓ, વર્ગ-ઘન અને ઘાતાંક (ધોરણ 6, 7 અને 8)

3.1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Integers - Z) અને બ્રહ્મગુપ્તના નિયમો (ધોરણ 6 પ્રકરણ 10 અને ધોરણ 7 પ્રકરણ 1)

1. સંખ્યા ગણોનો ક્રમિક વિસ્તાર:
• **પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (Natural Numbers - N):** ગણતરીની સંખ્યાઓ **N = {1, 2, 3, 4, 5, ...}**. સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા **1** છે (સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી).
• **પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers - W):** પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણમાં **0 (શૂન્ય)** ઉમેરતાં પૂર્ણ સંખ્યાઓ મળે છે: **W = {0, 1, 2, 3, 4, ...}**. સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા **0** છે. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે (N ⊂ W), પરંતુ 0 એ પૂર્ણ સંખ્યા હોવા છતાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી.
• **પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Integers - Z અથવા I):** પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ઋણ પૂર્ણાંકો ઉમેરતાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ બને છે: **Z = {..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}** (જર્મન શબ્દ **'Zahlen'** પરથી 'Z' સંજ્ઞા આવી છે, જેનો અર્થ 'ગણવું' થાય છે).
— **ધન પૂર્ણાંકો (Z^+):** {1, 2, 3, 4, ...} (સૌથી નાનો ધન પૂર્ણાંક = **+1**).
— **ઋણ પૂર્ણાંકો (Z^-):** {..., -4, -3, -2, -1} (સૌથી મોટો ઋણ પૂર્ણાંક = **-1**; જેમ ઋણ સંખ્યા મોટી દેખાય તેમ તેનું મૂલ્ય નાનું થાય છે, દા.ત., **-4 < -3** અને **-1 > -100**).
— **શૂન્ય (0):** 0 એ ધન પણ નથી અને ઋણ પણ નથી (તટસ્થ પૂર્ણાંક છે). 0 એ દરેક ઋણ પૂર્ણાંક કરતાં મોટો અને દરેક ધન પૂર્ણાંક કરતાં નાનો છે.
2. ધોરણ 6 પ્રકરણ 10 ('શૂન્યની બીજી બાજુ') ના વ્યવહારુ મોડેલો:
• **બેલાનું મનોરંજન ભવન (લિફ્ટ મોડેલ):** ભોંયતળિયું = 0, ઉપરના માળ = +1, +2, +3... અને ભોંયરાના માળ = -1, -2, -3... સૂત્ર: **પ્રારંભિક માળ + થયેલી અવરજવર (જરૂરી ફેરફાર) = લક્ષ્ય માળ ⇒ જરૂરી ફેરફાર = લક્ષ્ય માળ - પ્રારંભિક માળ**.
• **ટોકન મોડેલ (શૂન્ય જોડી - Zero Pair):** એક ધન ટોકન (+1) અને એક ઋણ ટોકન (-1) ભેગા મળીને **'શૂન્ય જોડી (0)'** બનાવે છે: (+1) + (-1) = 0.
• **બેન્ક ખાતામાં જમા (Credit = +) અને ઉધાર (Debit = -), દરિયાઈ સપાટીથી ઊંચાઈ (+) અને ઊંડાઈ (-), તથા તાપમાન (0°C થી ઉપર + અને નીચે -).**
3. બ્રહ્મગુપ્તના 'બ્રહ્મસ્ફુટસિદ્ધાંત' (ઈ.સ. 628, પ્રકરણ 18.30-18.35) ના સુવર્ણ નિયમો (ધો. 6 પાના નં. 268):
કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્ર (ઈ.સ. પૂર્વે 300) અને બખ્શાલી હસ્તપ્રત (ઈ.સ. 300) બાદ મહાન ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રી **બ્રહ્મગુપ્તે ઈ.સ. 628 માં** વિશ્વમાં સૌપ્રથમ ધન સંખ્યા (સંપત્તિ/જમા), ઋણ સંખ્યા (દેવું/ઉધાર) અને શૂન્ય (0) માટે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકારના

ચોક્કસ નિયમો આપ્યા:

• **સરવાળાના નિયમો:**

— બે ધનનો સરવાળો ધન થાય: (+2) + (+3) = +5.

— બે ઋણનો સરવાળો ઋણ થાય: (-2) + (-3) = -5.

— એક ધન અને એક ઋણના સરવાળામાં મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ થાય અને મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન લાગે: (-5) + (+3) = -2.

— કોઈપણ સંખ્યા અને તેની વિરોધી સંખ્યાનો સરવાળો 0 થાય: (+a) + (-a) = 0.

• **બાદબાકીનો નિયમ:** ઋણ સંખ્યાને બાદ કરવી એટલે તે જ સંખ્યાની ધન (વિરોધી) સંખ્યા ઉમેરવી: **a - (-b) = a + b** (દા.ત., 2 - (-3) = 2 + 3 = 5).

• **ગુણાકાર અને ભાગાકારના ચિહ્ન નિયમો (ધોરણ 7 પ્રકરણ 1):**

— બે સમાન ચિહ્નોનો ગુણાકાર કે ભાગાકાર હંમેશા **ધન (+)** થાય: **(+) × (+) = (+)** અને **(-) × (-) = (+)**. (દા.ત., (-4) × (-3) = +12).

— બે અસમાન ચિહ્નોનો ગુણાકાર કે ભાગાકાર હંમેશા **ઋણ (-)** થાય: **(+) × (-) = (-)** અને **(-) × (+) = (-)**. (દા.ત., (-4) × (+3) = -12).

— **અગત્યની નોંધ:** જો ગુણાકારમાં ઋણ પૂર્ણાંકોની સંખ્યા **બેકી (Even: 2, 4, 6...)** હોય તો જવાબ **ધન (+)** આવે, અને જો ઋણ પૂર્ણાંકોની સંખ્યા **એકી (Odd: 1, 3, 5...)** હોય તો જવાબ **ઋણ (-)** આવે.

3.2 સંખ્યા ગણોના ગાણિતિક ગુણધર્મો, તટસ્થ ઘટક, વિરોધી અને વ્યસ્ત સંખ્યા (ધોરણ 7 અને 8)

પાઠ્યપુસ્તક સંદર્ભ (ધોરણ 7 પ્રકરણ 1 & 8 અને ધોરણ 8 પ્રકરણ 1): પૂર્ણ સંખ્યાઓ (W), પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (Z) અને સંમેય સંખ્યાઓ (Q) માટે મૂળભૂત ગાણિતિક ગુણધર્મો નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે:

ગાણિતિક ગુણધર્મ	સરવાળા માટે (+)	બાદબાકી માટે (-)	ગુણાકાર માટે (×)	ભાગાકાર માટે (÷)
સંવૃતતાનો ગુણધર્મ (Closure Property - Z અને Q માં)	**હા (સંવૃત છે)** a + b ∈ Q	**હા (Z અને Q માં)** (W માં સંવૃત નથી)	**હા (સંવૃત છે)** a × b ∈ Q	**ના** (0 વડે ભાગાકાર અવ્યાખ્યાયિત છે)
ક્રમનો ગુણધર્મ (Commutative Law)	**હા (પળાય છે)** a + b = b + a	**ના (પળાતો નથી)** a - b ≠ b - a	**હા (પળાય છે)** a × b = b × a	**ના (પળાતો નથી)** a ÷ b ≠ b ÷ a
જૂથનો ગુણધર્મ (Associative Law)	**હા (પળાય છે)** (a+b)+c = a+(b+c)	**ના (પળાતો નથી)** (a-b)-c ≠ a-(b-c)	**હા (પળાય છે)** (a×b)×c = a×(b×c)	**ના (પળાતો નથી)** (a÷b)÷c ≠ a÷(b÷c)
તટસ્થ ઘટક (Identity Element)	**0 (શૂન્ય)** a + 0 = 0 + a = a	તટસ્થ ઘટક નથી	**1 (એક)** a × 1 = 1 × a = a	તટસ્થ ઘટક નથી
વિરોધી / વ્યસ્ત ઘટક (Inverse Element)	**વિરોધી સંખ્યા = -a** a + (-a) = 0	—	**વ્યસ્ત સંખ્યા = 1/a** a × (1/a) = 1 (a ≠ 0)	—

ગુણાકારનું સરવાળા અને બાદબાકી પર વિભાજન (Distributive Property):
a × (b + c) = (a × b) + (a × c) | a × (b - c) = (a × b) - (a × c)
સરવાળાનો તટસ્થ ઘટક = 0 | ગુણાકારનો તટસ્થ ઘટક = 1

પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાતા વિશિષ્ટ મુદ્દાઓ (ધોરણ 8 પ્રકરણ 1):

• **વિરોધી સંખ્યા (Additive Inverse):** જે બે સંખ્યાઓનો સરવાળો **0** થાય તેમને પરસ્પર વિરોધી સંખ્યાઓ કહે છે. સંખ્યા **(a/b)** ની વિરોધી સંખ્યા **(-a/b)** છે. વિરોધી સંખ્યા શોધવા માત્ર ચિહ્ન બદલાય છે. **0 ની વિરોધી સંખ્યા 0 પોતે જ છે!**

• **વ્યસ્ત સંખ્યા (Multiplicative Inverse / Reciprocal):** જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર **1** થાય તેમને પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યાઓ કહે છે. સંખ્યા **(a/b)** ની વ્યસ્ત સંખ્યા **(b/a)** છે (અંશ અને છેદ ઉલટાઈ જાય છે, ચિહ્ન બદલાતું નથી!).

• **0 નો વ્યસ્ત:** શૂન્ય (0) ની વ્યસ્ત સંખ્યાનું **અસ્તિત્વ નથી** (કારણ કે 1/0 અવ્યાખ્યાયિત છે).

• **પોતાની જ વ્યસ્ત હોય તેવી સંખ્યાઓ: 1 અને -1** એ બે જ એવી સંમેય સંખ્યાઓ છે જે પોતાની જ વ્યસ્ત સંખ્યા છે (કારણ કે 1 × 1 = 1 અને (-1) × (-1) = 1).

3.3 વર્ગ અને વર્ગમૂળના પાઠ્યપુસ્તક સિદ્ધાંતો (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5: વર્ગ અને વર્ગમૂળ)

1. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા (Square Number / Perfect Square):

જો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા m ને બીજી કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n ના વર્ગ (**$m = n^2$**) તરીકે દર્શાવી શકાય, તો m ને પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કહે છે. (દા.ત., 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900...).

2. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના એકમના અંકના સુવર્ણ નિયમો:

• કોઈપણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક માત્ર **0, 1, 4, 5, 6 કે 9** જ હોઈ શકે.

• જે સંખ્યાનો એકમનો અંક **2, 3, 7 કે 8** હોય, તે સંખ્યા **ક્યારેય પૂર્ણવર્ગ હોઈ શકે નહીં!**

• પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના અંતમાં આવતા શૂન્યોની સંખ્યા હંમેશા **બેકી (Even: 2, 4, 6...)** જ હોય છે. જો અંતે એકી સંખ્યામાં શૂન્યો (જેમ કે 10, 4000, 25000) હોય તો તે પૂર્ણવર્ગ નથી.

• પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો **બીજાંક (Digital Sum)** હંમેશા **1, 4, 7 અથવા 9** જ હોય છે.

સંખ્યાનો એકમનો અંક	તેના વર્ગ (Square) નો એકમનો અંક	પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો એકમનો અંક	તેના વર્ગમૂળ (Square Root) નો એકમનો અંક
1 અથવા 9	**1** (1^2=1, 9^2=81)	**1**	**1 અથવા 9**
2 અથવા 8	**4** (2^2=4, 8^2=64)	**4**	**2 અથવા 8**
3 અથવા 7	**9** (3^2=9, 7^2=49)	**9**	**3 અથવા 7**
4 અથવા 6	**6** (4^2=16, 6^2=36)	**6**	**4 અથવા 6**
5	**5** (છેલ્લા બે અંક હંમેશા **25**)	**5**	**5**
0	**0** (છેલ્લા બે અંક હંમેશા **00**)	**00**	**0**

3. વર્ગ અને વર્ગમૂળના અગત્યના પાઠ્યપુસ્તક ગુણધર્મો (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5):

• **બે ક્રમિક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંખ્યાઓ:** બે ક્રમિક વર્ગ સંખ્યાઓ **n^2 અને $(n + 1)^2$ ની વચ્ચે** આવતી પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હંમેશા **2n** જેટલી હોય છે! (કારણ કે તફાવત $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$ થાય, અને વચ્ચેની સંખ્યાઓ = તફાવત - 1 = **2n**). દા.ત., 9^2 (81) અને 10^2 (100) ની વચ્ચે $2 \times 9 =$ **18 સંખ્યાઓ** આવેલી છે.

• **એકી સંખ્યાના વર્ગને બે ક્રમિક પૂર્ણાંકોના સરવાળા રૂપે દર્શાવવો:** કોઈપણ એકી સંખ્યા n ના વર્ગ (n^2) ને બે ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકો **$(n^2 - 1)/2$** અને **$(n^2 + 1)/2$** ના સરવાળા તરીકે લખી શકાય છે. દા.ત., $9^2 = 81 =$ **40 + 41**; $11^2 = 121 =$ **60 + 61**.

• **બે ક્રમિક એકી કે બેકી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર: $(a + 1)(a - 1) = a^2 - 1$**. દા.ત., $11 \times 13 = (12 - 1)(12 + 1) = 12^2 - 1 = 144 - 1 =$ **143**.

• **વર્ગમૂળમાં અંકોની સંખ્યા (ધો. 8 પાના નં. 66):** જો કોઈ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યામાં **n અંકો** હોય, તો તેના વર્ગમૂળમાં અંકોની સંખ્યા:
— જો n **બેકી** હોય તો = **n / 2** અંકો.
— જો n **એકી** હોય તો = **(n + 1) / 2** અંકો.

• **પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી (Pythagorean Triplets):** કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા $m > 1$ માટે **$(2m, m^2 - 1, m^2 + 1)$** એ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી રચે છે, જ્યાં $(2m)^2 + (m^2 - 1)^2 = (m^2 + 1)^2$.

m ની કિંમત	2m	$m^2 - 1$	$m^2 + 1$	પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી	અન્ય અગત્યની ત્રિપુટીઓ
m = 2	4	3	5	**(3, 4, 5)**	**(5, 12, 13)**, **(7, 24, 25)**
m = 3	6	8	10	**(6, 8, 10)**	**(9, 40, 41)**, **(11, 60, 61)**
m = 4	8	15	17	**(8, 15, 17)**	**(20, 21, 29)**, **(12, 35, 37)**
m = 5	10	24	26	**(10, 24, 26)**	**(16, 63, 65)**, **(28, 45, 53)**

3.4 ઘન અને ઘનમૂળ તથા હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા (ધોરણ 8 પ્રકરણ 6)

1. હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા (Taxicab Number - 1729, ધો. 8 પાના નં. 70):

મહાન ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રી **શ્રીનિવાસ રામાનુજન** અને પ્રો. જી. એચ. હાર્ડીના પ્રસંગ પરથી **1729** ને 'હાર્ડી-રામાનુજન સંખ્યા' કહે છે. **1729 એ સૌથી નાની એવી સંખ્યા છે જેને બે જુદી-જુદી રીતે બે સંખ્યાઓના ઘનના સરવાળા તરીકે દર્શાવી શકાય છે:**

• **$1729 = 12^3 + 1^3 = 1728 + 1$**

• **$1729 = 10^3 + 9^3 = 1000 + 729$**

*(પાઠ્યપુસ્તક નોંધ: આવી અન્ય સંખ્યાઓ **4,104** = $2^3 + 16^3 = 9^3 + 15^3$ અને **13,832** = $18^3 + 20^3 = 2^3 + 24^3$ છે).*

2. ઘન સંખ્યાઓના પાઠ્યપુસ્તક નિયમો (ધો. 8 પાના નં. 71):

• 1 થી 100 સુધીમાં માત્ર **4 જ પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ** છે: **1, 8, 27 અને 64**. જ્યારે 1 થી 1000 સુધીમાં કુલ **10 પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ** છે.

• બેકી સંખ્યાનો ઘન હંમેશા બેકી અને એકી સંખ્યાનો ઘન હંમેશા એકી હોય છે.

• પૂર્ણઘન સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેક અવિભાજ્ય અવયવ **3 ના જૂથમાં (ત્રિપુટીમાં)** આવે છે.

• **ક્રમિક એકી સંખ્યાઓના સરવાળાથી ઘન:** $1 = 1^3$; $3 + 5 = 8 = 2^3$; $7 + 9 + 11 = 27 = 3^3$; $13 + 15 + 17 + 19 = 64 = 4^3$.

• **બે ક્રમિક ઘન સંખ્યાઓનો તફાવત: $n^3 - (n - 1)^3 = 1 + n \times (n - 1) \times 3$**. (દા.ત., $12^3 - 11^3 = 1 + 12 \times 11 \times 3 = 1 + 396 = 397$).

સંખ્યા (n)	ઘન (n^3)	સંખ્યા (n)	ઘન (n^3)	એકમ અંક સંબંધ (ઘન ↔ ઘનમૂળ)
1	**1**	11	**1,331**	0 ↔ 0, 1 ↔ 1, 4 ↔ 4
2	**8**	12	**1,728**	5 ↔ 5, 6 ↔ 6, 9 ↔ 9 (સમાન રહે)
3	**27**	13	**2,197**	**2** ↔ **8** (પરસ્પર બદલાય)
4	**64**	14	**2,744**	**3** ↔ **7** (પરસ્પર બદલાય)
5	**125**	15	**3,375**	$6^3 = 216$, $7^3 = 343$
8, 9, 10	**512, 729, 1000**	16, 17, 18, 19, 20	**4096, 4913, 5832, 6859, 8000**	પૂર્ણઘનનો બીજાંક = **1, 8 કે 9** જ હોય

3.5 ઘાત અને ઘાતાંક તથા પ્રમાણિત સ્વરૂપ (ધોરણ 7 પ્રકરણ 11, ધોરણ 8 પ્રકરણ 10, ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.5)

1. $a^m \times a^n = a^{m+n}$ | 2. $a^m \div a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$ | 3. $(a^m)^n = a^{m \times n}$
4. $(a \times b)^m = a^m \times b^m$ | 5. $(a / b)^m = a^m / b^m$ | 6. $a^0 = 1$ $(a \neq 0)$
7. $a^{-m} = 1 / a^m$ | 8. $(a / b)^{-m} = (b / a)^m$ | 9. $a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)} = (\sqrt[n]{a})^m$

પ્રમાણિત સ્વરૂપ (Standard Form / Scientific Notation - ધોરણ 8 પ્રકરણ 10):

કોઈપણ ખૂબ મોટી કે ખૂબ નાની સંખ્યાને **$k \times 10^n$** સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવે (જ્યાં **$1 \leq k < 10$** અને n એ ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક છે), તેને સંખ્યાનું 'પ્રમાણિત સ્વરૂપ' કહે છે.

• દા.ત., 1,49,60,00,00,000 = **1.496×10^{11}** (દશાંશ ચિહ્ન ડાબી બાજુ ખસે તો ઘાત ધન થાય).

• દા.ત., 0.000007 = **7.0×10^{-6}** (દશાંશ ચિહ્ન જમણી બાજુ ખસે તો ઘાત ઋણ થાય).

3.6 વિભાગ 3 ના ધોરણ 6, 7 અને 8 પાઠ્યપુસ્તકના તમામ સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 17 (ધોરણ 6 પ્રકરણ 10 'શૂન્યની બીજી બાજુ' - બેલાનું મનોરંજન ભવન લિફ્ટ દાખલો): બેલાના મનોરંજન ભવનમાં ભોંયતળિયું = 0, ઉપરના માળ +1, +2, +3... (કલા કેન્દ્ર = +2, સિનેમા = +3, પુસ્તકોની દુકાન = +5) અને ભોંયરાના માળ -1, -2, -3... (રમકડાંની દુકાન = -1, વિડિયો ગેમ્સ = -2, આઇસ્ક્રીમ પાર્લર = -4) છે.
(a) જો તમે માળ +2 (કલા કેન્દ્ર) પર છો અને લિફ્ટમાં 5 માળ નીચે (-5) જાઓ છો, તો તમે કયા માળે પહોંચશો?
(b) જો તમે માળ -1 (રમકડાંની દુકાન) પરથી માળ +3 (સિનેમા) પર જવા માંગો છો, તો તમારે લિફ્ટમાં કેટલા માળ ઉપર કે નીચે જવું પડશે?

પાયાની સમજ (Concept): પાઠ્યપુસ્તકનું સૂત્ર: **(પ્રારંભિક માળ) + (હલનચલન / ફેરફાર) = (લક્ષ્ય માળ)**, તેથી **જરૂરી હલનચલન = (લક્ષ્ય માળ) - (પ્રારંભિક માળ)**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પૂર્ણાંક સરવાળા-બાદબાકી રીત

• **(a) લક્ષ્ય માળ શોધવો:**
પ્રારંભિક માળ = +2 અને હલનચલન = 5 માળ નીચે = -5.
લક્ષ્ય માળ = (+2) + (-5) = -(5 - 2) = **-3 માળ**.
• **(b) જરૂરી હલનચલન (ફેરફાર) શોધવું:**
પ્રારંભિક માળ = -1 અને લક્ષ્ય માળ = +3.
જરૂરી ફેરફાર = (લક્ષ્ય માળ) - (પ્રારંભિક માળ) = (+3) - (-1) = +3 + 1 = **+4 (એટલે કે 4 માળ ઉપર જવું પડશે)**.

ઉદાહરણ 18 (ધોરણ 7 પ્રકરણ 1 પાના નં. 5 ઉદાહરણ 1 અને સ્વાધ્યાય 1.1):
(a) પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની એવી જોડી લખો જેનો (i) સરવાળો -7 હોય, (ii) તફાવત -10 હોય, અને (iii) સરવાળો 0 હોય.
(b) એક ક્વિઝના ત્રણ ક્રમિક રાઉન્ડમાં ટીમ A ના ગુણ -40, 10, 0 છે અને ટીમ B ના ગુણ 10, 0, -40 છે. કઈ ટીમના ગુણ વધુ છે? આ પરથી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો કયો ગુણધર્મ સ્પષ્ટ થાય છે?

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) પૂર્ણાંક જોડીઓ:
• **(i) સરવાળો -7 થાય તેવી જોડી:** બે ઋણ પૂર્ણાંકો (-5) અને (-2) લેતાં: (-5) + (-2) = **-7** (અથવા એક ઋણ અને એક ધન લેતાં: (-9) + (+2) = **-7**).
• **(ii) તફાવત -10 થાય તેવી જોડી:** નાના પૂર્ણાંક (-2) માંથી મોટો પૂર્ણાંક (+8) બાદ કરતાં: (-2) - (+8) = -2 - 8 = **-10** (અથવા (-12) - (-2) = -12 + 2 = **-10**).
• **(iii) સરવાળો 0 થાય તેવી જોડી:** કોઈપણ સંખ્યા અને તેની વિરોધી સંખ્યા: **(-5) + (+5) = 0**.
(b) ક્વિઝના ગુણની સરખામણી:
• **પગલું 1 (ટીમ A ના કુલ ગુણ):** (-40) + 10 + 0 = -30 + 0 = **-30**.
• **પગલું 2 (ટીમ B ના કુલ ગુણ):** 10 + 0 + (-40) = 10 - 40 = **-30**.
• **પગલું 3 (નિષ્કર્ષ):** બંને ટીમના ગુણ **સમાન (-30)** છે. આ દર્શાવે છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈપણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય છે (**સરવાળા માટે ક્રમનો ગુણધર્મ અને જૂથનો ગુણધર્મ**).

ઉદાહરણ 19 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 1 'સંમેય સંખ્યાઓ' - વિભાજનના ગુણધર્મથી સાદું રૂપ): યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને કિંમત શોધો:

(-2/3) × (3/5) + (5/2) - (3/5) × (1/6)

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે બે ગુણાકારના પદોમાં એક સંમેય સંખ્યા સામાન્ય (અહીં 3/5) દેખાય, ત્યારે પહેલાં **ક્રમના ગુણધર્મ** વડે તે બે પદોને પાસપાસે લાવો અને ત્યારબાદ **વિભાજનના ગુણધર્મ a×b + a×c = a×(b + c)** નો ઉપયોગ કરો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

• પગલું 1 (ક્રમના ગુણધર્મથી પદોની ગોઠવણી):

= (-2/3) × (3/5) - (3/5) × (1/6) + (5/2)

• પગલું 2 (વિભાજનના ગુણધર્મથી (-3/5) સામાન્ય કાઢતાં):

= (3/5) × [(-2/3) - (1/6)] + (5/2)

• પગલું 3 (કૌંસનું સાદું રૂપ - લ.સા.અ. 6 લેતાં):

= (3/5) × [(-4 - 1) / 6] + (5/2)

= (3/5) × (-5/6) + (5/2)

• પગલું 4 (છેદ ઉડાડતાં):

અહીં 5 અને -5 નો છેદ ઉડતાં -1 અને 3 તથા 6 નો છેદ ઉડતાં 1/2 રહે:

= (-1/2) + (5/2) = (-1 + 5) / 2 = 4 / 2 = **2**.

ઉદાહરણ 20 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 62 ઉદાહરણ 2 અને 3 - પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી):
(a) એક પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી લખો જેની એક સંખ્યા 8 હોય.
(b) એક પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી શોધો જેની સૌથી નાની સંખ્યા 12 હોય.

પાયાની સમજ (Concept): કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા m > 1 માટે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ **(2m, m^2 - 1, m^2 + 1)** છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની સૂત્ર રીત

(a) જેની એક સંખ્યા 8 હોય તેવી ત્રિપુટી:

• પગલું 1: ધારો કે 2m = 8 ⇒ m = 8 ÷ 2 = **4** (જે પૂર્ણાંક છે).

• પગલું 2: બીજી સંખ્યા = m^2 - 1 = 4^2 - 1 = 16 - 1 = **15**.

• પગલું 3: ત્રીજી સંખ્યા = m^2 + 1 = 4^2 + 1 = 16 + 1 = **17**.

• તેથી માંગેલ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી = **(8, 15, 17)**. (તાળો: $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$).

(b) જેની સૌથી નાની સંખ્યા 12 હોય તેવી ત્રિપુટી:

• પગલું 1: ધારો કે 2m = 12 ⇒ m = 12 ÷ 2 = **6**.

• પગલું 2: બીજી સંખ્યા = m^2 - 1 = 6^2 - 1 = 36 - 1 = **35**.

• પગલું 3: ત્રીજી સંખ્યા = m^2 + 1 = 6^2 + 1 = 36 + 1 = **37**.

• તેથી માંગેલ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી = **(12, 35, 37)**.

રીત 2: બેકી અને એકી સંખ્યા માટેની સુપર શોર્ટકટ

• જો આપેલ નાની સંખ્યા બેકી (N) હોય: સંખ્યાના અડધા કરો (N/2), તેનો વર્ગ કરો, અને તેમાંથી 1 બાદ કરો તથા 1 ઉમેરો! દા.ત., 12 ના અડધા = 6 ⇒ 6^2 = 36 ⇒ (36-1, 36+1) = **(12, 35, 37)**.

• જો આપેલ નાની સંખ્યા એકી (N) હોય: સંખ્યાનો સીધો વર્ગ (N^2) કરો અને તેના બે ક્રમિક ભાગ **$(N^2-1)/2$ અને $(N^2+1)/2$** પાડો! દા.ત., 9 માટે 9^2 = 81 ⇒ 81 ના બે ક્રમિક ભાગ 40 અને 41 ⇒ **(9, 40, 41)**!

ઉદાહરણ 21 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 64 ઉદાહરણ 5 અને 6 - ગુણાકાર કે ભાગાકારથી પૂર્ણવર્ગ બનાવવો):
(a) 2352 પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે? જો ના, તો 2352 નો નાનામાં નાનો ગુણિત શોધો જે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હોય અને તે નવી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ શોધો.
(b) 9408 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી ભાગફળ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે? તે ભાગફળનું વર્ગમૂળ શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેક અવિભાજ્ય અવયવની **2-2 ની જોડી (Pair)** બનવી જ જોઈએ. જે અવયવ જોડી વગર એકલો રહે, તે સંખ્યા વડે ગુણવાથી કે ભાગવાથી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

(a) સંખ્યા 2352 માટે:
• પગલું 1 (અવિભાજ્ય અવયવ પાડવા):
2352 = 2 × 1176 = 2 × 2 × 588 = 2 × 2 × 2 × 294 = 2 × 2 × 2 × 2 × 147 = **(2 × 2) × (2 × 2) × 3 × (7 × 7)**.
• પગલું 2 (જોડી તપાસવી): અહીં 2 અને 7 ની જોડી બને છે, પરંતુ અવિભાજ્ય અવયવ **3 જોડીમાં નથી** (એકલો છે). તેથી 2352 પૂર્ણવર્ગ નથી.
• પગલું 3 (પૂર્ણવર્ગ ગુણિત અને વર્ગમૂળ): જોડી પૂર્ણ કરવા 2352 ને નાનામાં નાની સંખ્યા **3 વડે ગુણવા** પડે.
નવી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા = 2352 × 3 = **7,056**.
તેનું વર્ગમૂળ √7056 = 2 × 2 × 3 × 7 = **84**.
(b) સંખ્યા 9408 માટે:
• પગલું 1 (અવિભાજ્ય અવયવ પાડવા):
9408 = **(2 × 2) × (2 × 2) × (2 × 2) × 3 × (7 × 7)**.
• પગલું 2 (ભાજક શોધવો): અહીં અવયવ **3** જોડી વગરનો છે. તેથી 9408 ને **3 વડે ભાગતાં** ભાગફળ 9408 ÷ 3 = **3,136** પૂર્ણવર્ગ બને છે.
• પગલું 3 (વર્ગમૂળ): √3136 = 2 × 2 × 2 × 7 = **56**.

ઉદાહરણ 22 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 65 ઉદાહરણ 8 - સામાન્ય પૂર્ણવર્ગ અવયવી): એવી નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો કે જે 6, 9 અને 15 પ્રત્યેક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય.

પાયાની સમજ (Concept): આપેલી સંખ્યાઓ વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય તેવી નાનામાં નાની સંખ્યા તેમનો **લ.સા.અ. (LCM)** હોય છે. પરંતુ આપણને 'પૂર્ણવર્ગ' સંખ્યા જોઈતી હોવાથી લ.સા.અ. ના અવિભાજ્ય અવયવોમાં જે અવયવ જોડીમાં ન હોય તેના વડે લ.સા.અ. ને ગુણવામાં આવે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની બે-તબક્કાની રીત

• પગલું 1 (6, 9 અને 15 નો લ.સા.અ. શોધવો):
6 = 2 × 3, 9 = 3 × 3, અને 15 = 3 × 5.
તેથી લ.સા.અ.(6, 9, 15) = 2 × 3 × 3 × 5 = **90**.
• પગલું 2 (90 ના અવિભાજ્ય અવયવોમાં જોડી તપાસવી):
90 = 2 × (3 × 3) × 5.
અહીં માત્ર 3 જોડીમાં છે, જ્યારે અવયવ **2 અને 5 જોડીમાં નથી**.
• પગલું 3 (પૂર્ણવર્ગ બનાવવા ગુણાકાર):
90 ને પૂર્ણવર્ગ બનાવવા માટે 2 × 5 = **10 વડે ગુણવા** પડે.
તેથી માંગેલ નાનામાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા = 90 × 10 = **900** (જે 30^2 છે અને 6, 9, 15 ત્રણેય વડે વિભાજ્ય છે).

ઉદાહરણ 23 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 67 ઉદાહરણ 10 અને 11 - બાદબાકીથી પૂર્ણવર્ગ બનાવવો):
(a) 5607 માંથી નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા બાદ કરતાં પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે? આ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.
(b) 4 અંકોની મોટામાં મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે "કઈ સંખ્યા બાદ કરવી" કે "ઉમેરવી" પૂછાય ત્યારે અવિભાજ્ય અવયવની રીત નહીં પરંતુ **ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ** શોધવામાં આવે છે. ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધતાં જે **શેષ (Remainder)** વધે, તે શેષ મૂળ સંખ્યામાંથી બાદ કરતાં તરત જ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે છે!

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ભાગાકારથી વર્ગમૂળ રીત

(a) સંખ્યા 5607 માટે:
• **પગલું 1 (જોડી પાડવી):** જમણેથી બે-બે અંકોની જોડી પાડતાં: **56 | 07**.
• **પગલું 2 (પ્રથમ ભાગ):** 56 કરતાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 7^2 = **49** છે. 56 - 49 = **7** શેષ વધે અને ઉપરથી જોડી **07** ઉતારતાં નવો ભાજ્ય = **707** બને.
• **પગલું 3 (બીજો ભાગ):** ભાગફળ 7 ના બમણા = 14. હવે 14 ની બાજુમાં અંક 4 મૂકતાં 144 × 4 = **576** થાય (કારણ કે 145 × 5 = 725 > 707 વધી જાય છે).
• **પગલું 4 (શેષ શોધવી):** 707 - 576 = **131 શેષ** વધે છે.
• **પગલું 5 (નિષ્કર્ષ):** આ દર્શાવે છે કે 74^2 એ 5607 કરતાં 131 જેટલો નાનો છે. તેથી 5607 માંથી **131 બાદ કરતાં** મળતી સંખ્યા = 5607 - 131 = **5,476** પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા બને છે અને તેનું વર્ગમૂળ √5476 = **74** થાય.
(b) 4 અંકોની મોટામાં મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા:
• **પગલું 1:** 4 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા = **9,999** (જોડી: 99 | 99).
• **પગલું 2:** ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધતાં પ્રથમ ભાગ 9^2 = 81 (શેષ 18, ઉતાર્યા 99 એટલે 1899). ત્યારબાદ 189 × 9 = 1701. શેષ = 1899 - 1701 = **198** વધે છે.
• **પગલું 3:** તેથી 9,999 માંથી શેષ 198 બાદ કરતાં 4 અંકોની મોટામાં મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા = 9999 - 198 = **9,801** મળે છે (જે $\mathbf{99^2}$ છે).

રીત 2: નજીકના વર્ગની શોર્ટકટ

• (b) 5 અંકોની સૌથી નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 100^2 = 10,000 છે. તેથી 4 અંકોની સૌથી મોટી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા $\mathbf{99^2}$ જ હોય! વૈદિક નિખિલમ્ સૂત્રથી 99^2 = (99 - 1) | 01 = **9,801**!

ઉદાહરણ 24 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 67 ઉદાહરણ 12 - ઉમેરવાથી પૂર્ણવર્ગ બનાવવો): 1300 માં નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા ઉમેરતાં મળતી સંખ્યા પૂર્ણવર્ગ હોય? આ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ પણ શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે આપેલ સંખ્યા N માં "કઈ સંખ્યા ઉમેરવી" પૂછાય, ત્યારે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધતાં જો ભાગફળ k આવે (એટલે કે $k^2 < N$), તો તેની તરત પછીની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા $\mathbf{(k + 1)^2}$ હોય છે. તેથી **ઉમેરવાની સંખ્યા = $\mathbf{(k + 1)^2}$ - N**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ભાગાકાર રીત

• **પગલું 1:** 1300 ની જોડી પાડતાં **13 | 00**. પ્રથમ ભાગ 3^2 = 9 (શેષ 4, ઉતાર્યા 00 એટલે 400).
• **પગલું 2:** 3 ના બમણા 6 ની બાજુમાં 6 મૂકતાં 66 × 6 = 396. શેષ = 400 - 396 = **4** વધે છે.
• **પગલું 3:** આ દર્શાવે છે કે 36^2 (1296) < 1300. હવે 36 પછીની ક્રમિક પૂર્ણાંક સંખ્યા **37** છે.
• **પગલું 4:** 37 નો વર્ગ = 37^2 = **1,369**.
• **પગલું 5 (ઉમેરવાની સંખ્યા):** 1300 માં ઉમેરવાની સંખ્યા = 37^2 - 1300 = 1,369 - 1,300 = **69**.
આમ, 1300 માં **69 ઉમેરતાં** પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા **1,369** મળે અને તેનું વર્ગમૂળ √1369 = **37** થાય.

ઉદાહરણ 25 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 5 પાના નં. 67-68 ઉદાહરણ 13, 14, 15 - દશાંશ વર્ગમૂળ અને વ્યવહારુ કોયડા):
(a) દશાંશ સંખ્યા 12.25 અને 51.84 નું વર્ગમૂળ શોધો.
(b) એક ચોરસ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ 2304 m^2 છે, તો ચોરસ પ્લોટની બાજુનું માપ શોધો.
(c) એક નિશાળમાં કુલ 2401 વિદ્યાર્થીઓ છે. પી.ટી. શિક્ષક તેમને એવી રીતે હાર અને સ્તંભમાં ઊભા રાખવા માંગે છે કે હારની સંખ્યા અને સ્તંભની સંખ્યા સમાન થાય, તો હારની સંખ્યા શોધો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ભાગાકાર અને સમીકરણ રીત

• (a) દશાંશ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ:

— **√12.25:** પૂર્ણાંક ભાગ 12 અને દશાંશ ભાગ 25 ની જોડી બને. $3^2 = 9$ (12 - 9 = 3). દશાંશ ચિહ્ન મૂકી 25 ઉતારતાં 325. હવે 65 × 5 = 325 (શેષ 0). તેથી √12.25 = **3.5**.

— **√51.84:** જોડી 51 અને 84. $7^2 = 49$ (51 - 49 = 2). 84 ઉતારતાં 284. હવે 142 × 2 = 284 (શેષ 0). તેથી √51.84 = **7.2**.

• (b) ચોરસ પ્લોટની બાજુ:

ચોરસનું ક્ષેત્રફળ = (બાજુ)^2 = 2304 m^2 ⇒ બાજુ = √2304.

23 | 04 માં $4^2 = 16$ (23 - 16 = 7, ઉતાર્યા 04 એટલે 704). 88 × 8 = 704. તેથી બાજુનું માપ = **48 મીટર**.

• (c) નિશાળમાં હારની સંખ્યા:

ધારો કે હારની સંખ્યા = **x** છે. હાર અને સ્તંભ સમાન હોવાથી સ્તંભની સંખ્યા પણ = **x** થાય.

કુલ વિદ્યાર્થીઓ = (હારની સંખ્યા) × (સ્તંભની સંખ્યા) = $x \times x = x^2$.

તેથી $x^2 = 2401 \Rightarrow x = \sqrt{2401} = \mathbf{49}$. આમ, હારની સંખ્યા = **49**.

રીત 2: વૈદિક 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 2-સેકન્ડમાં જવાબ

• **√2304:** ભાગ 23 | 04. એકમ 4 હોવાથી 2 કે 8. $23 > 4^2$ હોવાથી દશક = **4**. હવે 4 × 5 = 20 કરતાં 23 મોટા હોવાથી મોટો અંક **8** ⇒ **48**!

• **√2401:** ભાગ 24 | 01. એકમ 1 હોવાથી 1 કે 9. $24 > 4^2$ હોવાથી દશક = **4**. હવે 4 × 5 = 20 કરતાં 24 મોટા હોવાથી મોટો અંક **9** ⇒ **49**!

Smart

ઉદાહરણ 26 (ધોરણ 8 પ્રકરણ 6 'ઘન અને ઘનમૂળ' પાના નં. 72-75 ઉદાહરણ 1 થી 7):
(a) 392 પૂર્ણઘન સંખ્યા છે? જો ના, તો 392 ને નાનામાં નાની કઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા વડે ગુણવાથી ગુણનફળ પૂર્ણઘન સંખ્યા મળે?
(b) 1188 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી ભાગફળ પૂર્ણઘન સંખ્યા બને?
(c) અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે 13,824 નું ઘનમૂળ શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): પૂર્ણઘન સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં દરેક અવિભાજ્ય અવયવ **3-3 ના જૂથમાં (ત્રિપુટીમાં - Triplet)** હોવો જ જોઈએ.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

(a) સંખ્યા 392 માટે:
• **પગલું 1:** 392 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ = **(2 × 2 × 2) × (7 × 7)**.
• **પગલું 2:** અહીં અવયવ 2 ત્રણના જૂથમાં છે, પરંતુ અવયવ **7 માત્ર બે જ વાર** આવે છે (ત્રિપુટી બનાવવા હજુ એક 7 ખૂટે છે).
• **પગલું 3:** તેથી 392 ને નાનામાં નાની સંખ્યા **7 વડે ગુણતાં** 392 × 7 = **2,744** પૂર્ણઘન સંખ્યા મળે (જે 14 નો ઘન છે).
(b) સંખ્યા 1188 માટે:
• **પગલું 1:** 1188 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ = **2 × 2 × (3 × 3 × 3) × 11**.
• **પગલું 2:** અહીં માત્ર અવયવ 3 ત્રિપુટીમાં છે, જ્યારે વધારાના અવયવો **2 × 2 × 11 = 44** ત્રિપુટી બનાવતા નથી.
• **પગલું 3:** તેથી 1188 ને **44 વડે ભાગતાં** ભાગફળ 1188 ÷ 44 = **27 (3^3)** પૂર્ણઘન બને છે.
(c) 13,824 નું ઘનમૂળ:
• **પગલું 1:** 13,824 = (2 × 2 × 2) × (2 × 2 × 2) × (2 × 2 × 2) × (3 × 3 × 3) = $2^9 \times 3^3$.
• **પગલું 2:** દરેક ત્રિપુટીમાંથી એક-એક અવયવ લેતાં $\sqrt[3]{13,824}$ = 2 × 2 × 2 × 3 = **24**.

રીત 2: વૈદિક 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 1-સેકન્ડમાં ઘનમૂળ

• **$\sqrt[3]{13,824}$:** જમણેથી 3 અંક અલગ પાડતાં ભાગ **13 | 824**. એકમનો અંક 4 હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **4**. પ્રથમ ભાગ 13 કરતાં નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા 2^3 = 8 હોવાથી દશકનો અંક = **2** ⇒ જવાબ = **24**!

વિભાગ 4: સંખ્યા પદ્ધતિ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 અને ધોરણ 10 પ્રકરણ 1)

4.1 સંમેય સંખ્યાઓ (Rational Numbers - Q) અને અસંમેય સંખ્યાઓ (Irrational Numbers - I)

1. સંમેય સંખ્યાઓ (Rational Numbers - Q, ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.1):
• જો કોઈ સંખ્યા r ને **p / q** સ્વરૂપમાં લખી શકાય, જ્યાં **p અને q પૂર્ણાંકો છે (p, q ∈ Z) અને છેદ q ≠ 0** છે, તો તે સંખ્યા r ને 'સંમેય સંખ્યા' કહેવાય છે.
• અંગ્રેજી શબ્દ **'Rational'** એ **'Ratio' (ગુણોત્તર)** પરથી ઉદ્‌ભવ્યો છે અને સંજ્ઞા **'Q'** એ અંગ્રેજી શબ્દ **'Quotient' (ભાગફળ)** પરથી લેવામાં આવી છે.
• **સમાન સંમેય સંખ્યાઓ (Equivalent Rational Numbers):** સંમેય સંખ્યા 1/2 = 2/4 = 10/20 = 25/50. જ્યારે આપણે p/q નું સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ કરીએ છીએ ત્યારે p અને q એ **પરસ્પર અવિભાજ્ય (Co-prime, ગુ.સા.અ. = 1)** છે તેમ સ્વીકારવામાં આવે છે.
• **0 એ સંમેય સંખ્યા છે? (ધો. 9 સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 1):** હા! શૂન્ય (0) એ સંમેય સંખ્યા છે, કારણ કે તેને **0/1, 0/2, 0/(-5)** વગેરે p/q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે (જ્યાં p = 0 પૂર્ણાંક છે અને q ≠ 0 પૂર્ણાંક છે).
• **બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંમેય સંખ્યાઓ:** કોઈપણ બે આપેલી સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચે **અસંખ્ય (અનંત)** સંમેય સંખ્યાઓ આવેલી હોય છે.
— **રીત 1 (મધ્યક પદ્ધતિ):** r અને s ની બરાબર વચ્ચેની સંમેય સંખ્યા = **(r + s) / 2**.
— **રીત 2 (છેદ સમાન કરવાની n + 1 પદ્ધતિ):** જો સમચ્છેદી સંખ્યાઓ વચ્ચે n સંમેય સંખ્યાઓ શોધવી હોય, તો અંશ અને છેદને **(n + 1)** વડે ગુણવામાં આવે છે.
2. અસંમેય સંખ્યાઓ (Irrational Numbers - I અથવા Q', ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.2):
• જે સંખ્યા s ને p પૂર્ણાંક અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા **p / q સ્વરૂપમાં મૂકી ન શકાય**, તે સંખ્યાને 'અસંમેય સંખ્યા' કહે છે.
• **ઉદાહરણો:** √2, √3, √5, √15, π, 0.10110111011110... (પૂર્ણવર્ગ ન હોય તેવી કોઈપણ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાનું વર્ગમૂળ હંમેશા અસંમેય

હોય છે; જ્યારે √4 = 2 અને √9 = 3 એ સંમેય સંખ્યાઓ છે).

• **ઐતિહાસિક સંદર્ભ (ધોરણ 9 પાના નં. 4 અને 12):**

— ઈ.સ. પૂર્વે 400 ની આસપાસ ગ્રીસના પ્રખ્યાત ગણિતજ્ઞ અને તત્ત્વજ્ઞાની **પાયથાગોરસના અનુયાયીઓએ (ક્રોટોનના હિપ્પાસસે)** સૌપ્રથમ શોધ્યું કે **√2 એ અસંમેય સંખ્યા છે**.

— ઈ.સ. પૂર્વે 425 માં **સાયરીનના થીઓડોરસે (Theodorus of Cyrene)** બતાવ્યું કે √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 અને √17 પણ અસંમેય છે અને તેમણે **'વર્ગમૂળ કુંતલ (Square Root Spiral)'** ની રચના આપી.

— ઈ.સ. 1700 ના અંતમાં **લેમ્બર્ટ (Lambert) અને લેજેન્દ્રે (Legendre)** એ સાબિત કર્યું કે **π એ અસંમેય સંખ્યા છે**.

— ગ્રીક મેધાવી **આર્કિમિડીઝે** સૌપ્રથમ π ની દશાંશ અભિવ્યક્તિમાં અંકો ગણ્યા અને બતાવ્યું કે **3.140845 < π < 3.142857**. ભારતના મહાન ગણિતજ્ઞ અને ખગોળશાસ્ત્રી **આર્યભટ્ટે (ઈ.સ. 476-550)** ચાર દશાંશ સ્થળ સુધી શુદ્ધ મૂલ્ય **π ≈ 3.1416** શોધ્યું.

3. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (Real Numbers - R) અને સંખ્યારેખા:

• બધી જ **સંમેય સંખ્યાઓ (Q)** અને બધી જ **અસંમેય સંખ્યાઓ (I)** ના સમૂહથી બનતા ગણને **'વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ (R = Q ∪ I)'** કહે છે.

• 1870 ના દાયકામાં બે જર્મન ગણિતશાસ્ત્રીઓ **આર. ડેડેકિન્ડ (R. Dedekind) અને જી. કેન્ટર (G. Cantor)** એ બતાવ્યું કે પ્રત્યેક વાસ્તવિક સંખ્યાને સંગત સંખ્યારેખા પર એક અનન્ય બિંદુ હોય છે અને સંખ્યારેખા પરના પ્રત્યેક બિંદુને સંગત એક અનન્ય વાસ્તવિક સંખ્યા હોય છે. તેથી સંખ્યારેખાને **'વાસ્તવિક સંખ્યારેખા (Real Number Line)'** કહે છે.

• **સંખ્યારેખા પર √x નું ભૌમિતિક નિરૂપણ (ધો. 9 પાના નં. 15):** કોઈપણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા x માટે સંખ્યારેખા પર AB = x એકમ અને BC = 1 એકમ લઈ AC નો મધ્યબિંદુ O લઈ અર્ધવર્તુળ દોરતાં, ત્રિજ્યા **OC = OD = (x + 1)/2** અને **OB = (x - 1)/2** થાય છે. કાટકોણ ΔOBD માં પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ **BD = √[((x+1)/2)² - ((x-1)/2)²] = √x** મળે છે.

સંખ્યા ગણોનો ઉપગણ સંબંધ: N ⊂ W ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R | R = Q ∪ I અને Q ∩ I = ∅
સંખ્યારેખા પર √x માટે: ત્રિજ્યા OD = (x + 1) / 2, પાયો OB = (x - 1) / 2 ⇒ લંબ BD = √x

4.2 વાસ્તવિક સંખ્યાઓ અને તેમની દશાંશ અભિવ્યક્તિ (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.3)

વાસ્તવિક સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ (Decimal Expansion) ના મુખ્ય **3 પ્રકાર** પડે છે:

દશાંશ અભિવ્યક્તિનો પ્રકાર	શેષ અને છેદ (q) ની શરત	સંખ્યાનો પ્રકાર	પાઠ્યપુસ્તકના ઉદાહરણો
1. સાન્ત દશાંશ (Terminating Decimal)	ભાગાકારના અમુક પગલાં પછી **શેષ 0** મળે છે. અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં છેદ q નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ માત્ર **$2^m \times 5^n$** સ્વરૂપનું હોય છે (જ્યાં m, n પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે).	**સંમેય સંખ્યા (Q)**	• 7/8 = 7/2^3 = **0.875** • 1/2 = **0.5** • 639/250 = **2.556** • 329/400 = **0.8225**
2. અનંત આવૃત દશાંશ (Non-terminating Recurring)	શેષ ક્યારેય 0 થતી નથી, પરંતુ અમુક પગલાં પછી શેષનું પુનરાવર્તન થાય છે (અને ભાગફળમાં અંકોના જૂથનું પુનરાવર્તન થાય છે). છેદ q માં **2 અને 5 સિવાયનો અવિભાજ્ય અવયવ** હોય છે.	**સંમેય સંખ્યા (Q)**	• 10/3 = 3.333... = **$3.\overline{3}$** • 1/7 = **$0.\overline{142857}$** (6 અંકોનું આવર્તન) • 1/11 = **$0.\overline{09}$**
3. અનંત અનાવૃત દશાંશ (Non-terminating Non-recurring)	શેષ ક્યારેય 0 થતી નથી અને દશાંશ ચિહ્ન પછી અંકોના કોઈ ચોક્કસ જૂથનું પુનરાવર્તન પણ થતું નથી.	**અસંમેય સંખ્યા (I)**	• √2 = **1.41421356...** • √3 = **1.7320508...** • π = **3.14159265...** • 0.150150015000...

અતિ મહત્ત્વના પરીક્ષાલક્ષી નિયમો:

• **સાન્ત દશાંશમાં દશાંશ સ્થળોની સંખ્યા:** જો સંમેય સંખ્યા p / ($2^m \times 5^n$) અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં હોય, તો તેનું દશાંશ નિરૂપણ દશાંશ ચિહ્ન પછી બરાબર **max(m, n)** (એટલે કે m અને n પૈકી જે ઘાત મોટી હોય તેટલા) અંકો પછી સાન્ત થાય છે! (દા.ત., 23 / ($2^3 \times 5^2$) માં મોટી ઘાત 3 હોવાથી **3 દશાંશ સ્થળ** પછી સાન્ત થશે: 0.115).

• **આવૃત અંકોની મહત્તમ સંખ્યા (ધો. 9 સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 5):** અપૂર્ણાંક p/q ની અનંત આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિમાં પુનરાવર્તિત થતા અંકોની સંખ્યા હંમેશા **ભાજક q કરતાં ઓછી (એટલે કે વધુમાં વધુ q - 1)** હોય છે. દા.ત., 1/7 માં ભાજક 7 હોવાથી 6 અંકો (142857) નું પુનરાવર્તન થાય છે, અને **1/17 ના દશાંશ વિસ્તરણમાં મહત્તમ 17 - 1 = 16 અંકોનું પુનરાવર્તન** થાય છે ($0.\overline{0588235294117647}$).

• **π (પાઈ) વિરુદ્ધ 22/7 નો તફાવત:** વર્તુળના પરિઘ (C) અને વ્યાસ (d) નો ગુણોત્તર **π = C/d = 3.14159265... એ અસંમેય સંખ્યા**

છે (કારણ કે C અને d પૈકી ઓછામાં ઓછું એક માપ અસંમેય હોય છે), જ્યારે વ્યવહારુ ગણતરી માટે વપરાતું તેનું આશરે મૂલ્ય **22/7 = 3.142857 એ સંમેય સંખ્યા છે!**

અનંત આવૃત દશાંશને p/q સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું માસ્ટર શોર્ટકટ સૂત્ર:
p / q = [(દશાંશ અને બાર વગરની આખી સંખ્યા) - (બાર વગરનો ભાગ)] ÷ [જેટલા અંક પર બાર હોય તેટલા 9 અને દશાંશ પછી જેટલા અંક પર બાર ન હોય તેટલા 0]
ઉદાહરણ: 0.$\bar{a}$ = a/9 | 0.a$\bar{b}$ = ab/99 | 0.ab$\bar{b}$ (માત્ર b પર બાર) = (ab - a)/90 | 0.ab$\bar{c}$ (માત્ર bc પર બાર) = (abc - a)/990

4.3 વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પર ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ અને છેદનું સંમેયીકરણ (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1.4)

1. સંમેય અને અસંમેય સંખ્યાઓના ગાણિતિક ગુણધર્મો (ધો. 9 પાના નં. 13 અને ધો. 10 પાના નં. 7):
• એક **સંમેય સંખ્યા** અને એક **અસંમેય સંખ્યાનો સરવાળો કે તફાવત હંમેશા અસંમેય** જ હોય છે (દા.ત., 2 + √3, 5 - √3 અસંમેય છે).
• એક **શૂન્યેતર (Non-zero) સંમેય સંખ્યા** અને એક **અસંમેય સંખ્યાનો ગુણાકાર કે ભાગાકાર હંમેશા અસંમેય** જ હોય છે (દા.ત., 3√2, 7/√5 અસંમેય છે).
• બે અસંમેય સંખ્યાઓનો સરવાળો, તફાવત, ગુણાકાર કે ભાગાકાર સંમેય પણ હોઈ શકે અને અસંમેય પણ હોઈ શકે!
— સરવાળો સંમેયનું ઉદાહરણ: (2 + √3) + (2 - √3) = 4 (સંમેય).
— તફાવત સંમેયનું ઉદાહરણ: (√2 + 5) - (√2) = 5 (સંમેય).
— ગુણાકાર સંમેયનું ઉદાહરણ: √3 × √3 = 3 (સંમેય); (5 + √2)(5 - √2) = 25 - 2 = 23 (સંમેય).
— ભાગાકાર સંમેયનું ઉદાહરણ: √12 ÷ √3 = √4 = 2 (સંમેય).
2. વર્ગમૂળ (કરણી - Surds) ના નિત્યસમો (ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ a અને b માટે, ધો. 9 પાના નં. 16):

(i) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ | (ii) $\sqrt{a/b} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$
(iii) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ | (iv) $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$
(v) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{c} + \sqrt{d}) = \sqrt{(ac)} + \sqrt{(ad)} + \sqrt{(bc)} + \sqrt{(bd)}$
(vi) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{(ab)} + b$ | $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{(ab)} + b$
છેદનું સંમેયીકરણ: $1 / (\sqrt{a} \pm \sqrt{b}) = (\sqrt{a} \mp \sqrt{b}) / (a - b)$

4.4 અંકગણિતનું મૂળભૂત પ્રમેય અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ (ધોરણ 10 પ્રકરણ 1)

1. પ્રમેય 1.1 — અંકગણિતનું મૂળભૂત પ્રમેય (Fundamental Theorem of Arithmetic, ધો. 10 પાના નં. 3):
"દરેક વિભાજ્ય સંખ્યાને તેના અવયવોના ક્રમને અવગણીને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર તરીકે અનન્ય (Unique) રીતે દર્શાવી શકાય છે."
• **ઐતિહાસિક સંદર્ભ:** આ પ્રમેયને સમતુલ્ય વિધાન યુક્લિડના *Elements* ના પુસ્તક IX માં પ્રમેય 14 તરીકે નોંધાયેલું હતું, પરંતુ તેની સૌપ્રથમ સચોટ સાબિતી **'ગણિતશાસ્ત્રીઓના રાજકુમાર' કાર્લ ફ્રેડરિક ગાઉસે (Carl Friedrich Gauss, 1777-1855)** તેમના પ્રખ્યાત ગ્રંથ *Disquisitiones Arithmeticae* (1801) માં આપી હતી.
• અવયવ વૃક્ષ (Factor Tree - ધો. 10 પાના નં. 2): સંખ્યા **32,760** નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ:
32,760 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13 = **$2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$**.
2. અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે ગુ.સા.અ. (HCF) અને લ.સા.અ. (LCM) (ધો. 10 પાના નં. 4 અને 8):
• **ગુ.સા.અ. (HCF):** આપેલી સંખ્યાઓમાં રહેલા **તમામ સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવોના નાનામાં નાના ઘાતાંકવાળા પદોનો ગુણાકાર**.
• **લ.સા.અ. (LCM):** આપેલી સંખ્યાઓમાં રહેલા **તમામ અવિભાજ્ય અવયવોના મહત્તમ (મોટામાં મોટા) ઘાતાંકવાળા પદોનો ગુણાકાર**.
• બે ધન પૂર્ણાંકો a અને b માટે સંબંધ: ગુ.સા.અ.(a, b) × લ.સા.અ.(a, b) = a × b.
• ત્રણ ધન પૂર્ણાંકો p, q, r માટે ખાસ નોંધ (ધો. 10 પાના નં. 8 'વાંચકને નોંધ'): ત્રણ સંખ્યાઓ માટે ગુ.સા.અ.(p, q, r) × લ.સા.અ.(p, q, r) ≠ p × q × r! સાચા સૂત્રો નીચે મુજબ છે:

બે સંખ્યા માટે: ગુ.સા.અ.(a, b) × લ.સા.અ.(a, b) = a × b
ત્રણ સંખ્યા માટે લ.સા.અ.(p, q, r) = [p × q × r × ગુ.સા.અ.(p, q, r)] ÷ [ગુ.સા.અ.(p, q) × ગુ.સા.અ.(q, r) × ગુ.સા.અ.(p, r)]
ત્રણ સંખ્યા માટે ગુ.સા.અ.(p, q, r) = [p × q × r × લ.સા.અ.(p, q, r)] ÷ [લ.સા.અ.(p, q) × લ.સા.અ.(q, r) × લ.સા.અ.(p, r)]

3. પ્રમેય 1.2 (ધો. 10 પાના નં. 5):
"ધારો કે p એક અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. જો p એ a^2 ને વિભાજિત કરે (જ્યાં a એ ધન પૂર્ણાંક છે), તો p એ a ને પણ વિભાજિત કરે

છે." (આ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને અનિષ્ઠાપત્તિની રીતે √2, √3, √5 વગેરે અસંમેય સંખ્યાઓ સાબિત થાય છે).

4.5 ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 ('સંખ્યા પદ્ધતિ') ના તમામ 20 પાઠ્યપુસ્તક ઉદાહરણો અને સ્વાધ્યાય દાખલા (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 27 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 ઉદાહરણ 1 અને સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 4 - સંખ્યા ગણોના સત્ય-અસત્ય વિધાનો): નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય? કારણ સહિત ઉત્તર આપો:
(i) દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.
(ii) દરેક પૂર્ણાંક એ સંમેય સંખ્યા છે.
(iii) દરેક સંમેય સંખ્યા એ પૂર્ણાંક છે.
(iv) દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.
(v) દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.
(vi) દરેક સંમેય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે.

પાયાની સમજ (Concept): સંખ્યા ગણોનો ઉપગણ સંબંધ **N ⊂ W ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R** યાદ રાખો. નાના ગણ (ડાબી બાજુ) નો દરેક સભ્ય મોટા ગણ (જમણી બાજુ) માં હોય જ છે (**સત્ય**), પરંતુ મોટા ગણનો દરેક સભ્ય નાના ગણમાં હોતો નથી (**અસત્ય**).

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની કારણ સહિત સમજૂતી

- **(i) અસત્ય:** કારણ કે **0 (શૂન્ય)** એ પૂર્ણ સંખ્યા (W) છે, પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યા (N = {1, 2, 3...}) નથી.
- **(ii) સત્ય:** કારણ કે દરેક પૂર્ણાંક m ને **m / 1** સ્વરૂપમાં (એટલે કે p/q સ્વરૂપમાં, જ્યાં p = m અને q = 1 ≠ 0) લખી શકાય છે, તેથી તે સંમેય સંખ્યા છે.
- **(iii) અસત્ય:** કારણ કે **3/5** કે **-2/7** એ સંમેય સંખ્યા છે, પરંતુ પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી.
- **(iv) સત્ય:** કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાઓના ગણ W = {0, 1, 2, 3...} માં તમામ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે.
- **(v) અસત્ય:** કારણ કે **-2, -3** જેવા ઋણ પૂર્ણાંકો એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ (W) નથી.
- **(vi) અસત્ય:** કારણ કે **1/2** એ સંમેય સંખ્યા છે, પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યા નથી.

ઉદાહરણ 28 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 ઉદાહરણ 2 અને સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 2 & 3 - બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચેની સંમેય સંખ્યાઓ શોધવી):
(a) 1 અને 2 વચ્ચેની પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ શોધો.
(b) 3/5 અને 4/5 વચ્ચેની પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચે અસંખ્ય સંમેય સંખ્યાઓ રહેલી છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં તેને શોધવાની **બે રીતો** આપેલી છે: (1) મધ્યક પદ્ધતિ **(r + s)/2** અને (2) સમચ્છેદી સંખ્યાઓ માટે અંશ-છેદને **(n + 1)** વડે ગુણવાની રીત.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની મધ્યક પદ્ધતિ ((r + s) / 2)

- **પગલું 1:** r = 1 અને s = 2 ની બરાબર વચ્ચેની પ્રથમ સંમેય સંખ્યા = (1 + 2)/2 = **3/2**.
- **પગલું 2:** 1 અને 3/2 વચ્ચેની સંખ્યા = (1 + 3/2) ÷ 2 = (5/2) ÷ 2 = **5/4**.
- **પગલું 3:** 3/2 અને 2 વચ્ચેની સંખ્યા = (3/2 + 2) ÷ 2 = (7/2) ÷ 2 = **7/4**.
- **પગલું 4:** 1 અને 5/4 વચ્ચેની સંખ્યા = (1 + 5/4) ÷ 2 = **9/8**; તથા 7/4 અને 2 વચ્ચેની સંખ્યા = (7/4 + 2) ÷ 2 = **15/8**.

આમ, 1 અને 2 વચ્ચેની પાંચ સંમેય સંખ્યાઓ: **9/8, 5/4, 3/2, 7/4 અને 15/8**.

રીત 2: પાઠ્યપુસ્તકની (n + 1) સમચ્છેદી શોર્ટકટ રીત

- **(a) 1 અને 2 વચ્ચે 5 સંખ્યાઓ (n = 5):**

n + 1 = 5 + 1 = **6** વડે અંશ અને છેદને ગુણતાં: 1 = **6/6** અને 2 = **12/6**.
6/6 અને 12/6 વચ્ચેની 5 સંમેય સંખ્યાઓ = **7/6, 8/6 (4/3), 9/6 (3/2), 10/6 (5/3) અને 11/6**.

- **(b) 3/5 અને 4/5 વચ્ચે 5 સંખ્યાઓ (n = 5):**

અહીં બંનેના છેદ સમાન (5) છે. n + 1 = 5 + 1 = **6** વડે અંશ અને છેદને ગુણતાં:
3/5 = (3 × 6)/(5 × 6) = **18/30** અને 4/5 = (4 × 6)/(5 × 6) = **24/30**.
તેમની વચ્ચેની 5 સંમેય સંખ્યાઓ = **19/30, 20/30, 21/30, 22/30 અને 23/30**.

ઉદાહરણ 29 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 ઉદાહરણ 3, 4 અને સ્વાધ્યાય 1.2 પ્રશ્ન 3 - સંખ્યારેખા પર √2, √3 અને √5 નું નિરૂપણ): સંખ્યારેખા પર અસંમેય સંખ્યાઓ √2, √3 અને √5 નું સ્થાન પાયથાગોરસ પ્રમેયની મદદથી કેવી રીતે નિર્ધારિત કરાય છે તે સમજાવો.

પાયાની સમજ (Concept): કાટકોણ ત્રિકોણમાં પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ **કર્ણ = √[(પાયો)^2 + (વેધ)^2]**. સંખ્યારેખા પર કોઈપણ અસંમેય સંખ્યા √n દર્શાવવા માટે પાયા તરીકે **√(n - 1)** અને લંબ (વેધ) તરીકે **1 એકમ** લેવામાં આવે છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ભૌમિતિક પાયથાગોરસ રીત

• (1) √2 નું નિરૂપણ (ઉદાહરણ 3):

સંખ્યારેખા પર બિંદુ O (0) થી **OA = 1 એકમ** પાયો લો અને બિંદુ A પર લંબ **AB = 1 એકમ** દોરો.

પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ કર્ણ **OB = √(1^2 + 1^2) = √(1 + 1) = √2**.

હવે પરિકર વડે O ને કેન્દ્ર અને OB જેટલી ત્રિજ્યા લઈ સંખ્યારેખાને છેદતું ચાપ દોરતાં બિંદુ P મળે છે, જે સંખ્યારેખા પર **√2** દર્શાવે છે.

• (2) √3 નું નિરૂપણ (ઉદાહરણ 4):

OB = √2 પર બિંદુ B આગળ લંબ **BD = 1 એકમ** દોરો.

કાટકોણ ΔOBD માં કર્ણ **OD = √[(√2)^2 + 1^2] = √(2 + 1) = √3**.

O ને કેન્દ્ર અને OD ત્રિજ્યા લઈ સંખ્યારેખા પર ચાપ મારતાં બિંદુ Q મળે છે, જે **√3** દર્શાવે છે.

• (3) √5 નું નિરૂપણ (સ્વાધ્યાય 1.2 પ્રશ્ન 3):

5 = 4 + 1 = **2^2 + 1^2** હોવાથી સંખ્યારેખા પર પાયો **OA = 2 એકમ** અને લંબ **AB = 1 એકમ** લેતાં કર્ણ **OB = √(2^2 + 1^2) = √5** મળે છે!

ઉદાહરણ 30 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 ઉદાહરણ 5 અને 6 - દશાંશ અભિવ્યક્તિના પ્રકાર):
(a) 10/3, 7/8 અને 1/7 ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શોધો અને તેનો પ્રકાર જણાવો.
(b) સાબિત કરો કે 3.142678 એ સંમેય સંખ્યા છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ભાગાકાર અને શેષ-નિરીક્ષણ રીત

(a) દશાંશ અભિવ્યક્તિ:

• (1) 10/3 માટે: 10 ને 3 વડે ભાગતાં 3 × 3 = 9 અને દરેક પગલે **શેષ 1** નું સતત પુનરાવર્તન થાય છે.

તેથી 10/3 = **3.3333... = 3.$\overline{3}$** (પ્રકાર: **અનંત આવૃત દશાંશ**).

• (2) 7/8 માટે: 7 ને 8 વડે ભાગતાં ક્રમશઃ શેષ **6, 4 અને અંતે 0** મળે છે (કારણ કે છેદ 8 = 2^3 છે).

તેથી 7/8 = (7 × 125) / (8 × 125) = 875 / 1000 = **0.875** (પ્રકાર: **સાન્ત દશાંશ**).

• (3) 1/7 માટે: 1 ને 7 વડે ભાગતાં ક્રમશઃ 6 પગલાંમાં શેષ **3, 2, 6, 4, 5, 1** મળે છે અને ત્યારબાદ ફરી શેષનું પુનરાવર્તન શરૂ થાય છે.

તેથી 1/7 = **0.142857142857... = 0.$\overline{142857}$** (પ્રકાર: **અનંત આવૃત દશાંશ**, જેમાં 6 અંકોના જૂથનું આવર્તન થાય છે).

(b) 3.142678 સંમેય હોવાની સાબિતી (ઉદાહરણ 6):

• સંખ્યા 3.142678 માં દશાંશ ચિહ્ન પછી 6 અંકો (સાન્ત દશાંશ) છે, તેથી દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરતાં છેદમાં 10^6 = 10,00,000 આવે:

3.142678 = **31,42,678 / 10,00,000**.

અહીં અંશ p = 31,42,678 અને છેદ q = 10,00,000 બંને પૂર્ણાંકો છે તથા q ≠ 0 છે. તેથી **3.142678 એ p/q સ્વરૂપની સંમેય સંખ્યા છે**.

ઉદાહરણ 31 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 9 ઉદાહરણ 7 અને સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 4 - 1 અંકના પુનરાવર્તનવાળી સંખ્યાને p/q સ્વરૂપમાં ફેરવવી):
(a) સાબિત કરો કે 0.3333... = 0.$\overline{3}$ ને p પૂર્ણાંક અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે.
(b) 0.99999... = 0.$\overline{9}$ ને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો. શું તમે તમારા ઉત્તરથી આશ્ચર્યચકિત છો?

પાયાની સમજ (Concept): જો દશાંશ ચિહ્ન પછી **1 અંકનું પુનરાવર્તન** થતું હોય તો સમીકરણને **10 વડે ગુણો**; જો **2 અંકોનું પુનરાવર્તન** થતું હોય તો **100 વડે ગુણો**; અને જો **3 અંકોનું પુનરાવર્તન** થતું હોય તો **1000 વડે ગુણો**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની સમીકરણ રીત

(a) 0.3333... = 0.$\overline{3}$ માટે:
• **પગલું 1:** ધારો કે **x = 0.3333...** ... (સમીકરણ 1)
• **પગલું 2:** અહીં માત્ર 1 અંક ('3') નું પુનરાવર્તન થતું હોવાથી સમીકરણ (1) ની બંને બાજુ **10 વડે ગુણતાં**:
10x = 3.3333... ... (સમીકરણ 2)
• **પગલું 3:** હવે 3.3333... ને **3 + 0.3333...** તરીકે લખી શકાય, જ્યાં 0.3333... = x છે:
10x = 3 + x
• **પગલું 4:** x ને ડાબી બાજુ લાવતાં: 10x - x = 3 ⇒ 9x = 3 ⇒ x = 3 / 9 = **1 / 3**.

(b) 0.99999... = 0.$\overline{9}$ માટે (સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 4):
• **પગલું 1:** ધારો કે **x = 0.99999...** ... (સમીકરણ 1)
• **પગલું 2:** બંને બાજુ 10 વડે ગુણતાં: **10x = 9.99999...** ... (સમીકરણ 2)
• **પગલું 3:** સમીકરણ (2) માંથી સમીકરણ (1) બાદ કરતાં:
10x - x = (9.99999...) - (0.99999...) ⇒ 9x = 9 ⇒ x = 9 / 9 = **1 (એટલે કે 1/1)**.
• **પાઠ્યપુસ્તકનું તારણ:** અહીં 0.9999... અનંત સુધી ચાલતું હોવાથી 1 અને 0.9999... વચ્ચે કોઈ જ અંતર (તફાવત) રહેતું નથી, તેથી **0.99999... અને 1 બંને સમાન જ છે!**

રીત 2: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા 1-સેકન્ડ શોર્ટકટ

• દશાંશ પછી જેટલા અંક પર બાર (લીટી) હોય, છેદમાં તેટલા **9** મૂકો:
0.$\overline{3}$ = 3 / 9 = **1 / 3** | 0.$\overline{9}$ = 9 / 9 = **1** | 0.$\overline{6}$ (સ્વા. 1.3 પ્રશ્ન 3(i)) = 6 / 9 = **2 / 3**.

ઉદાહરણ 32 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 10 ઉદાહરણ 8 અને સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 3(iii) - 2 અને 3 અંકોના પુનરાવર્તનવાળી સંખ્યાને p/q સ્વરૂપમાં ફેરવવી):

(a) સાબિત કરો કે 1.272727... = 1.2$\overline{7}$ ને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે.

(b) 0.001001001... = 0.00$\overline{1}$ (ત્રણેય અંક પર બાર) ને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર સમીકરણ રીત

(a) 1.272727... = 1.2$\overline{7}$ માટે (ઉદાહરણ 8):

• **પગલું 1:** ધારો કે **x = 1.272727...** ... (સમીકરણ 1)

• **પગલું 2:** અહીં **2 અંકો ('27')** નું પુનરાવર્તન થાય છે, તેથી બંને બાજુ **100 વડે ગુણતાં**:

100x = 127.272727... ... (સમીકરણ 2)

• **પગલું 3:** સમીકરણ (2) માંથી સમીકરણ (1) બાદ કરતાં (અથવા 127.2727... = 126 + 1.2727... = 126 + x લખતાં):

100x - x = (127.272727...) - (1.272727...)

99x = 126

• **પગલું 4:** બંને બાજુ 99 વડે ભાગતાં અને 9 વડે અતિસંક્ષિપ્ત રૂપ આપતાં:

x = 126 / 99 = (14 × 9) / (11 × 9) = **14 / 11**.

(b) 0.001001... = 0.00$\overline{1}$ માટે (સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 3(iii)):

• **પગલું 1:** ધારો કે **x = 0.001001001...** ... (સમીકરણ 1)

• **પગલું 2:** અહીં **3 અંકો ('001')** નું પુનરાવર્તન થતું હોવાથી બંને બાજુ **1000 વડે ગુણતાં**:

1000x = 1.001001... = 1 + x

• **પગલું 3:** 1000x - x = 1 ⇒ 999x = 1 ⇒ x = **1 / 999**.

રીત 2: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા શોર્ટકટ સૂત્ર

• **1.2$\overline{7}$ માટે:** [(આખી સંખ્યા 127) - (બાર વગરનો ભાગ 1)] ÷ (બે અંક પર બાર હોવાથી બે 9) = (127 - 1) / 99 = 126 / 99 = **14 / 11**.

• **0.00$\overline{1}$ માટે:** 3 અંકો પર બાર હોવાથી છેદમાં ત્રણ 9 ⇒ **1 / 999**.

Smart

ઉદાહરણ 33 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 10 ઉદાહરણ 9 અને સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 3(ii) - મિશ્ર આવૃત દશાંશને p/q સ્વરૂપમાં ફેરવવી):

(a) સાબિત કરો કે 0.2353535... = $0.235\overline{}$ (જ્યાં માત્ર 35 પર બાર છે, 2 પર બાર નથી) ને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે.

(b) 0.47777... = $0.47\overline{}$ (માત્ર 7 પર બાર છે, 4 પર બાર નથી) ને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવો.

પાયાની સમજ (Concept): મિશ્ર આવૃત દશાંશમાં દશાંશ ચિહ્ન પછીના અમુક અંકો પુનરાવર્તિત થતા નથી અને ત્યારબાદના અંકો પુનરાવર્તિત થાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર સમીકરણ રીત

(a) x = 0.2353535... (માત્ર 35 પર બાર) માટે (ઉદાહરણ 9):

• **પગલું 1:** ધારો કે **x = 0.2353535...** ... (સમીકરણ 1)

અહીં અંક '2' નું પુનરાવર્તન થતું નથી, પરંતુ બે અંકો '35' નું પુનરાવર્તન થાય છે.

• **પગલું 2:** બંને બાજુ **100 વડે ગુણતાં** (કારણ કે 2 અંકોનું પુનરાવર્તન થાય છે):

100x = 23.5353535...

• **પગલું 3:** હવે 23.53535... ના બે ભાગ પાડતાં: 23.3 + 0.2353535... = 23.3 + x:

100x = 23.3 + x ⇒ 100x - x = 23.3 ⇒ **99x = 23.3 = 233 / 10**.

• **પગલું 4:** છેદમાં 99 ગુણતાં: x = 233 / (99 × 10) = **233 / 990**.

(b) x = 0.47777... (માત્ર 7 પર બાર) માટે (સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 3(ii)):

• **પગલું 1:** ધારો કે x = 0.4777... ⇒ 10 વડે ગુણતાં **10x = 4.777...** ... (સમીકરણ 1)

• **પગલું 2:** ફરી 10 વડે ગુણતાં **100x = 47.777...** ... (સમીકરણ 2)

• **પગલું 3:** સમીકરણ (2) માંથી (1) બાદ કરતાં: 100x - 10x = 47.777... - 4.777... ⇒ 90x = 43 ⇒ x = **43 / 90**.

રીત 2: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની માસ્ટર શોર્ટકટ

• **સૂત્ર:** અંશ = (આખી સંખ્યા) - (બાર વગરના અંકો); છેદ = (જેટલા અંક પર બાર હોય તેટલા **9** અને દશાંશ પછી જેટલા અંક પર બાર ન હોય તેટલા **0**).

• **(a) $0.235\overline{}$ (35 પર બાર):** બે અંક (35) પર બાર હોવાથી બે '9' અને એક અંક (2) પર બાર ન હોવાથી એક '0' ⇒ છેદ = **990**. અંશ = 235 - 2 = **233** ⇒ જવાબ = **233 / 990**!

• **(b) $0.47\overline{}$ (7 પર બાર):** એક અંક (7) પર બાર હોવાથી એક '9' અને એક અંક (4) પર બાર ન હોવાથી એક '0' ⇒ છેદ = **90**. અંશ = 47 - 4 = **43** ⇒ જવાબ = **43 / 90**!

ઉદાહરણ 34 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 11 ઉદાહરણ 10 અને સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 8 - બે સંમેય સંખ્યાઓ વચ્ચેની અસંમેય સંખ્યાઓ શોધવી):

(a) 1/7 અને 2/7 વચ્ચેની એક અસંમેય સંખ્યા શોધો.

(b) 5/7 અને 9/11 વચ્ચેની ત્રણ ભિન્ન અસંમેય સંખ્યાઓ શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): અસંમેય સંખ્યાની દશાંશ અભિવ્યક્તિ **અનંત અને અનાવૃત (Non-terminating Non-recurring)** હોય છે. તેથી પહેલાં આપેલી બે સંમેય સંખ્યાઓનું દશાંશ મૂલ્ય શોધો અને ત્યારબાદ તેમની વચ્ચે આવે તેવી અનાવૃત પૅટર્ન (જેમ કે ...1010010001...) લખો.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

(a) 1/7 અને 2/7 વચ્ચેની અસંમેય સંખ્યા (ઉદાહરણ 10):

• **પગલું 1:** આપણે જાણીએ છીએ કે 1/7 = **$0.\overline{142857}$** અને 2/7 = 2 × ($0.\overline{142857}$) = **$0.\overline{285714}$**.

• **પગલું 2:** 0.14... અને 0.28... ની વચ્ચે આવતી સંખ્યા 0.15 થી શરૂ કરી શકાય. તેને અનંત અનાવૃત બનાવવા 0 ની સંખ્યા ક્રમશઃ વધારતા જતાં:

માંગેલ અસંમેય સંખ્યા = **0.150150015000150000...**

(b) 5/7 અને 9/11 વચ્ચેની ત્રણ અસંમેય સંખ્યાઓ (સ્વાધ્યાય 1.3 પ્રશ્ન 8):

• **પગલું 1:** 5/7 = 5 × ($0.\overline{142857}$) = **$0.\overline{714285}$** અને 9/11 = 9 × ($0.\overline{09}$) = **0.818181... = $0.8\overline{1}$**.

• **પગલું 2:** 0.71... અને 0.81... ની વચ્ચે આવતી ત્રણ અનંત અનાવૃત (અસંમેય) સંખ્યાઓ:

(1) **0.720720072000720000...**

(2) **0.750750075000750000...**

(3) **0.80800800080000...**

Smart Exa

ઉદાહરણ 35 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 13-14 ઉદાહરણ 11, 12, 13, 14 - અસંમેય સંખ્યાઓના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર):

(a) ચકાસો કે $7\sqrt{5}$, $7/\sqrt{5}$, $\sqrt{2} + 21$ અને $\pi - 2$ એ અસંમેય સંખ્યાઓ છે કે નહીં (ઉદાહરણ 11).

(b) $2\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$ અને $\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$ નો સરવાળો કરો (ઉદાહરણ 12).

(c) $6\sqrt{5}$ ને $2\sqrt{5}$ વડે ગુણો (ઉદાહરણ 13).

(d) $8\sqrt{15}$ ને $2\sqrt{3}$ વડે ભાગો (ઉદાહરણ 14).

પાયાની સમજ (Concept): કરણી (Surds) ના સરવાળા-બાદબાકીમાં માત્ર **સજાતીય કરણીઓ** (જેમાં વર્ગમૂળની અંદરની સંખ્યા સમાન હોય, જેમ કે $\sqrt{2}$ સાથે $\sqrt{2}$ અને $\sqrt{3}$ સાથે $\sqrt{3}$) ના બહારના સહગુણકોનો જ સરવાળો કે બાદબાકી થાય છે. જ્યારે ગુણાકાર-ભાગાકારમાં બહારની સંખ્યાનો બહારની સંખ્યા સાથે અને વર્ગમૂળની અંદરની સંખ્યાનો અંદરની સંખ્યા સાથે ગુણાકાર/ભાગાકાર થાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર રીત

• **(a) ઉદાહરણ 11:** $\sqrt{5} = 2.236...$, $\sqrt{2} = 1.4142...$, $\pi = 3.1415...$ એ બધી જ અનંત અનાવૃત દશાંશ સંખ્યાઓ છે. તેથી:

— $7\sqrt{5} = 7 \times 2.236... = 15.652...$ (અનંત અનાવૃત)

— $7/\sqrt{5} = 7\sqrt{5} / 5 = 3.1304...$ (અનંત અનાવૃત)

— $\sqrt{2} + 21 = 22.4142...$ અને $\pi - 2 = 1.1415...$ (અનંત અનાવૃત)

આમ, ચારેય સંખ્યાઓ **અસંમેય સંખ્યાઓ** છે.

• **(b) ઉદાહરણ 12 (સરવાળો):**

$(2\sqrt{2} + 5\sqrt{3}) + (\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$

— પગલું 1 (સજાતીય પદો પાસપાસે ગોઠવતાં): $= (2\sqrt{2} + 1\sqrt{2}) + (5\sqrt{3} - 3\sqrt{3})$

— પગલું 2 (સહગુણકોનો સરવાળો-બાદબાકી કરતાં): $= (2 + 1)\sqrt{2} + (5 - 3)\sqrt{3} =$ **$3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$**.

• **(c) ઉદાહરણ 13 (ગુણાકાર):**

$6\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = (6 \times 2) \times (\sqrt{5} \times \sqrt{5})$

અહીં $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = (\sqrt{5})^2 = 5$ થાય, તેથી $= 12 \times 5 =$ **60** (જે સંમેય સંખ્યા છે!).

• **(d) ઉદાહરણ 14 (ભાગાકાર):**

$8\sqrt{15} \div 2\sqrt{3} = (8 \times \sqrt{15}) / (2 \times \sqrt{3})$

અહીં $\sqrt{15} = \sqrt{(3 \times 5)} = \sqrt{3} \times \sqrt{5}$ મૂકતાં:

$= (8 \times \sqrt{3} \times \sqrt{5}) / (2 \times \sqrt{3})$

$\sqrt{3}$ અને $\sqrt{3}$ નો છેદ ઉડતાં તથા $8 \div 2 = 4$ થતાં જવાબ = **$4\sqrt{5}$**.

ઉદાહરણ 36 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 16 ઉદાહરણ 15 - વર્ગમૂળવાળા પદોનું વિસ્તરણ): નીચે આપેલ પદાવલિઓનું સાદું રૂપ આપો:

(i) $(5 + \sqrt{7})(2 + \sqrt{5})$ (ii) $(5 + \sqrt{5})(5 - \sqrt{5})$ (iii) $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2$ (iv) $(\sqrt{11} - \sqrt{7})(\sqrt{11} + \sqrt{7})$

પાયાની સમજ (Concept): વર્ગમૂળના નિત્યસમોનો ઉપયોગ કરો: $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$; **$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$**; **$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{(ab)} + b$**; અને **$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર નિત્યસમ રીત

• **(i) $(5 + \sqrt{7})(2 + \sqrt{5})$:**

પ્રથમ કૌંસના દરેક પદ વડે બીજા કૌંસને ગુણતાં:

$= 5(2 + \sqrt{5}) + \sqrt{7}(2 + \sqrt{5})$

$= (5 \times 2) + (5 \times \sqrt{5}) + (\sqrt{7} \times 2) + (\sqrt{7} \times \sqrt{5})$

$= \mathbf{10 + 5\sqrt{5} + 2\sqrt{7} + \sqrt{35}}$.

• **(ii) $(5 + \sqrt{5})(5 - \sqrt{5})$:**

નિત્યસમ $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$ મુજબ (અહીં $a = 5$ અને $b = 5$):

$= 5^2 - (\sqrt{5})^2 = 25 - 5 = \mathbf{20}$.

• **(iii) $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2$:**

નિત્યસમ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 + 2(\sqrt{a})(\sqrt{b}) + (\sqrt{b})^2$ મુજબ:

$= (\sqrt{3})^2 + 2(\sqrt{3})(\sqrt{7}) + (\sqrt{7})^2$

$= 3 + 2\sqrt{(3 \times 7)} + 7 = (3 + 7) + 2\sqrt{21} = \mathbf{10 + 2\sqrt{21}}$.

• **(iv) $(\sqrt{11} - \sqrt{7})(\sqrt{11} + \sqrt{7})$:**

નિત્યસમ $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ મુજબ:

$= (\sqrt{11})^2 - (\sqrt{7})^2 = 11 - 7 = \mathbf{4}$.

Smart Exam Guru App

ઉદાહરણ 37 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 17 ઉદાહરણ 16, 17, 18, 19 - છેદનું સંમેયીકરણ): નીચે આપેલી સંખ્યાઓના છેદનું સંમેયીકરણ (Rationalisation of Denominator) કરો:
(i) 1 / √2 (ઉદા. 16) (ii) 1 / (2 + √3) (ઉદા. 17) (iii) 5 / (√3 - √5) (ઉદા. 18) (iv) 1 / (7 + 3√2) (ઉદા. 19)

પાયાની સમજ (Concept): 'છેદનું સંમેયીકરણ કરવું' એટલે છેદમાંથી વર્ગમૂળ (અસંમેય સંખ્યા) દૂર કરીને છેદને **સંમેય સંખ્યા**માં ફેરવવો. તે માટે છેદમાં જો **(a + √b)** હોય તો તેની અનુબદ્ધ કરણી (સંમેયીકારક અવયવ) **(a - √b)** વડે અંશ અને છેદ બંનેને ગુણવામાં આવે છે, જેથી છેદમાં **(a + √b)(a - √b) = a^2 - b** બની વર્ગમૂળ દૂર થાય છે.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર સંમેયીકરણ રીત

• (i) 1 / √2 (ઉદાહરણ 16):
અંશ અને છેદને √2 વડે ગુણતાં:
1 / √2 = (1 × √2) / (√2 × √2) = **√2 / 2**.

• (ii) 1 / (2 + √3) (ઉદાહરણ 17):
છેદ (2 + √3) ની અનુબદ્ધ કરણી **(2 - √3)** વડે અંશ અને છેદને ગુણતાં:
= [1 × (2 - √3)] / [(2 + √3)(2 - √3)]
= (2 - √3) / [2^2 - $(√3)^2$] = (2 - √3) / (4 - 3) = (2 - √3) / 1 = **2 - √3**.

• (iii) 5 / (√3 - √5) (ઉદાહરણ 18):
છેદ (√3 - √5) ની અનુબદ્ધ કરણી **(√3 + √5)** વડે અંશ અને છેદને ગુણતાં:
= [5 × (√3 + √5)] / [(√3 - √5)(√3 + √5)]
= 5(√3 + √5) / [$(√3)^2$ - $(√5)^2$] = 5(√3 + √5) / (3 - 5) = **(-5 / 2)(√3 + √5)**.

• (iv) 1 / (7 + 3√2) (ઉદાહરણ 19):
છેદ (7 + 3√2) ની અનુબદ્ધ કરણી **(7 - 3√2)** વડે અંશ અને છેદને ગુણતાં:
= [1 × (7 - 3√2)] / [(7 + 3√2)(7 - 3√2)]
અહીં $(3√2)^2$ = 3^2 × $(√2)^2$ = 9 × 2 = 18 થાય, તેથી:
= (7 - 3√2) / (49 - 18) = **(7 - 3√2) / 31**.

રીત 2: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા 2-સેકન્ડ શોર્ટકટ

• જો છેદના બંને પદોના વર્ગોનો તફાવત **1** થતો હોય (જેમ કે 2^2 - $(√3)^2$ = 4 - 3 = 1), તો **1 / (a ± √b) નો જવાબ સીધો જ ચિહ્ન બદલીને (a ∓ √b)** લખી નાખો! દા.ત., 1 / (2 + √3) = **2 - √3**!

ઉદાહરણ 38 (ધોરણ 9 પ્રકરણ 1 પાના નં. 18 ઉદાહરણ 20 અને સ્વાધ્યાય 1.5 - વાસ્તવિક સંખ્યાઓ માટે ઘાતાંકના નિયમો): સાદું રૂપ આપો:

(i) $2^{2/3} \cdot 2^{1/3}$ (ii) $(1 / 3^5)^4$ (iii) $7^{1/5} / 7^{1/3}$ (iv) $13^{1/5} \cdot 17^{1/5}$ (v) $64^{1/2}$, $125^{-1/3}$ અને $9^{3/2}$

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર ઘાતાંક નિયમ રીત

• **(i) $2^{2/3} \cdot 2^{1/3}$:** આધાર સમાન (2) હોવાથી નિયમ $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ મુજબ ઘાતનો સરવાળો કરતાં:
$= 2^{(2/3 + 1/3)} = 2^{(3/3)} = 2^1 = \mathbf{2}$.

• **(ii) $(1 / 3^5)^4$:** નિયમ $(a / b)^m = a^m / b^m$ અને $(a^m)^n = a^{mn}$ મુજબ:
$= 1^4 / (3^5)^4 = 1 / 3^{(5 \times 4)} = \mathbf{1 / 3^{20}}$ (અથવા $\mathbf{3^{-20}}$).

• **(iii) $7^{1/5} / 7^{1/3}$:** આધાર સમાન (7) અને ભાગાકાર હોવાથી નિયમ $a^m / a^n = a^{m-n}$ મુજબ:
$= 7^{(1/5 - 1/3)} = 7^{[(3 - 5) / 15]} = \mathbf{7^{-2/15}}$.

• **(iv) $13^{1/5} \cdot 17^{1/5}$:** ઘાત સમાન (1/5) હોવાથી નિયમ $a^m \cdot b^m = (ab)^m$ મુજબ:
$= (13 \times 17)^{1/5} = \mathbf{221^{1/5}}$.

• **(v) સ્વાધ્યાય 1.5 ના દાખલા:**

— $64^{1/2} = (8^2)^{1/2} = 8^{(2 \times 1/2)} = 8^1 = \mathbf{8}$.

— $125^{-1/3} = (5^3)^{-1/3} = 5^{(3 \times -1/3)} = 5^{-1} = \mathbf{1 / 5}$.

— $9^{3/2} = (3^2)^{3/2} = 3^{(2 \times 3/2)} = 3^3 = \mathbf{27}$.

4.6 ધોરણ 10 પ્રકરણ 1 ('વાસ્તવિક સંખ્યાઓ') ના તમામ 7 પાઠ્યપુસ્તક ઉદાહરણો અને સ્વાધ્યાય દાખલા (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

ઉદાહરણ 39 (ધોરણ 10 પ્રકરણ 1 પાના નં. 3 ઉદાહરણ 1 અને સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 5 & 6 - અંકગણિતના મૂળભૂત પ્રમેયના અનુપ્રયોગો):

(a) કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે 4^n અથવા 6^n નો અંતિમ અંક શૂન્ય (0) થાય કે નહીં તે ચકાસો.

(b) સમજાવો કે $7 \times 11 \times 13 + 13$ અને $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$ એ શા માટે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે?

પાયાની સમજ (Concept): કોઈપણ સંખ્યાનો અંતિમ અંક (એકમનો અંક) **0** ત્યારે જ બને જો તે સંખ્યા **10 વડે વિભાજ્ય** હોય, એટલે કે તેના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં **2 અને 5 બંને અવિભાજ્ય અવયવો** હાજર હોય (કારણ કે $10 = 2 \times 5$).

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અંકગણિતના મૂળભૂત પ્રમેયની રીત

(a) 4^n અને 6^n નો અંતિમ અંક 0 થાય કે નહીં (ઉદાહરણ 1 અને સ્વા. 1.1 પ્રશ્ન 5):

• **પગલું 1:** જો કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે 4^n કે 6^n નો અંતિમ અંક શૂન્ય હોય, તો તે સંખ્યા **5 વડે વિભાજ્ય** હોવી જોઈએ (એટલે કે તેના અવિભાજ્ય અવયવીકરણમાં અવિભાજ્ય સંખ્યા 5 આવવી જોઈએ).

• **પગલું 2:** પરંતુ $\mathbf{4^n = (2^2)^n = 2^{2n}}$ (જેમાં માત્ર એક જ અવિભાજ્ય અવયવ **2** છે) અને $\mathbf{6^n = (2 \times 3)^n = 2^n \times 3^n}$ (જેમાં માત્ર અવિભાજ્ય અવયવો **2 અને 3** જ છે).

• **પગલું 3:** અંકગણિતના મૂળભૂત પ્રમેયની **અનન્યતા (Uniqueness)** ખાતરી આપે છે કે 4^n કે 6^n ના અવયવીકરણમાં **5 જેવો બીજો કોઈ અવિભાજ્ય અવયવ નથી**.

• **નિષ્કર્ષ:** તેથી કોઈપણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે **4^n કે 6^n નો અંતિમ અંક શૂન્ય (0) હોઈ શકે નહીં**.

(b) વિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોવાની સાબિતી (સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 6):

• **(1) પ્રથમ સંખ્યા:** $7 \times 11 \times 13 + 13$
બંને પદોમાંથી **13 સામાન્ય** કાઢતાં: $= 13 \times (7 \times 11 + 1) = 13 \times (77 + 1) = 13 \times 78 = \mathbf{13 \times 13 \times 3 \times 2}$.

• **(2) બીજી સંખ્યા:** $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$
બંને પદોમાંથી **5 સામાન્ય** કાઢતાં: $= 5 \times (7 \times 6 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 1) = 5 \times (1008 + 1) = \mathbf{5 \times 1009}$.

• **નિષ્કર્ષ:** આપેલી બંને સંખ્યાઓને 1 અને તે સંખ્યા પોતે સિવાયના અવિભાજ્ય અવયવોના ગુણાકાર તરીકે દર્શાવી શકાય છે, તેથી અંકગણિતના મૂળભૂત પ્રમેય મુજબ બંને **વિભાજ્ય સંખ્યાઓ (Composite Numbers)** છે.

ઉદાહરણ 40 (ધોરણ 10 પ્રકરણ 1 પાના નં. 4 ઉદાહરણ 2, 3, 4 અને સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 7 - અવિભાજ્ય અવયવીકરણથી ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ.):
(a) અવિભાજ્ય અવયવીકરણ પદ્ધતિથી (i) 6 અને 20 (ઉદા. 2), (ii) 96 અને 404 (ઉદા. 3), તથા (iii) 6, 72 અને 120 (ઉદા. 4) ના ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. શોધો.
(b) એક રમતના મેદાનના વર્તુળાકાર માર્ગ પર એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતા સોનિયાને 18 મિનિટ લાગે છે, જ્યારે રવિને 12 મિનિટ લાગે છે. ધારો કે બંને એક જ સમયે, એક જ બિંદુએથી અને એક જ દિશામાં પરિભ્રમણ કરવાનું પ્રારંભ કરે છે, તો કેટલી મિનિટ બાદ બંને ફરી પ્રારંભબિંદુ પર ભેગા થશે? (સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 7)

પાયાની સમજ (Concept): ગુ.સા.અ. (HCF) = માત્ર સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવોની **નાનામાં નાની ઘાત**નો ગુણાકાર; અને **લ.સા.અ. (LCM)** = તમામ અવિભાજ્ય અવયવોની **મોટામાં મોટી ઘાત**નો ગુણાકાર. બે સંખ્યાઓ માટે **ગુ.સા.અ.(a, b) × લ.સા.અ.(a, b) = a × b**.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની અવિભાજ્ય અવયવીકરણ રીત

• (i) 6 અને 20 (ઉદાહરણ 2):

$6 = 2^1 \times 3^1$ અને $20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5^1$.

— ગુ.સા.અ.(6, 20) = સામાન્ય અવયવ 2 ની નાની ઘાત = 2^1 = **2**.

— લ.સા.અ.(6, 20) = તમામ અવયવોની મોટી ઘાત = $2^2 \times 3^1 \times 5^1 = 4 \times 3 \times 5$ = **60**.

• (ii) 96 અને 404 (ઉદાહરણ 3):

$96 = 2^5 \times 3^1$ અને $404 = 2^2 \times 101^1$.

— ગુ.સા.અ.(96, 404) = સામાન્ય અવયવ 2 ની નાની ઘાત = 2^2 = **4**.

— સૂત્ર પરથી લ.સા.અ.(96, 404) = (96 × 404) / ગુ.સા.અ.(96, 404) = (96 × 404) / 4 = 96 × 101 = **9,696**.

• (iii) 6, 72 અને 120 (ઉદાહરણ 4):

$6 = 2^1 \times 3^1$; $72 = 2^3 \times 3^2$; અને $120 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1$.

— ત્રણેયમાં સામાન્ય અવયવો 2 અને 3 ની નાનામાં નાની ઘાત અનુક્રમે 2^1 અને 3^1 છે:

ગુ.સા.અ.(6, 72, 120) = $2^1 \times 3^1$ = **6**.

— ત્રણેયમાં આવતા તમામ અવિભાજ્ય અવયવો 2, 3 અને 5 ની મોટામાં મોટી ઘાત અનુક્રમે 2^3, 3^2 અને 5^1 છે:

લ.સા.અ.(6, 72, 120) = $2^3 \times 3^2 \times 5^1 = 8 \times 9 \times 5$ = **360**.

• (b) સોનિયા અને રવિનો વર્તુળાકાર માર્ગ દાખલો (સ્વાધ્યાય 1.1 પ્રશ્ન 7):

— બંને એકસાથે પ્રારંભબિંદુ પર ફરી ભેગા થાય તે સમય 18 અને 12 નો **લઘુતમ સામાન્ય અવયવી (લ.સા.અ.)** થાય.

— $18 = 2^1 \times 3^2$ અને $12 = 2^2 \times 3^1$.

— લ.સા.અ.(18, 12) = $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9$ = **36 મિનિટ**.

આમ, બંને **36 મિનિટ બાદ** (જ્યારે સોનિયા 2 ચક્કર અને રવિ 3 ચક્કર પૂર્ણ કરશે ત્યારે) પ્રારંભબિંદુ પર ભેગા થશે.

રીત 2: વૈદિક ગણિત 'આનુરૂપ્યેણ' ગુણોત્તર શોર્ટકટ

• 18 અને 12 નો ગુણોત્તર = 18 / 12 = **3 / 2** (6 વડે ભાગતાં, તેથી ગુ.સા.અ. = 6). હવે ચોકડી ગુણાકાર કરતાં લ.સા.અ. = 18 × 2 = 12 × 3 = **36 મિનિટ**!

ઉદાહરણ 41 (ધોરણ 10 પ્રકરણ 1 પાના નં. 6 પ્રમેય 1.3, ઉદાહરણ 5, 6, 7 અને સ્વાધ્યાય 1.2 - અસંમેયતાની સાબિતી):
(a) સાબિત કરો કે √2 અને √3 એ અસંમેય સંખ્યાઓ છે (પ્રમેય 1.3 અને ઉદાહરણ 5).
(b) સાબિત કરો કે 5 - √3 અને 3√2 એ અસંમેય સંખ્યાઓ છે (ઉદાહરણ 6 અને 7).

પાયાની સમજ (Concept): અસંમેય સંખ્યાઓની સાબિતી **'અનિષ્ઠાપત્તિની રીત' (Proof by Contradiction)** વડે આપવામાં આવે છે, જેમાં આપણે આપેલ સંખ્યાને સંમેય (a/b, જ્યાં a અને b સહ-અવિભાજ્ય છે) ધારી લઈએ છીએ અને અંતે વિરોધાભાસ મેળવીએ છીએ.

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર અનિષ્ઠાપત્તિ (Contradiction) રીત

(a) √3 અસંમેય હોવાની સાબિતી (ઉદાહરણ 5):
• **પગલું 1 (વિરુદ્ધ ધારણા):** ધારો કે √3 એ સંમેય સંખ્યા છે. તો આપણે એવા **પરસ્પર અવિભાજ્ય (Co-prime) પૂર્ણાંકો a અને b (b ≠ 0)** શોધી શકીએ કે જેથી **√3 = a / b** થાય (એટલે કે a અને b ને 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી).
• **પગલું 2 (બંને બાજુ વર્ગ કરતાં):** b√3 = a ⇒ બંને બાજુ વર્ગ કરતાં **$3b^2 = a^2$** ... (સમીકરણ 1)
આથી a^2 એ 3 વડે વિભાજ્ય છે, તેથી **પ્રમેય 1.2 મુજબ a પણ 3 વડે વિભાજ્ય છે**.
• **પગલું 3 (a = 3c મૂકતાં):** ધારો કે કોઈ પૂર્ણાંક c માટે **a = 3c** છે. સમીકરણ (1) માં કિંમત મૂકતાં:
$3b^2 = (3c)^2 = 9c^2 \Rightarrow$ **$b^2 = 3c^2$**.
આનો અર્થ એ થાય કે b^2 એ 3 વડે વિભાજ્ય છે અને તેથી **પ્રમેય 1.2 મુજબ b પણ 3 વડે વિભાજ્ય છે**.
• **પગલું 4 (વિરોધાભાસ):** આમ, a અને b બંનેને ઓછામાં ઓછો એક સામાન્ય અવયવ **3** છે. પરંતુ આ બાબત "a અને b ને 1 સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી (સહ-અવિભાજ્ય છે)" તે ધારણાનો **વિરોધાભાસ** કરે છે.
• **નિષ્કર્ષ:** આપણી ધારણા ખોટી છે, તેથી સાબિત થાય છે કે **√3 (અને તે જ રીતે √2, √5) એ અસંમેય સંખ્યા છે**.
(b) 5 - √3 અને 3√2 અસંમેય હોવાની સાબિતી (ઉદાહરણ 6 અને 7):
• **(1) 5 - √3 માટે:** ધારો કે 5 - √3 સંમેય છે, તો 5 - √3 = a / b (જ્યાં a, b પૂર્ણાંકો છે, b ≠ 0).
પદોની ગોઠવણી કરતાં: 5 - (a / b) = √3 ⇒ **(5b - a) / b = √3**.
અહીં a અને b પૂર્ણાંકો હોવાથી **(5b - a) / b એ સંમેય સંખ્યા છે**, જે દર્શાવે છે કે √3 પણ સંમેય છે. પરંતુ આ હકીકત કે "√3 અસંમેય છે" તેનો વિરોધાભાસ કરે છે. તેથી **5 - √3 એ અસંમેય સંખ્યા છે**.
• **(2) 3√2 માટે:** ધારો કે 3√2 = a / b સંમેય છે ⇒ **√2 = a / (3b)**.
અહીં 3, a અને b પૂર્ણાંકો હોવાથી a / (3b) સંમેય છે, જેથી √2 સંમેય બને છે — જે વિરોધાભાસ છે. આથી **3√2 એ અસંમેય સંખ્યા છે**.

વિભાગ 5: વિભાજ્યતાની ચાવીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પાવર કન્સેપ્ટ્સ (CCE / GPSC Master)

5.1 વિભાજ્યતાની સંપૂર્ણ માસ્ટર ચાવીઓ (Divisibility Rules: 2 થી 25 અને વિશેષ સંખ્યાઓ)

લાંબો ભાગાકાર કર્યા વિના કોઈ સંખ્યા આપેલ ભાજક વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય કે નહીં તે ચકાસવાના નિયમોને 'વિભાજ્યતાની ચાવીઓ' કહે છે:

ભાજક	વિભાજ્યતાની ચાવી (નિયમ)	સ્પષ્ટ ઉદાહરણ
2	સંખ્યાનો એકમનો અંક **0, 2, 4, 6 કે 8** (બેકી) હોવો જોઈએ.	8,560 અને 4,738 (2 વડે વિભાજ્ય)
3	સંખ્યાના **તમામ અંકોનો સરવાળો 3 વડે** નિઃશેષ વિભાજ્ય હોવો જોઈએ.	7,452 ⇒ 7+4+5+2 = 18 (18 ÷ 3 = 6)
4	સંખ્યાના **છેલ્લા 2 અંકો** (દશક અને એકમ) 4 વડે વિભાજ્ય હોય અથવા છેલ્લે **'00'** હોય.	59,324 ⇒ 24 ÷ 4 = 6; 1,700 (વિભાજ્ય)
5	સંખ્યાનો એકમનો અંક **0 અથવા 5** હોવો જોઈએ.	6,485 અને 9,230 (5 વડે વિભાજ્ય)
6	સંખ્યા **2 અને 3 બંને વડે** (સહ-અવિભાજ્ય અવયવો વડે) વિભાજ્ય હોવી જોઈએ.	7,512 ⇒ બેકી છે અને સરવાળો 15 (3 વડે ભગાય)
7	એકમના અંકને **2 વડે ગુણી** બાકીની સંખ્યામાંથી બાદ કરતાં મળતું પરિણામ **0 અથવા 7 નો ગુણક** હોય (અથવા એકમને 5 વડે ગુણી ઉમેરો).	343 ⇒ 34 - (3 × 2) = 28 (7 × 4 = 28) 2,401 ⇒ 240 - 2 = 238 ⇒ 23 - 16 = 7
8	સંખ્યાના **છેલ્લા 3 અંકો** 8 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય અથવા છેલ્લે **'000'** હોય.	94,128 ⇒ 128 ÷ 8 = 16 (વિભાજ્ય)
9	સંખ્યાના **તમામ અંકોનો સરવાળો 9 વડે** નિઃશેષ વિભાજ્ય હોવો જોઈએ (બીજાંક = 9).	8,469 ⇒ 8+4+6+9 = 27 (27 ÷ 9 = 3)
10	સંખ્યાનો એકમનો અંક માત્ર **0** હોવો જોઈએ.	45,890 (10 વડે વિભાજ્ય)
11	**(એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો) - (બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો) = 0 અથવા 11 નો ગુણક** (11, 22, 33...) હોવો જોઈએ.	9,17,422 ⇒ (9+7+2) - (1+4+2) = 18 - 7 = **11**
12	સંખ્યા તેના સહ-અવિભાજ્ય અવયવો **3 અને 4 બંને વડે** વિભાજ્ય હોવી જોઈએ.	5,136 ⇒ છેલ્લા બે અંક 36 (4 વડે) અને સરવાળો 15 (3 વડે)
13	એકમના અંકને **4 વડે ગુણી** બાકીની સંખ્યામાં ઉમેરતાં મળતી સંખ્યા 13 વડે વિભાજ્ય હોય.	1,001 ⇒ 100 + (1 × 4) = 104 (13 × 8 = 104)
15, 18, 24	સહ-અવિભાજ્ય અવયવોની ચાવી: **15 = 3 × 5 | 18 = 2 × 9 | 24 = 3 × 8 | 72 = 8 × 9 | 88 = 8 × 11**.	કોઈપણ સંયુક્ત ભાજક N ને સહ-અવિભાજ્ય a × b માં તોડો
17	એકમના અંકને **5 વડે ગુણી** બાકીની સંખ્યામાંથી બાદ કરતાં પરિણામ 0 કે 17 નો ગુણક મળે.	391 ⇒ 39 - (1 × 5) = 34 (17 × 2 = 34)
19	એકમના અંકને **2 વડે ગુણી** બાકીની સંખ્યામાં ઉમેરતાં પરિણામ 19 નો ગુણક મળે.	361 ⇒ 36 + (1 × 2) = 38 (19 × 2 = 38)
25 અને 125	**25 માટે:** છેલ્લા બે અંકો 00, 25, 50 કે 75 હોય. **125 માટે:** છેલ્લા ત્રણ અંકો 125 વડે ભગાય કે 000 હોય.	4,875 (25 વડે) અને 19,375 (125 વડે વિભાજ્ય)

વિભાજ્યતાના 4 સુપર-સ્પેશિયલ પરીક્ષા નિયમો (Golden Rules):

1. 3-અંકની સંખ્યાના પુનરાવર્તનનો નિયમ (abcabc = abc × 1001):

કોઈપણ 3-અંકની સંખ્યાને પાસપાસે બે વાર લખવાથી બનતી 6-અંકની સંખ્યા (જેમ કે 456456, 789789) હંમેશા **7, 11, 13 અને 1001** વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય છે! કારણ કે **7 × 11 × 13 = 1,001**.

2. 2-અંકની સંખ્યાના પુનરાવર્તનનો નિયમ (abab અને ababab):

• 2-અંકની સંખ્યા બે વાર લખતાં બનતી 4-અંકની સંખ્યા (જેમ કે 3737 = 37 × 101) હંમેશા **101** વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય છે (સૌથી નાની 3-અંકની અવિભાજ્ય સંખ્યા 101).

• 2-અંકની સંખ્યા ત્રણ વાર લખતાં બનતી 6-અંકની સંખ્યા (જેમ કે 252525 = 25 × 10101) હંમેશા **3, 7, 13, 37 અને 10101** વડે વિભાજ્ય હોય છે.

3. એક જ અંક 6 વખત પુનરાવર્તિત થાય ત્યારે (aaaaaa = a × 111111):

કોઈપણ એક જ અંક સળંગ 6 વખત લખવાથી બનતી સંખ્યા (જેમ કે 222222, 777777) હંમેશા **3, 7, 11, 13, 37, 111 અને 1001** વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય છે (કારણ કે 111111 = 3 × 7 × 11 × 13 × 37).

4. ઘાતાંક વિભાજ્યતાના બીજગણિતીય સૂત્રો:

• $a^n - b^n$ એ દરેક ધન પૂર્ણાંક n માટે હંમેશા **(a - b)** વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે.

• $a^n - b^n$ એ જો ઘાત **n બેકી (Even)** હોય, તો **(a - b) અને (a + b) બંને વડે** વિભાજ્ય છે.

• $a^n + b^n$ એ જો ઘાત **n એકી (Odd)** હોય, તો હંમેશા **(a + b) વડે** નિઃશેષ વિભાજ્ય છે. (દા.ત., $17^{23} + 29^{23}$ એ 17 + 29 = 46 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે).

5.2 યુક્લિડનું ભાગાકારનું સૂત્ર અને ક્રમિક ભાગાકારના નિયમો

ભાજ્ય (Dividend) = [ભાજક (Divisor) × ભાગફળ (Quotient)] + શેષ (Remainder)
a = bq + r, જ્યાં 0 ≤ r < b (શેષ હંમેશા ભાજક કરતાં નાની જ હોય છે)
ભાજક = (ભાજ્ય - શેષ) ÷ ભાગફળ

ભાગાકાર આધારિત 3 મુખ્ય પરીક્ષા પેટર્ન:

• **પેટર્ન 1 (એક જ સંખ્યાને બીજા અવયવ ભાજક વડે ભાગવી):** જો કોઈ સંખ્યા N ને ભાજક D_1 વડે ભાગતાં શેષ R_1 વધે, અને તે જ સંખ્યા N ને D_2 (જ્યાં D_1 એ D_2 નો ગુણિત છે) વડે ભાગવામાં આવે, તો **નવી શેષ = R_1 ને D_2 વડે ભાગતાં મળતી શેષ**!

— જો સંખ્યા N ના **બમણા (2N)** કરવામાં આવે તો શેષને પણ 2 વડે ગુણી ($2R_1$) નવા ભાજક વડે ભાગવી.

— જો સંખ્યા N નો **વર્ગ (N^2)** કે **ઘન (N^3)** કરવામાં આવે તો શેષનો પણ વર્ગ (R_1^2) કે ઘન (R_1^3) કરી ભાજક વડે ભાગવો!

• **પેટર્ન 2 (n અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા કે જે K વડે વિભાજ્ય હોય):** n અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા (999...) ને K વડે ભાગી મળતી **શેષ R બાદ કરો**: **માંગેલ સંખ્યા = (મોટી સંખ્યા) - શેષ (R)**.

• **પેટર્ન 3 (n અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા કે જે K વડે વિભાજ્ય હોય):** n અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા (100...) ને K વડે ભાગી મળતી શેષ R પરથી: **માંગેલ સંખ્યા = (નાની સંખ્યા) + (ભાજક K - શેષ R)**.

5.3 એકમનો અંક શોધવો (Unit Digit - Cyclicity Method)

કોઈપણ મોટા ગુણાકારમાં એકમનો અંક શોધવા માત્ર દરેક સંખ્યાના એકમના અંકોનો જ ગુણાકાર કરવો. જો ગુણાકારમાં **એક પણ '5' અને એક પણ 'બેકી અંક (2, 4, 6, 8)'** આવી જાય, તો એકમનો અંક હંમેશા **0 (શૂન્ય)** જ બને છે!

ઘાતાંકવાળી સંખ્યા $(Base)^{Power}$ નો એકમનો અંક શોધવાના 3 જૂથ:

આધારનો એકમનો અંક	આવર્તન (Cyclicity)	એકમનો અંક શોધવાનો નિયમ	ઉદાહરણ
જૂથ 1: 0, 1, 5, 6	**1** (ક્યારેય ન બદલાય)	કોઈપણ ધન પૂર્ણાંક ઘાત n માટે એકમનો અંક **તેનો તે જ (0, 1, 5 કે 6)** રહે છે.	$(785)^{999} \Rightarrow$ **5** $(436)^{128} \Rightarrow$ **6**
જૂથ 2: 4 અને 9	**2** (એકી / બેકી નિયમ)	• $4^{\text{એકી ઘાત}} = 4$ | $4^{\text{બેકી ઘાત}} = 6$ • $9^{\text{એકી ઘાત}} = 9$ | $9^{\text{બેકી ઘાત}} = 1$	$(234)^{101} \Rightarrow$ **4** $(789)^{144} \Rightarrow$ **1**
જૂથ 3: 2, 3, 7, 8	**4** (4 વડે ભાગાકાર)	ઘાતના **છેલ્લા બે અંકોને 4 વડે ભાગો** અને શેષ r શોધો: • જો શેષ r = 1, 2 કે 3 આવે તો **(એકમ)^r** લો. • **જો શેષ r = 0 આવે (4 વડે નિઃશેષ ભગાય), તો ઘાત 4 લેવી: (એકમ)^4!**	$(2137)^{753}$: 53 ÷ 4 શેષ 1 $\Rightarrow 7^1$ = **7** $(128)^{64}$: 64 ÷ 4 શેષ 0 $\Rightarrow 8^4$ = ...**6**

ફેક્ટોરિયલ (n!) માં એકમનો અંક:

• 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24 (એકમ 4).

• **5! = 120, 6! = 720 ... n ≥ 5 માટે દરેક ફેક્ટોરિયલ (n!) નો એકમનો અંક હંમેશા 0 હોય છે!**

• જો ઘાતમાં ફેક્ટોરિયલ હોય (જ્યાં n ≥ 4, જેમ કે $7^{85!}$), તો n! એ હંમેશા **4 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય (શેષ = 0)** હોવાથી સીધી જ **ઘાત 4** મૂકવી!

5.4 શેષ પ્રમેય, અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા (Trailing Zeros) અને કુલ ભાજકો (Factors)

1. શેષ પ્રમેય (Remainder Theorem):

• **$(a + 1)^n \div a$** માં ઘાત n ગમે તે (એકી કે બેકી) હોય, શેષ હંમેશા **1** વધે છે. દા.ત., $18^{255} \div 17$ માં શેષ = $(+1)^{255}$ = **1**.

• **$(a - 1)^n \div a$** માં:

— જો ઘાત **n બેકી (Even)** હોય, તો શેષ **1** વધે છે. દા.ત., $16^{254} \div 17$ માં $(-1)^{254}$ = **1**.

— જો ઘાત **n એકી (Odd)** હોય, તો શેષ **(a - 1)** વધે છે. દા.ત., $16^{255} \div 17$ માં $(-1)^{255} = -1 \Rightarrow 17 - 1 =$ **16**.

2. અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા (Number of Trailing Zeros in n! - Legendre's Formula):

ગુણાકારના અંતે શૂન્ય **(2 × 5 = 10)** ની જોડીથી બને છે. સળંગ ગુણાકાર 1 × 2 × 3 × ... × n = **n!** માં 2 ની સંખ્યા કરતાં 5 ની સંખ્યા ઓછી હોવાથી અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા 5 ની મહત્તમ ઘાત બરાબર થાય છે.

3. કુલ ભાજકો / અવયવોની સંખ્યા અને સરવાળો:

જો સંખ્યા N નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ **$N = 2^a \times p^b \times q^c$** હોય (જ્યાં 2, p, q ભિન્ન અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે):

n! માં અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા = $\lfloor n / 5 \rfloor + \lfloor n / 25 \rfloor + \lfloor n / 125 \rfloor + \lfloor n / 625 \rfloor + \ldots$
કુલ અવયવો (Total Factors) = $(a + 1)(b + 1)(c + 1)$
એકી અવયવો (Odd Factors) = $(b + 1)(c + 1)$ [2 ની ઘાત a ગણવી નહીં]
બેકી અવયવો (Even Factors) = $a \times (b + 1) \times (c + 1)$ [અથવા કુલ - એકી અવયવો]
અવિભાજ્ય અવયવોની કુલ સંખ્યા (ઘાત સહિત) = $a + b + c$ | ભિન્ન અવિભાજ્ય અવયવો = પાયાની સંખ્યા
અવયવોનો સરવાળો = $[(2^{a+1} - 1)/(2 - 1)] \times [(p^{b+1} - 1)/(p - 1)] \times [(q^{c+1} - 1)/(q - 1)]$
અવયવોનો ગુણાકાર = $N^{(\text{કુલ અવયવો} / 2)}$

5.5 ક્રમિક સંખ્યાઓ અને શ્રેણીના સરવાળાના માસ્ટર સૂત્રો

શ્રેણીનો પ્રકાર	સરવાળાનું ગાણિતિક સૂત્ર (S_n)	સરેરાશ (Average) નું સૂત્ર	ઉદાહરણ (n = 10 માટે)
પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (1 + 2 + ... + n)	**$n(n + 1) / 2$**	$(n + 1) / 2$	$(10 \times 11) / 2 =$ **55**
પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓ (1 + 3 + 5 + ... + (2n-1))	**n^2**	n	$10^2 =$ **100**
પ્રથમ n બેકી સંખ્યાઓ (2 + 4 + 6 + ... + 2n)	**$n(n + 1)$**	$n + 1$	$10 \times 11 =$ **110**
પ્રથમ n સંખ્યાઓના વર્ગો ($1^2 + 2^2 + ... + n^2$)	**$n(n + 1)(2n + 1) / 6$**	$(n + 1)(2n + 1) / 6$	$(10 \times 11 \times 21) / 6 =$ **385**
પ્રથમ n સંખ્યાઓના ઘન ($1^3 + 2^3 + ... + n^3$)	**$[n(n + 1) / 2]^2$**	$n(n + 1)^2 / 4$	$(55)^2 =$ **3,025**
કોઈપણ સમાંતર શ્રેણી (a થી l સુધી)	**$n \times$ (પ્રથમ પદ + અંતિમ પદ) / 2**	(પ્રથમ પદ + અંતિમ પદ) / 2	પદો n = [(અંતિમ - પ્રથમ)/તફાવત] + 1

5.6 વિભાગ 5 ના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (CCE / GPSC / PSI / Talati) ના સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

Smart Exam

ઉદાહરણ 42 (સંયુક્ત વિભાજ્યતા - 72 અને 88 ની ચાવી):
(a) જો 9-અંકની સંખ્યા 389x6378y એ 72 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય, તો √(6x + 7y) નું મૂલ્ય શોધો.
(b) જો 6-અંકની સંખ્યા 4x573y એ 11 અને 8 બંને વડે (એટલે કે 88 વડે) નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય અને y એ સૌથી નાનો સંભવિત અંક હોય, તો (x + y) નું મૂલ્ય શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે ભાજક મોટી સંયુક્ત સંખ્યા હોય ત્યારે તેને બે **સહ-અવિભાજ્ય અવયવો (Co-prime factors)** માં વિભાજિત કરો: **72 = 8 × 9** અને **88 = 8 × 11**. હંમેશા પહેલાં **8 ની ચાવી (છેલ્લા 3 અંકો)** લગાવી છેલ્લો અંક y શોધવો અને ત્યારબાદ **9 કે 11 ની ચાવી** લગાવી અંક x શોધવો.

રીત 1: પગલાંવાર વિભાજ્યતા ચાવી રીત

(a) સંખ્યા 389x6378y ÷ 72 માટે:
• **પગલું 1 (8 ની ચાવી વડે y શોધવો):** સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકો **78y** એ 8 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોવા જોઈએ.
78y ને 8 વડે ભાગતાં: 8 × 9 = 72 (78 - 72 = 6 શેષ વધે), ઉપરથી y ઉતારતાં **6y** બને.
8 ના ઘડિયામાં 6 થી શરૂ થતી સંખ્યા માત્ર **64 (8 × 8 = 64)** છે, તેથી **y = 4**.
• **પગલું 2 (9 ની ચાવી વડે x શોધવો):** સંખ્યાના તમામ અંકોનો સરવાળો 9 વડે વિભાજ્ય હોવો જોઈએ.
અંકોનો સરવાળો = 3 + 8 + 9 + x + 6 + 3 + 7 + 8 + 4 = **48 + x**.
48 પછી આવતો 9 નો ગુણિત **54 (9 × 6 = 54)** છે, તેથી 48 + x = 54 ⇒ **x = 6**.
• **પગલું 3 (√(6x + 7y) ની કિંમત):**
√(6x + 7y) = √[(6 × 6) + (7 × 4)] = √(36 + 28) = √64 = **8**.
(b) સંખ્યા 4x573y ÷ 88 માટે:
• **પગલું 1 (8 ની ચાવી વડે y શોધવો):** છેલ્લા 3 અંકો **73y** ને 8 વડે ભાગતાં 8 × 9 = 72 (શેષ 1), ઉતાર્યા y એટલે **1y**. 8 × 2 = 16 હોવાથી **y = 6**.
• **પગલું 2 (11 ની ચાવી વડે x શોધવો):** સંખ્યા 4x5736 માં:
— એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો = 4 + 5 + 3 = **12**
— બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો = x + 7 + 6 = **x + 13**
— તફાવત = (x + 13) - 12 = x + 1 = 0 અથવા 11.
x એ ધન અંક હોવાથી x + 1 = 11 ⇒ **x = 10 (અશક્ય)**, તેથી ઊલટો તફાવત 12 - (x + 13) = 0 લેતાં અથવા (x + 13) - 12 = 0 શક્ય ન હોવાથી 12 - (x + 13) = -11 ⇒ જો y = 6 હોય તો (4+5+3) - (x+7+6) = 12 - x - 13 = -x - 1 = -11 ⇒ x = 10 (એક અંક નથી!). (નોંધ: જો સંખ્યા **4x576y** હોય તો 76y માં y = 0 કે 8 આવે; અહીં y = 0 માટે 12 - (x+7) = 5 - x = 0 ⇒ x = 5!).

રીત 2: વૈદિક નવશેષ (9 રદ કરવાની) શોર્ટકટ

• (a) માં y = 4 મૂક્યા પછી અંકો 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, 4 માંથી જે અંકોનો સરવાળો 9 કે 9 નો ગુણિત થતો હોય તેને સીધા રદ કરો: **9 રદ**, **(6 + 3 = 9) રદ**, **(8 + 8 + 7 + 4 = 27) રદ**. બાકી ફક્ત **3 + x** વધે છે! 3 + x = 9 ⇒ **x = 6**!

ઉદાહરણ 43 (વિશેષ સંખ્યા 1001 = 7 × 11 × 13 આધારિત પરીક્ષા દાખલો): જો 3-અંકની સંખ્યા 479 ને બે વાર પાસપાસે લખીને 6-અંકની સંખ્યા 479479 બનાવવામાં આવે અને તેને ક્રમશઃ 7, 11 અને 13 વડે ભાગવામાં આવે, તો અંતિમ ભાગફળ શું મળશે? તેમજ જો 6-અંકની સંખ્યા 5x2y6z એ 7, 11 અને 13 ત્રણેય વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય, તો (x - y + 3z) નું મૂલ્ય શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): કોઈપણ 3-અંકની સંખ્યા abc ને બે વાર પાસપાસે લખવાથી બનતી 6-અંકની સંખ્યા **abcabc = abc × 1001** થાય છે, અને **7 × 11 × 13 = 1001** છે!

રીત 1: પગલાંવાર બીજગણિતીય રીત

• (1) પ્રથમ પ્રશ્ન માટે:

479479 = 479,000 + 479 = 479 × (1000 + 1) = **479 × 1001**.

હવે તેને ક્રમશઃ 7, 11 અને 13 વડે ભાગવું એટલે 7 × 11 × 13 = **1001 વડે ભાગવું**:

અંતિમ ભાગફળ = (479 × 1001) ÷ 1001 = **479 (મૂળ 3-અંકની સંખ્યા પોતે જ!)**.

• (2) બીજા પ્રશ્ન (5x2y6z) માટે:

સંખ્યા 5x2y6z એ 7, 11 અને 13 (એટલે કે 1001) વડે વિભાજ્ય હોવાથી તે **abcabc** સ્વરૂપની જ હોવી જોઈએ!

પ્રથમ ત્રણ અંકો **5x2** અને છેલ્લા ત્રણ અંકો **y6z** ને સરખાવતાં:

— પ્રથમ અંક **y = 5**

— બીજો અંક **x = 6**

— ત્રીજો અંક **z = 2**

(એટલે કે સંખ્યા **562562** છે).

હવે **(x - y + 3z)** = 6 - 5 + 3(2) = 1 + 6 = **7**.

ઉદાહરણ 44 (યુક્લિડનું ભાગાકાર સૂત્ર અને શેષની પેટર્ન):

(a) ભાગાકારના એક દાખલામાં ભાજક એ ભાગફળ કરતાં 10 ગણો અને શેષ કરતાં 5 ગણો છે. જો શેષ 46 હોય, તો ભાજ્ય (મૂળ સંખ્યા) શોધો.

(b) કોઈ એક સંખ્યા N ને 56 વડે ભાગતાં શેષ 29 વધે છે. જો તે જ સંખ્યા N ને 8 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ કેટલી વધે? અને જો (2N + 5) તથા N^2 ને 8 વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ કેટલી વધે?

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તકની ભાગાકાર પ્રમેય રીત

(a) ભાજ્ય શોધવાનો દાખલો:

• પગલું 1 (ભાજક શોધવો): શેષ = 46 આપેલ છે. ભાજક એ શેષ કરતાં 5 ગણો હોવાથી:

ભાજક = 46 × 5 = **230**.

• પગલું 2 (ભાગફળ શોધવું): ભાજક (230) એ ભાગફળ કરતાં 10 ગણો હોવાથી:

ભાગફળ = 230 ÷ 10 = **23**.

• પગલું 3 (ભાજ્ય શોધવો): સૂત્ર: **ભાજ્ય = (ભાજક × ભાગફળ) + શેષ**

ભાજ્ય = (230 × 23) + 46 = 5,290 + 46 = **5,336**.

(b) સંખ્યા N ને 56 અને 8 વડે ભાગવાનો દાખલો:

• પગલું 1: યુક્લિડના સૂત્ર મુજબ **N = 56q + 29**.

• પગલું 2: અહીં પ્રથમ ભાજક 56 એ બીજા ભાજક 8 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે (56 = 8 × 7). તેથી:

N = (8 × 7q) + (8 × 3 + 5) = 8(7q + 3) + **5**.

આથી N ને 8 વડે ભાગતાં **શેષ 5** વધે.

રીત 2: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા 2-સેકન્ડ શોર્ટકટ (N = પ્રથમ શેષ યાદ રાખો!)

• આવા દાખલામાં મૂળ સંખ્યા **N = પ્રથમ શેષ (અહીં 29)** જ માની લો!

• (1) **N ÷ 8:** 29 ÷ 8 ⇒ 8 × 3 = 24, **શેષ = 5**.

• (2) **(2N + 5) ÷ 8:** અગાઉની શેષ 5 મૂકતાં (2 × 5 + 5) = 15 ÷ 8 ⇒ **શેષ = 7**.

• (3) **N^2 ÷ 8:** અગાઉની શેષ 5 નો વર્ગ કરતાં 5^2 = 25 ÷ 8 ⇒ 8 × 3 = 24, **શેષ = 1**.

ઉદાહરણ 45 (એકમનો અંક અને અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા - Unit Digit & Trailing Zeros):

(a) $(433)^{24}$ - $(377)^{38}$ + $(166)^{54}$ ના સાદાં રૂપમાં એકમનો અંક શોધો.

(b) 250! (એટલે કે 1 × 2 × 3 × ... × 250) ના ગુણાકારના અંતમાં કેટલા શૂન્યો આવશે?

રીત 1: પગલાંવાર સાયક્લિસિટી અને લેજેન્ડ્રે સૂત્ર રીત

(a) એકમનો અંક શોધવો:

• **પગલું 1 ($(433)^{24}$ નો એકમનો અંક):** આધારનો એકમ 3 છે. ઘાત 24 ને 4 વડે ભાગતાં **શેષ 0** વધે છે. નિયમ મુજબ જ્યારે શેષ 0 વધે ત્યારે ઘાત **4** લેવી: $3^4 = 81 \Rightarrow$ એકમનો અંક = **1**.

• **પગલું 2 ($(377)^{38}$ નો એકમનો અંક):** આધારનો એકમ 7 છે. ઘાત 38 ને 4 વડે ભાગતાં (4 × 9 = 36) **શેષ 2** વધે છે. તેથી $7^2 = 49 \Rightarrow$ એકમનો અંક = **9**.

• **પગલું 3 ($(166)^{54}$ નો એકમનો અંક):** આધારનો એકમ **6** હોવાથી કોઈપણ ઘાત માટે એકમનો અંક **6** જ રહે.

• **પગલું 4 (અંતિમ ગણતરી):** એકમના અંકો મૂકતાં = 1 - 9 + 6 = (1 + 6) - 9 = **7 - 9**.

ખાસ ધ્યાન રાખો: અહીં 7 - 9 = -2 લખી શકાય નહીં! કારણ કે આગળ મોટી સંખ્યા હોવાથી દશકના સ્થાન પરથી દશકો (10) લેવામાં આવે છે: **(10 + 7) - 9 = 17 - 9 = 8**.

તેથી સાચો એકમનો અંક = **8**.

(b) 250! માં અંતિમ શૂન્યોની સંખ્યા:

• **પગલું 1:** 250 ને 5 વડે ક્રમશઃ ભાગતા જઈ માત્ર પૂર્ણાંક ભાગફળ (Quotient) લેતાં:

— 250 ÷ 5 = **50**

— 50 ÷ 5 = **10**

— 10 ÷ 5 = **2** (હવે 2 < 5 હોવાથી આગળ ભાગાકાર થશે નહીં).

• **પગલું 2 (ભાગફળોનો સરવાળો):** કુલ અંતિમ શૂન્યો = 50 + 10 + 2 = **62 શૂન્યો**.

Smart Ex

ઉદાહરણ 46 (અવયવો / ભાજકોની કુલ સંખ્યા અને સરવાળો): સંખ્યા 360 ના:
(i) કુલ અવયવો (Total Factors)
(ii) એકી અવયવો (Odd Factors)
(iii) બેકી અવયવો (Even Factors)
(iv) અવિભાજ્ય અવયવો (Prime Factors)
(v) તમામ અવયવોનો સરવાળો (Sum of Factors) શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): પહેલાં આપેલ સંખ્યા N નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ $N = 2^a \times p^b \times q^c$ સ્વરૂપમાં કરો.

રીત 1: પગલાંવાર માસ્ટર સૂત્ર રીત

• પગલું 1 (360 નું અવિભાજ્ય અવયવીકરણ):

$360 = 36 \times 10 = (4 \times 9) \times (2 \times 5) = (2^2 \times 3^2) \times (2^1 \times 5^1) = \mathbf{2^3 \times 3^2 \times 5^1}$.

અહીં અવિભાજ્ય આધારો 2, 3, 5 ની ઘાત અનુક્રમે **a = 3, b = 2 અને c = 1** છે.

• (i) કુલ અવયવોની સંખ્યા: દરેક ઘાતમાં 1 ઉમેરી ગુણાકાર કરો:

$= (a + 1)(b + 1)(c + 1) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \times 3 \times 2 =$ **24 અવયવો**.

• (ii) એકી અવયવોની સંખ્યા: 2 ની ઘાત (a = 3) ને અવગણીને માત્ર એકી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ (3 અને 5) ની ઘાતમાં 1 ઉમેરી ગુણાકાર કરો:

$= (b + 1)(c + 1) = (2 + 1)(1 + 1) = 3 \times 2 =$ **6 એકી અવયવો**.

• (iii) બેકી અવયવોની સંખ્યા: (કુલ અવયવો) - (એકી અવયવો) = 24 - 6 = **18 બેકી અવયવો**

(અથવા સૂત્ર $a(b + 1)(c + 1) = 3 \times 3 \times 2 =$ **18**).

• (iv) અવિભાજ્ય અવયવોની સંખ્યા:

— ભિન્ન (Distinct) અવિભાજ્ય અવયવો = **3** (જે 2, 3 અને 5 છે).

— પુનરાવર્તન સહિત કુલ અવિભાજ્ય અવયવો = ઘાતોનો સરવાળો = a + b + c = 3 + 2 + 1 = **6**.

• (v) તમામ 24 અવયવોનો સરવાળો:

$= (2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3) \times (3^0 + 3^1 + 3^2) \times (5^0 + 5^1)$

$= (1 + 2 + 4 + 8) \times (1 + 3 + 9) \times (1 + 5)$

$= 15 \times 13 \times 6 =$ **1,170**.

ઉદાહરણ 47 (સંખ્યા શ્રેણીના સરવાળા - પ્રાકૃતિક, વર્ગ અને ઘન શ્રેણી): નીચેની શ્રેણીઓનો સરવાળો શોધો:
(a) 51 + 52 + 53 + ... + 100 (51 થી 100 સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો)
(b) $1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 10^2$ અને $1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + 10^3$

રીત 1: પાઠ્યપુસ્તક અને સ્પર્ધાત્મક સૂત્ર રીત

(a) 51 થી 100 સુધીનો સરવાળો:

• વિકલ્પ 1 (1 થી 100 માંથી 1 થી 50 બાદ કરતાં):

$= [100(100 + 1) / 2] - [50(50 + 1) / 2] = (50 \times 101) - (25 \times 51) = 5,050 - 1,275 =$ **3,775**.

• વિકલ્પ 2 (સમાંતર શ્રેણી શોર્ટકટ): અહીં કુલ પદો n = 50 છે, પ્રથમ પદ = 51 અને અંતિમ પદ = 100 છે.

સરવાળો = n × (પ્રથમ પદ + અંતિમ પદ) / 2 = 50 × (51 + 100) / 2 = 25 × 151 = **3,775**!

(b) પ્રથમ 10 સંખ્યાઓના વર્ગો અને ઘનનો સરવાળો (n = 10):

• વર્ગોનો સરવાળો: સૂત્ર $n(n + 1)(2n + 1) / 6$ માં n = 10 મૂકતાં:

$= [10 \times (10 + 1) \times (2 \times 10 + 1)] / 6 = (10 \times 11 \times 21) / 6 = 2,310 / 6 =$ **385**.

• ઘનનો સરવાળો: સૂત્ર $[n(n + 1) / 2]^2$ માં n = 10 મૂકતાં:

$= [(10 \times 11) / 2]^2 = (55)^2 = (5 \times 6) \mid 25 =$ **3,025**.

વિભાગ 6: વૈદિક ગણિત સંપૂર્ણ માસ્ટર ગાઇડ (ધોરણ 8, 9 અને 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તક)

6.1 વૈદિક ગણિત પરિચય અને બીજાંક (Digital Root / નવશેષ) પદ્ધતિ

ઐતિહાસિક સંદર્ભ (ધોરણ 8, 9 અને 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તક):
ગોવર્ધનમઠ, પુરીના જગદ્ગુરુ **સ્વામી શ્રી ભારતીકૃષ્ણતીર્થજી મહારાજ** (જન્મ: 14 માર્ચ, 1884; મૂળ નામ: વ્યંકટરામન) એ અથર્વવેદના પરિશિષ્ટના ગહન અધ્યયન અને સાધના દ્વારા **16 મુખ્ય સૂત્રો અને 13 ઉપસૂત્રો** ની રચના કરી અને ઈ.સ. 1957 માં *Vedic Mathematics* ગ્રંથ પ્રકાશિત થયો.

બીજાંક (Digital Root) અને 'નવશેષ' તાળો મેળવવાની રીત:
• કોઈપણ સંખ્યાના તમામ અંકોનો સરવાળો ત્યાં સુધી કરવો જ્યાં સુધી 1 થી 9 વચ્ચેનો એક જ અંક ન મળે. સરવાળો કરતી વખતે **9 અથવા જે અંકોનો સરવાળો 9 થતો હોય તેને સીધા રદ (0) ગણી શકાય**.
• દા.ત., **4,72,581** માં (7+2=9 રદ, 4+5=9 રદ, 8+1=9 રદ) ⇒ બીજાંક = **9 (અથવા 0)**.
• સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં મોટા સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, વર્ગ કે ઘનના ચાર વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ માત્ર 3 સેકન્ડમાં પસંદ કરવા માટે બીજાંક અચૂક હથિયાર છે.

6.2 ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત: સંખ્યાઓનો વર્ગ, વર્ગમૂળ, ઘન અને વિભાજ્યતા (પ્રકરણ 1 થી 4)

1. સંખ્યાઓનો વર્ગ કરવાની 3 વૈદિક રીતો (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1, પાના નં. 2-6):
(A) દ્વંદ્વયોગ વિધિ (Dwandwa Yoga - 'ઊર્ધ્વતિર્યગ્ભ્યામ્' સૂત્રનો અનુપ્રયોગ):
• **એક અંકનો દ્વંદ્વયોગ D(a):** તે અંકનો વર્ગ = a^2. (દા.ત., 4 નો દ્વંદ્વયોગ = 4^2 = 16; 8 નો દ્વંદ્વયોગ = 8^2 = 64).
• **બે અંકોનો દ્વંદ્વયોગ D(ab):** બંને અંકોના ગુણાકારના બમણા = **2 × a × b**. (દા.ત., 14 નો દ્વંદ્વયોગ = 2(1×4) = 8; 27 નો દ્વંદ્વયોગ = 2(2×7) = 28).
• **ત્રણ અંકોનો દ્વંદ્વયોગ D(abc):** પ્રથમ અને ત્રીજા અંકના ગુણાકારના બમણા વત્તા વચ્ચેના અંકનો વર્ગ = **$2(a \times c) + b^2$**. (દા.ત., 135 નો દ્વંદ્વયોગ = $2(1\times5) + 3^2 = 10 + 9 = 19$; 247 નો દ્વંદ્વયોગ = $2(2\times7) + 4^2 = 28 + 16 = 44$).
• **2-અંકની સંખ્યા (ab) નો વર્ગ (3 ખંડ):** સમૂહો **a | ab | b ⇒ a^2 | 2ab | b^2**.
• **3-અંકની સંખ્યા (abc) નો વર્ગ (5 ખંડ):** સમૂહો **a | ab | abc | bc | c ⇒ a^2 | 2ab | $(2ac + b^2)$ | 2bc | c^2**.
(B) 'સંકલનવ્યવકલનાભ્યામ્' સૂત્ર દ્વારા વર્ગ (સરવાળા અને બાદબાકીથી વર્ગ, ધો. 8 પાના નં. 4-6):
• અર્થ: *"સરવાળો કરીને તથા બાદબાકી કરીને."* જે સંખ્યાનો વર્ગ સહેલાઈથી જાણતા હોઈએ (જેમ કે 20, 25, 70, 75, 85) તેની નજીકની સંખ્યાનો વર્ગ શોધવા માટે:
— **મોટી સંખ્યા માટે (સરવાળો): $b^2 = a^2 + (a + b)$**. (દા.ત., $21^2 = 20^2 + (20 + 21) = 400 + 41 =$ **441**).
— **નાની સંખ્યા માટે (બાદબાકી): $b^2 = a^2 - (a + b)$**. (દા.ત., $19^2 = 20^2 - (20 + 19) = 400 - 39 =$ **361**).
(C) 'એકાધિકેન પૂર્વેણ' સૂત્ર દ્વારા વર્ગ (એકમનો અંક 5 હોય ત્યારે):
• **$(a5)^2 = [a \times (a + 1)] \mid 25$**. (દા.ત., $25^2 = (2\times3)|25 = 625$; $75^2 = (7\times8)|25 = 5625$; $85^2 = (8\times9)|25 = 7225$).

> **દ્વંદ્વયોગ વર્ગ: $(ab)^2 = a^2 \mid 2ab \mid b^2$ | $(abc)^2 = a^2 \mid 2ab \mid (2ac + b^2) \mid 2bc \mid c^2$**
> **સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્: $b^2 = a^2 + (a + b)$ [જ્યારે b > a] | $b^2 = a^2 - (a + b)$ [જ્યારે b < a]**
> **એકાધિકેન પૂર્વેણ: $(a5)^2 = a(a + 1) \mid 25$**

2. 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2, પાના નં. 7-10):
• વિલોકનમ્ સૂત્રનો અર્થ **'અવલોકન દ્વારા'** થાય છે. 3 કે 4 અંકની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાના જમણેથી 2 અંકો અલગ પાડી સંખ્યાને બે ભાગમાં વહેંચો.
• **પગલું 1 (એકમનો અંક):** સંખ્યાના એકમના અંક પરથી વર્ગમૂળના એકમની બે શક્યતાઓ નક્કી કરો (1 → 1 કે 9; 4 → 2 કે 8; 6 → 4 કે 6; 9 → 3 કે 7; 5 → 5; 0 → 0).
• **પગલું 2 (દશકનો અંક):** પ્રથમ ભાગથી નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ એ વર્ગમૂળનો **દશકનો અંક (a)** બને છે.
• **પગલું 3 (એકમની પસંદગી):** દશકના અંક a નો તેના એકાધિક (a + 1) સાથે ગુણાકાર **a(a + 1)** કરો:
— જો **પ્રથમ ભાગ < a(a + 1)** (નાનો) હોય, તો વર્ગમૂળનો એકમનો અંક **નાનો અંક** આવે.
— જો **પ્રથમ ભાગ > a(a + 1)** (મોટો) હોય, તો વર્ગમૂળનો એકમનો અંક **મોટો અંક** આવે.
3. 'આનુરૂપ્યેણ' સૂત્રથી સંખ્યાઓનો ઘન (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 3, પાના નં. 11-12):
• બે અંકની સંખ્યા (ab) નો ઘન કરવા માટે **4 ખંડ** બનાવો: **$(ab)^3 = a^3 \mid 3a^2b \mid 3ab^2 \mid b^3$**.
• દરેક ખંડમાં માત્ર એક જ અંક રાખી બાકીના અંકને આગળના ખંડમાં વદ્ધી તરીકે ઉમેરતા જવું.
4. વિભાજ્યતા માટે વૈદિક 'આશ્લેષક (વેષ્ટનમ્ / Osculation)' વિધિ (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 4, પાના નં. 13-17):

Smart Exam Guru App

• જે ભાજકનો એકમનો અંક **1, 3, 7 કે 9** હોય તેવી અવિભાજ્ય કે વિભાજ્ય સંખ્યા વડે વિભાજ્યતા ચકાસવા માટે ભાજકને 1, 3, 7 કે 9 વડે ગુણીને એકમનો અંક **9 અથવા 1** વાળો **'પ્રભાવી ભાજક'** મેળવવામાં આવે છે:
— **ધન આશ્લેષક ('એકાધિકેન પૂર્વેણ' સૂત્ર):** એકમનો અંક 9 ધરાવતા પ્રભાવી ભાજકમાં **1 ઉમેરી** શૂન્યાંત સંખ્યા બનાવો અને શૂન્ય દૂર કરો (10 વડે ભાગો). પ્રક્રિયા: સંખ્યાના એકમના અંકને ધન આશ્લેષક વડે ગુણી બાકીની સંખ્યામાં **ઉમેરતા જાઓ**.
— **ઋણ આશ્લેષક ('એકન્યૂનેન પૂર્વેણ' સૂત્ર):** એકમનો અંક 1 ધરાવતા પ્રભાવી ભાજકમાંથી **1 બાદ કરી** શૂન્યાંત સંખ્યા બનાવો અને શૂન્ય દૂર કરો. પ્રક્રિયા: સંખ્યાના એકમના અંકને ઋણ આશ્લેષક વડે ગુણી બાકીની સંખ્યામાંથી **બાદ કરતા જાઓ**.
— **સુવર્ણ સંબંધ:** કોઈપણ ભાજક માટે **(ધન આશ્લેષક) + (ઋણ આશ્લેષક) = મૂળ ભાજક (અથવા પ્રભાવી ભાજકનો દશક)**!

ભાજક	ધન માટે પ્રભાવી ભાજક (+1)	ધન આશ્લેષક (ઉમેરવો)	ઋણ માટે પ્રભાવી ભાજક (-1)	ઋણ આશ્લેષક (બાદ કરવો)
7	7 × 7 = 49 (+1 = 50)	**+5**	7 × 3 = 21 (-1 = 20)	**-2**
13	13 × 3 = 39 (+1 = 40)	**+4**	13 × 7 = 91 (-1 = 90)	**-9**
17	17 × 7 = 119 (+1 = 120)	**+12**	17 × 3 = 51 (-1 = 50)	**-5**
19	19 × 1 = 19 (+1 = 20)	**+2**	19 × 9 = 171 (-1 = 170)	**-17**
23	23 × 3 = 69 (+1 = 70)	**+7**	23 × 7 = 161 (-1 = 160)	**-16**
27	27 × 7 = 189 (+1 = 190)	**+19**	27 × 3 = 81 (-1 = 80)	**-8**
29	29 × 1 = 29 (+1 = 30)	**+3**	29 × 9 = 261 (-1 = 260)	**-26**
31	31 × 9 = 279 (+1 = 280)	**+28**	31 × 1 = 31 (-1 = 30)	**-3**
33	33 × 3 = 99 (+1 = 100)	**+10**	33 × 7 = 231 (-1 = 230)	**-23**
37	37 × 7 = 259 (+1 = 260)	**+26**	37 × 3 = 111 (-1 = 110)	**-11**
43	43 × 3 = 129 (+1 = 130)	**+13**	43 × 7 = 301 (-1 = 300)	**-30**

6.3 ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત: દશાંશ અભિવ્યક્તિ, ભાગાકાર સંક્રિયા અને કટપયાદિ સાંકેતિક ભાષા (પ્રકરણ 1, 2, 7)

1. 'એકાધિકેન પૂર્વેણ' સૂત્રથી અપૂર્ણાંકોની દશાંશ અભિવ્યક્તિ (ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1, પાના નં. 2-9):
• જે સંમેય સંખ્યાના છેદનો એકમનો અંક **9** હોય (અથવા અંશ-છેદને ગુણીને છેદમાં 9 લાવી શકાય, જેમ કે 1/19, 1/29, 1/7 = 7/49, 1/13 = 3/39), તેની આવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિ બે રીતે એક જ લીટીમાં મળે છે:
— **પ્રકાર 1 (ભાગાકાર પ્રયાલક રીત - Left to Right):** છેદના દશકના અંકમાં 1 ઉમેરતાં **'એકાધિક પ્રયાલક'** મળે છે (જેમ કે 19 માટે 1+1 = **2**; 29 માટે 2+1 = **3**; 39 માટે 3+1 = **4**; 49 માટે 4+1 = **5**). અંશને પ્રયાલક વડે ભાગતા જાવ, ભાગફળ બાજુમાં મૂકો અને શેષને તે ભાગફળની આગળ મૂકી નવો ભાજ્ય બનાવતા જાવ.
— **પ્રકાર 2 (ગુણાકાર પ્રયાલક રીત - Right to Left):** જો અંશ 1 હોય તો અંતિમ અંક 1 મૂકી તેને પ્રયાલક વડે ડાબી તરફ ગુણતા જાવ.
— **પૂરક અંકોનો જાદુઈ નિયમ (પાના નં. 4):** ભાગાકાર કરતી વખતે જ્યારે **નવો ભાજ્ય = (છેદ - અંશ)** જેટલો થાય (જેમ કે 1/19 માં ભાજ્ય 19 - 1 = **18** થાય, અથવા 18/29 માં ભાજ્ય 29 - 18 = **11** થાય), ત્યારે અડધા આવૃત અંકો પૂર્ણ થઈ જાય છે! ત્યારપછીના બાકીના અડધા અંકો આગળના અંકોને **9 માંથી બાદ (પૂરક)** કરવાથી સીધા જ મળી જાય છે!
2. ભાગાકાર સંક્રિયા: 'નિખિલમ્' અને 'પરાવર્ત્ય યોજયેત્' (ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2, પાના નં. 10-16):
• **(A) 'નિખિલમ્ નવતશ્ચરમં દશતઃ' સૂત્રથી ભાગાકાર:** અર્થ: *"બધા અંકો 9 માંથી અને છેલ્લો (એકમનો) અંક 10 માંથી બાદ કરો."* જ્યારે ભાજક આધાર (10, 100, 1000...) કરતાં નાનો હોય (જેમ કે 9, 8, 99, 97, 96, 94, 88), ત્યારે આધારમાંથી ભાજક બાદ કરી **પૂરક સંખ્યા** મેળવો. ભાજ્યના છેલ્લા અંકો (આધારના શૂન્યો જેટલા) શેષ ખંડમાં અને બાકીના ભાગફળ ખંડમાં મૂકી પૂરક સંખ્યા વડે ગુણી સરવાળો કરો.
• **(B) 'પરાવર્ત્ય યોજયેત્' સૂત્રથી ભાગાકાર:** અર્થ: *"પક્ષાંતર કરીને (ચિહ્ન બદલીને) ઉપયોગ કરો."* જ્યારે ભાજક આધાર (100, 1000...) કરતાં મોટો હોય (જેમ કે 103, 112, 123), ત્યારે વિચલનના ધન અંકોનું ચિહ્ન બદલી **ઋણ (પરાવર્ત્ય અંક)** બનાવી ગુણાકાર-સરવાળો કરવામાં આવે છે.
3. સાંકેતિક ભાષા — 'કટપયાદિ' વ્યંજનાંક પદ્ધતિ (ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 7, પાના નં. 49-54):
પ્રાચીન ભારતીય ગણિતશાસ્ત્રીઓ અને જ્યોતિષાચાર્યોએ મોટી સંખ્યાઓ, સૂત્રો અને પાસવર્ડ યાદ રાખવા માટે વ્યંજનોને અંકો આપવાની **'કટપયાદિ પદ્ધતિ'** વિકસાવી. તેનો મૂળ સંસ્કૃત શ્લોક છે:
"કાદિ નવ ટાદિ નવ, પાદિ પંચક યાદ્યષ્ટક તથા ક્ષઃ શૂન્યમ્"

• **અર્થ અને નિયમો:**

1. **'કાદિ નવ'** = 'ક' થી શરૂ થતા 9 વ્યંજનો (ક થી ણ) ને 1 થી 9 અંકો.
2. **'ટાદિ નવ'** = 'ટ' થી શરૂ થતા 9 વ્યંજનો (ટ થી ધ) ને 1 થી 9 અંકો, અને **'ન' = 0**.
3. **'પાદિ પંચક'** = 'પ' થી શરૂ થતા 5 વ્યંજનો (પ થી મ) ને 1 થી 5 અંકો.
4. **'યાધષ્ટક'** = 'ય' થી શરૂ થતા 8 વ્યંજનો (ય થી હ, ળ સહિત) ને 1 થી 8 અંકો.
5. **'ક્ષઃ શૂન્યમ્'** = જ્ઞ, ક્ષ અને ન તથા સ્વર (અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ...) નું મૂલ્ય **0 (શૂન્ય)** ગણાય છે.
6. વ્યંજનમાં કાનો, માત્રા, હ્રસ્વ કે દીર્ઘ સ્વર લાગે તો પણ તે વ્યંજનનો જ અંક લેવાય છે (દા.ત., ક, કા, કિ, કી, કુ, કે, કૌ બધાનો અંક **1** જ થાય).
7. **જોડાક્ષરનો ખાસ નિયમ (પાના નં. 50):** જોડાક્ષરમાં અડધા વ્યંજનનું કોઈ મૂલ્ય ગણાતું નથી, માત્ર **જે વ્યંજન પૂર્ણ ઉચ્ચારાય છે તેનો જ અંક લેવાય છે!** (દા.ત., 'સત્ય' માં 'ત' અડધો છે અને 'ય' પૂર્ણ છે, તેથી 'સ' = 7 અને 'ત્ય' (ય) = 1 ⇒ **સત્ય = 71**; 'આત્મા' માં 'આ'=0, 'ત્મા'(મ)=5 ⇒ **05**).

અંક (Digit)	ક-વર્ગ અને ચ-વર્ગ (કાદિ નવ)	ટ-વર્ગ અને ત-વર્ગ (ટાદિ નવ)	પ-વર્ગ (પાદિ પંચક)	ય-વર્ગ (યાધષ્ટક)
1	ક	ટ	પ	ય
2	ખ	ઠ	ફ	ર
3	ગ	ડ	બ	લ, ળ
4	ઘ	ઢ	ભ	વ
5	ઙ	ણ	મ	શ
6	ચ	ત	—	ષ
7	છ	થ	—	સ
8	જ	દ	—	હ
9	ઝ	ધ	—	—
0 (શૂન્ય)	જ્ઞ, ક્ષ, ન અને તમામ સ્વતંત્ર સ્વરો (અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, એ, ઐ, ઓ, ઔ)			

6.4 ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત: ધનમૂળ, ગુ.સા.અ.-લ.સા.અ. અને શ્રેણી સરવાળા (પ્રકરણ 1, 2 અને 6)

1. 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 4 થી 9 અંકની પૂર્ણઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1, પાના નં. 1-6):

• **4 થી 6 અંકની પૂર્ણઘન સંખ્યા માટે (2 ભાગ):** જમણેથી 3 અંકોનો બીજો ભાગ અને બાકીના અંકોનો પ્રથમ ભાગ પાડો. સંખ્યાના એકમ પરથી ઘનમૂળનો **એકમનો અંક (0→0, 1→1, 4→4, 5→5, 6→6, 9→9, 2↔8, 3↔7)** નક્કી કરો અને પ્રથમ ભાગથી નાની પૂર્ણઘન સંખ્યાનું ઘનમૂળ **દશકના અંક** તરીકે મૂકો.

• **7 થી 9 અંકની પૂર્ણઘન સંખ્યા માટે (3 ભાગ - પાના નં. 4-5):** જમણેથી ત્રણ-ત્રણ અંકોના 3 ભાગ પાડો.

— **પગલું 1:** અંતિમ ભાગના એકમ પરથી ઘનમૂળનો **એકમનો અંક (b)** મળે.

— **પગલું 2:** પ્રથમ ભાગથી નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા પરથી ઘનમૂળનો **શતકનો અંક (a)** મળે.

— **પગલું 3 (દશકનો અંક m શોધવા):** મૂળ સંખ્યાના છેલ્લા ભાગમાંથી **b^3 (એકમના અંકનો ઘન) બાદ કરો** અને છેલ્લો અંક (0) લોપ કરો. બાકી રહેલી સંખ્યાનો અંતિમ અંક **($3 \times b^2 \times m$)** ના એકમના અંકને સમાન થવો જોઈએ, જેના પરથી વચ્ચેનો દશકનો અંક **m** તરત મળી જાય છે!

• **ધોરણ 10 પાના નં. 6 ની ખાસ જાણકારી:** જો આપેલ પૂર્ણઘન સંખ્યાનો અંતિમ અંક **5** હોય (જેમ કે 42,875), તો છેલ્લા બે અંક 75 કે 25 જોઈને: જો **$3 \times (\text{ઘનમૂળનો એકમ } 5)^2 = 75$** હોવાથી દશકનો અંક શોધવા જમણેથી 3 અંક કાઢી સીધી ગણતરી થાય છે.

2. વૈદિક ગણિતથી ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2, પાના નં. 7-11):

• **ગુ.સા.અ. માટે સૂત્ર: 'સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્' (સરવાળા-બાદબાકી દ્વારા):** આપેલી બે સંખ્યાઓ વચ્ચેનો **તફાવત (અંતર)** શોધો. ગુ.સા.અ. એ કાં તો તે તફાવત પોતે જ હશે અથવા તે તફાવતનો કોઈ અવયવ હશે! (અવયવ પાડવાની કે લાંબા ભાગાકારની જરૂર પડતી નથી).

• **લ.સા.અ. માટે સૂત્ર: 'આનુરૂપ્યેણ' (અનુરૂપતા દ્વારા):** આપેલી બે સંખ્યાઓ (a અને b) નો ગુણોત્તર લઈ તેનું **અતિસંક્ષિપ્ત રૂપ (p / q)** મેળવો. ત્યારબાદ **ચોકડી ગુણાકાર (a × q અથવા b × p)** કરતાં સીધો જ લ.સા.અ. મળી જાય છે!

3. 'અન્ત્યયોરેવ' સૂત્રથી સાંખ્યિક શ્રેણીના સરવાળા (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 6, પાના નં. 26-30):

• સૂત્રનો અર્થ: **'અન્ત્યયોરેવ' = માત્ર અંતિમ (છેડાના) પદો જ!**

• જ્યારે અપૂર્ણાંકોના અંશ સમાન હોય અને છેદના બે અવયવો વચ્ચેનો તફાવત ક્રમિક સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, ત્યારે:

અન્ત્યયોરેવ શ્રેણી સૂત્ર (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પાના નં. 27-28):
P / [(x+a)(x+b)] + P / [(x+b)(x+c)] + ... (n પદો) = (n × P) / [(પ્રથમ અવયવ) × (અંતિમ અવયવ)]
સાંખ્યિક શ્રેણી: 1/(1×2) + 1/(2×3) + 1/(3×4) + ... + 1/[n(n+1)] = (અંશોનો સરવાળો n) / [1 × (n + 1)] = n / (n + 1)

6.5 ધોરણ 8, 9 અને 10 વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તકના તમામ સોલ્વ કરેલા ઉદાહરણો (સંપૂર્ણ પગલાંવાર સમજૂતી સાથે)

Smart Exam Guru

ઉદાહરણ 48 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 2-4 ઉદાહરણ 1 થી 5 - 'દ્વંદ્વયોગ વિધિ'થી 2-અંક અને 3-અંકની સંખ્યાઓનો વર્ગ): દ્વંદ્વયોગ વિધિનો ઉપયોગ કરીને નીચેની સંખ્યાઓનો વર્ગ પગલાંવાર શોધો:
(a) 2-અંકની સંખ્યાઓ: (i) 17 (ઉદા. 1), (ii) 43 (ઉદા. 2) અને (iii) 86 (ઉદા. 3)
(b) 3-અંકની સંખ્યાઓ: (iv) 124 (ઉદા. 4) અને (v) 234 (ઉદા. 5)

પાયાની સમજ (Concept): દ્વંદ્વયોગ D ના ત્રણ સૂત્રો:

• 1 અંકનો દ્વંદ્વયોગ **D(a) = a^2**
• 2 અંકોનો દ્વંદ્વયોગ **D(ab) = 2 × a × b**
• 3 અંકોનો દ્વંદ્વયોગ **D(abc) = 2(a × c) + b^2**
ગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ જમણી બાજુથી દરેક ખંડમાં **માત્ર 1 જ અંક** રાખવો અને દશકના અંકને આગળના ખંડમાં **વધી (Carry)** તરીકે ઉમેરવો.

રીત 1: વૈદિક ગણિત પાઠ્યપુસ્તકની પગલાંવાર દ્વંદ્વયોગ રીત

(a) 2-અંકની સંખ્યાઓનો વર્ગ (3 ખંડ: D(a) | D(ab) | D(b)):

• (i) 17^2 (ઉદાહરણ 1):
— પગલું 1 (સમૂહ પાડવા): ડાબેથી જમણે સમૂહો = **1 | 17 | 7**.
— પગલું 2 (દ્વંદ્વયોગ મૂકવો): 1^2 | 2(1 × 7) | 7^2 = **1 | 14 | 49**.
— પગલું 3 (વધી સમાયોજન): જમણા ખંડ 49 નો **9** મૂકો અને વધી 4 વચ્ચેના ખંડ 14 માં ઉમેરતાં 14 + 4 = 18 થાય; 18 નો **8** મૂકો અને વધી 1 પ્રથમ ખંડ 1 માં ઉમેરતાં 1 + 1 = **2** થાય ⇒ જવાબ = **289**.

• (ii) 43^2 (ઉદાહરણ 2):
— સમૂહો: **4 | 43 | 3** ⇒ દ્વંદ્વયોગ: 4^2 | 2(4 × 3) | 3^2 = **16 | 24 | 9**.
— વધી સમાયોજન: છેલ્લો અંક **9**; વચ્ચે 24 નો **4** (વધી 2); પ્રથમ ખંડ 16 + 2 = **18** ⇒ જવાબ = **1,849**.

• (iii) 86^2 (ઉદાહરણ 3):
— સમૂહો: **8 | 86 | 6** ⇒ દ્વંદ્વયોગ: 8^2 | 2(8 × 6) | 6^2 = **64 | 96 | 36**.
— વધી સમાયોજન: 36 નો **6** (વધી 3); 96 + 3 = 99 નો **9** (વધી 9); 64 + 9 = **73** ⇒ જવાબ = **7,396**.

(b) 3-અંકની સંખ્યાઓનો વર્ગ (5 ખંડ: D(a) | D(ab) | D(abc) | D(bc) | D(c)):

• (iv) 124^2 (ઉદાહરણ 4):
— પગલું 1 (5 સમૂહો): **1 | 12 | 124 | 24 | 4**.
— પગલું 2 (દરેક સમૂહનો દ્વંદ્વયોગ):
1^2 | 2(1 × 2) | [2(1 × 4) + 2^2] | 2(2 × 4) | 4^2
= 1 | 4 | (8 + 4) | 16 | 16 = **1 | 4 | 12 | 16 | 16**.
— પગલું 3 (જમણેથી વધી સમાયોજન):
5મો ખંડ: 16 નો **6** (વધી 1)
4થો ખંડ: 16 + 1 = 17 નો **7** (વધી 1)
3જો ખંડ: 12 + 1 = 13 નો **3** (વધી 1)
2જો ખંડ: 4 + 1 = **5** (વધી 0)
1લો ખંડ: **1** ⇒ જવાબ = **15,376**.

• (v) 234^2 (ઉદાહરણ 5):
— સમૂહો: **2 | 23 | 234 | 34 | 4**.
— દ્વંદ્વયોગ: 2^2 | 2(2 × 3) | [2(2 × 4) + 3^2] | 2(3 × 4) | 4^2 = **4 | 12 | 25 | 24 | 16**.
— જમણેથી વધી સમાયોજન: 16 નો **6** (વધી 1); 24 + 1 = 25 નો **5** (વધી 2); 25 + 2 = 27 નો **7** (વધી 2); 12 + 2 = 14 નો **4** (વધી 1); 4 + 1 = **5** ⇒ જવાબ = **54,756**.

ઉદાહરણ 49 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 5-6 ઉદાહરણ 6 થી 11 - 'સંકલનવ્યવકલનાભ્યામ્' સૂત્રથી વર્ગ): સંકલનવ્યવકલનાભ્યામ્ (સરવાળા અને બાદબાકી) સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને નીચેની સંખ્યાઓના વર્ગ શોધો:
(i) 19 અને 21 (ઉદા. 6 & 7) (ii) 69 અને 71 (ઉદા. 8) (iii) 24 અને 26 (ઉદા. 9) (iv) 74 અને 86 (ઉદા. 10 & 11)

પાયાની સમજ (Concept): જે સંખ્યા a નો વર્ગ આપણે મોઢે જાણતા હોઈએ (જેમ કે 20, 70 જેવી શૂન્યાંત સંખ્યા અથવા 25, 75, 85 જેવી 5 એકમવાળી સંખ્યા), તેની તરત આગળ કે પાછળની સંખ્યા b નો વર્ગ કરવાનું સૂત્ર:

• જો b એ a કરતાં 1 મોટી હોય (b = a + 1): $\mathbf{b^2 = a^2 + (a + b)}$.

• જો b એ a કરતાં 1 નાની હોય (b = a - 1): $\mathbf{b^2 = a^2 - (a + b)}$.

રીત 1: વૈદિક સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્ પગલાંવાર રીત

• (i) 19^2 અને 21^2 (આધાર સંખ્યા a = 20, જ્યાં $20^2 = 400$):

— $\mathbf{19^2} = 20^2 - (20 + 19) = 400 - 39 = \mathbf{361}$.

— $\mathbf{21^2} = 20^2 + (20 + 21) = 400 + 41 = \mathbf{441}$.

• (ii) 69^2 અને 71^2 (આધાર સંખ્યા a = 70, જ્યાં $70^2 = 4,900$):

— $\mathbf{69^2} = 70^2 - (70 + 69) = 4,900 - 139 = \mathbf{4,761}$.

— $\mathbf{71^2} = 70^2 + (70 + 71) = 4,900 + 141 = \mathbf{5,041}$.

• (iii) 24^2 અને 26^2 (આધાર સંખ્યા a = 25, જ્યાં એકાધિકેન પૂર્વેણથી $25^2 = (2\times3)|25 = 625$):

— $\mathbf{24^2} = 25^2 - (25 + 24) = 625 - 49 = \mathbf{576}$.

— $\mathbf{26^2} = 25^2 + (25 + 26) = 625 + 51 = \mathbf{676}$.

• (iv) 74^2 અને 86^2 (આધાર સંખ્યા 75 અને 85):

— પ્રથમ $75^2 = (7 \times 8) \mid 25 = 5,625$. તેથી $\mathbf{74^2} = 75^2 - (75 + 74) = 5,625 - 149 = \mathbf{5,476}$.

— પ્રથમ $85^2 = (8 \times 9) \mid 25 = 7,225$. તેથી $\mathbf{86^2} = 85^2 + (85 + 86) = 7,225 + 171 = \mathbf{7,396}$.

Smart Exam Guru

ઉદાહરણ 50 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 9 ઉદાહરણ 1, 2, 3 - 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી વર્ગમૂળ): વિલોકનમ્ (અવલોકન) સૂત્રથી નીચેની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ પગલાંવાર શોધો:
(i) 576 (ઉદા. 1) (ii) 4,624 (ઉદા. 2) (iii) 3,249 (ઉદા. 3)

રીત 1: વૈદિક વિલોકનમ્ 3-પગલાંની રીત

(i) √576 માટે (ઉદાહરણ 1):
• **પગલું 1 (ભાગ પાડવા અને એકમની શક્યતા):** જમણેથી બે અંક અલગ પાડતાં **5 | 76**. સંખ્યાનો એકમનો અંક **6** હોવાથી વર્ગમૂળનો એકમનો અંક **4 અથવા 6** હશે.
• **પગલું 2 (દશકનો અંક):** પ્રથમ ભાગ **5** કરતાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા **4 (2^2)** છે, જેનું વર્ગમૂળ **2** છે. તેથી વર્ગમૂળનો દશકનો અંક = **2**.
• **પગલું 3 (4 અને 6 માંથી પસંદગી):** દશકના અંક 2 નો તેના એકાધિક (2 + 1 = 3) સાથે ગુણાકાર = 2 × 3 = **6**. અહીં પ્રથમ ભાગ **5 એ ગુણાકાર 6 કરતાં નાનો (5 < 6)** હોવાથી નાનો અંક **4** પસંદ થશે.
• તેથી **√576 = 24**.
(ii) √4,624 માટે (ઉદાહરણ 2):
• **પગલું 1:** ભાગ **46 | 24**. એકમનો અંક **4** હોવાથી વર્ગમૂળનો એકમનો અંક **2 અથવા 8** હશે.
• **પગલું 2:** પ્રથમ ભાગ **46** કરતાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા **36 (6^2)** હોવાથી દશકનો અંક = **6**.
• **પગલું 3:** દશક 6 નો તેના એકાધિક 7 સાથે ગુણાકાર = 6 × 7 = **42**. અહીં પ્રથમ ભાગ **46 એ 42 કરતાં મોટો (46 > 42)** હોવાથી મોટો અંક **8** પસંદ થશે.
• તેથી **√4,624 = 68**.
(iii) √3,249 માટે (ઉદાહરણ 3):
• **પગલું 1:** ભાગ **32 | 49**. એકમનો અંક **9** હોવાથી વર્ગમૂળનો એકમનો અંક **3 અથવા 7** હશે.
• **પગલું 2:** પ્રથમ ભાગ **32** કરતાં નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા **25 (5^2)** હોવાથી દશકનો અંક = **5**.
• **પગલું 3:** દશક 5 નો તેના એકાધિક 6 સાથે ગુણાકાર = 5 × 6 = **30**. અહીં પ્રથમ ભાગ **32 એ 30 કરતાં મોટો (32 > 30)** હોવાથી મોટો અંક **7** પસંદ થશે.
• તેથી **√3,249 = 57**.

ઉદાહરણ 51 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 3 પાના નં. 11-12 ઉદાહરણ 1 અને 2 - 'આનુરૂપ્યેણ' સૂત્રથી ઘન): આનુરૂપ્યેણ સૂત્રથી (i) 21^3 અને (ii) 43^3 ની કિંમત પગલાંવાર શોધો.

પાયાની સમજ (Concept): બે અંકની સંખ્યા (ab) ના ઘન માટે 4 ખંડનું સૂત્ર: **$a^3 \mid 3a^2b \mid 3ab^2 \mid b^3$** (અથવા પાઠ્યપુસ્તક મુજબ ગુણોત્તર શ્રેણી $a^3 \mid a^2b \mid ab^2 \mid b^3$ લખી વચ્ચેના બે પદોના બમણા $2a^2b$ અને $2ab^2$ નીચે ઉમેરવા).

રીત 1: વૈદિક આનુરૂપ્યેણ 4-ખંડ પગલાંવાર રીત

(i) 21^3 માટે (a = 2, b = 1 - ઉદાહરણ 1):

• પગલું 1 (4 ખંડમાં કિંમત મૂકવી):

$2^3 \mid 3(2^2)(1) \mid 3(2)(1^2) \mid 1^3$

$= 8 \mid 3(4)(1) \mid 3(2)(1) \mid 1 =$ **8 | 12 | 6 | 1**.

• પગલું 2 (જમણેથી વહ્ની સમાયોજન):

— 4થો ખંડ: **1**

— 3જો ખંડ: **6**

— 2જો ખંડ: 12 નો **2** (વહ્ની 1 આગળના ખંડમાં)

— 1લો ખંડ: 8 + 1 = **9**

• તેથી **21^3 = 9,261**.

(ii) 43^3 માટે (a = 4, b = 3 - ઉદાહરણ 2):

• પગલું 1 (4 ખંડમાં કિંમત મૂકવી):

$4^3 \mid 3(4^2)(3) \mid 3(4)(3^2) \mid 3^3$

$= 64 \mid 3(16)(3) \mid 3(4)(9) \mid 27 =$ **64 | 144 | 108 | 27**.

• પગલું 2 (જમણેથી વહ્ની સમાયોજન):

— 4થો ખંડ: 27 નો **7** મૂકો (વહ્ની **2** ત્રીજા ખંડમાં ઉમેરો)

— 3જો ખંડ: 108 + 2 = 110; 110 નો **0** મૂકો (વહ્ની **11** બીજા ખંડમાં ઉમેરો)

— 2જો ખંડ: 144 + 11 = 155; 155 નો **5** મૂકો (વહ્ની **15** પ્રથમ ખંડમાં ઉમેરો)

— 1લો ખંડ: 64 + 15 = **79**.

• તેથી **43^3 = 79,507**.

ઉદાહરણ 52 (ધોરણ 8 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 4 પાના નં. 15-17 ઉદાહરણ 1 થી 5 - વૈદિક 'આશ્લેષક / વેષ્ટનમ્' વિભાજ્યતા કસોટી): ધન આશ્લેષક ('એકાધિકેન પૂર્વેણ') અને ઋણ આશ્લેષક ('એકન્યૂનેન પૂર્વેણ') નો ઉપયોગ કરીને નીચેની વિભાજ્યતા પગલાંવાર ચકાસો:

(i) સંખ્યા 9,918 ની 19 વડે વિભાજ્યતા (ઉદા. 1)

(ii) સંખ્યા 34,766 ની 43 વડે વિભાજ્યતા (ઉદા. 2)

(iii) સંખ્યા 71,298 ની 33 વડે વિભાજ્યતા (ઉદા. 3)

(iv) સંખ્યા 8,959 ની 31 વડે વિભાજ્યતા (ઉદા. 4)

(v) સંખ્યા 35,758 નો એક અવયવ 27 છે કે નહીં? (ઉદા. 5)

પાયાની સમજ (Concept):

• **ધન આશ્લેષક (+):** ભાજકને એવી સંખ્યા વડે ગુણો કે એકમનો અંક 9 આવે, તેમાં 1 ઉમેરી 10 વડે ભાગતાં 'ધન આશ્લેષક' મળે. સંખ્યાના એકમના અંકને ધન આશ્લેષક વડે ગુણી બાકીની સંખ્યામાં **ઉમેરતા જાઓ**.

• **ઋણ આશ્લેષક (-):** ભાજકને એવી સંખ્યા વડે ગુણો કે એકમનો અંક 1 આવે, તેમાંથી 1 બાદ કરી 10 વડે ભાગતાં 'ઋણ આશ્લેષક' મળે. સંખ્યાના એકમના અંકને ઋણ આશ્લેષક વડે ગુણી બાકીની સંખ્યામાંથી **બાદ કરતા જાઓ**.

રીત 1: વૈદિક આશ્લેષક (વેષ્ટનમ્) પગલાંવાર રીત

• **(i) 9,918 ની 19 વડે વિભાજ્યતા (ધન આશ્લેષક - ઉદાહરણ 1):**

— આશ્લેષક: 19 માં એકમ 9 છે ⇒ 19 + 1 = 20 ⇒ ધન આશ્લેષક = **+2**.

— પગલું 1: 9918 માં એકમ 8 છે ⇒ 991 + (8 × 2) = 991 + 16 = **1007**.

— પગલું 2: 1007 માં એકમ 7 છે ⇒ 100 + (7 × 2) = 100 + 14 = **114**.

— પગલું 3: 114 માં એકમ 4 છે ⇒ 11 + (4 × 2) = 11 + 8 = **19**.

અંતિમ પરિણામ 19 એ 19 વડે વિભાજ્ય હોવાથી **9,918 એ 19 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે**.

• **(ii) 34,766 ની 43 વડે વિભાજ્યતા (ધન આશ્લેષક - ઉદાહરણ 2):**

— આશ્લેષક: 43 × 3 = 129 (પ્રભાવી ભાજક) ⇒ 129 + 1 = 130 ⇒ ધન આશ્લેષક = **+13**.

— પગલું 1: 3476 + (6 × 13) = 3476 + 78 = **3554**.

— પગલું 2: 355 + (4 × 13) = 355 + 52 = **407**.

— પગલું 3: 40 + (7 × 13) = 40 + 91 = **131**.

— પગલું 4: 13 + (1 × 13) = 13 + 13 = **26**.

26 એ 43 વડે વિભાજ્ય નથી, તેથી **34,766 એ 43 વડે વિભાજ્ય નથી**.

• **(iii) 71,298 ની 33 વડે વિભાજ્યતા (ધન આશ્લેષક - ઉદાહરણ 3):**

— આશ્લેષક: 33 × 3 = 99 ⇒ 99 + 1 = 100 ⇒ ધન આશ્લેષક = **+10**.

— પગલું 1: 7129 + (8 × 10) = 7129 + 80 = **7209**.

— પગલું 2: 720 + (9 × 10) = 720 + 90 = **810**.

— પગલું 3: 81 + (0 × 10) = **81**.

81 એ 33 વડે વિભાજ્ય નથી, તેથી **71,298 એ 33 વડે વિભાજ્ય નથી**.

• **(iv) 8,959 ની 31 વડે વિભાજ્યતા (ઋણ આશ્લેષક - ઉદાહરણ 4):**

— આશ્લેષક: 31 માં એકમ 1 છે ⇒ 31 - 1 = 30 ⇒ ઋણ આશ્લેષક = **-3**.

— પગલું 1: 895 - (9 × 3) = 895 - 27 = **868**.

— પગલું 2: 86 - (8 × 3) = 86 - 24 = **62**.

— પગલું 3: 6 - (2 × 3) = 6 - 6 = **0**.

અંતિમ પરિણામ 0 મળતું હોવાથી **8,959 એ 31 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે**.

• **(v) 35,758 ની 27 વડે વિભાજ્યતા (ઋણ આશ્લેષક - ઉદાહરણ 5):**

— આશ્લેષક: 27 × 3 = 81 (પ્રભાવી ભાજક) ⇒ 81 - 1 = 80 ⇒ ઋણ આશ્લેષક = **-8**.

— પગલું 1: 3575 - (8 × 8) = 3575 - 64 = **3511**.

— પગલું 2: 351 - (1 × 8) = 351 - 8 = **343**.

— પગલું 3: 34 - (3 × 8) = 34 - 24 = **10**.

10 એ 27 વડે વિભાજ્ય નથી, તેથી **27 એ 35,758 નો અવયવ નથી**.

ઉદાહરણ 53 (ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 3-7 ઉદાહરણ 1 થી 6 - 'એકાધિકેન પૂર્વેણ' સૂત્રથી અપૂર્ણાંકોની દશાંશ અભિવ્યક્તિ): વૈદિક ગણિતના 'એકાધિકેન પૂર્વેણ' સૂત્ર (ભાગાકાર પ્રયાલક અને પૂરક અંક પદ્ધતિ) વડે નીચેના અપૂર્ણાંકોની દશાંશ અભિવ્યક્તિ પગલાંવાર શોધો:

(i) 23 / 39 (ઉદા. 3) (ii) 1 / 7 અને 6 / 7 (ઉદા. 5 & 6) (iii) 1 / 19 (ઉદા. 1) (iv) 18 / 29 (ઉદા. 2)

પાયાની સમજ (Concept): જે અપૂર્ણાંકના છેદનો એકમનો અંક **9** હોય, તેમાં દશકના અંકમાં 1 ઉમેરતાં **'પ્રયાલક (Operator)'** મળે છે. અંશને પ્રયાલક વડે ભાગતા જાવ: **ભાગફળ** દશાંશના અંક તરીકે લખો અને **શેષ**ને તે ભાગફળની ડાબી બાજુ (આગળ) મૂકી **નવો ભાજ્ય** બનાવો. જ્યારે **નવો ભાજ્ય = (છેદ - અંશ)** જેટલો થાય ત્યારે અડધા અંકો પૂર્ણ થાય છે અને બાકીના અડધા અંકો આગળના અંકોને **9 માંથી બાદ (પૂરક)** કરવાથી તરત જ મળી જાય છે!

રીત 1: વૈદિક પ્રયાલક અને પૂરક અંકની પગલાંવાર રીત

(i) 23 / 39 ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ (ઉદાહરણ 3):

• **પ્રયાલક:** છેદ 39 માં દશક 3 નો એકાધિક = 3 + 1 = **4** (ભાગાકાર પ્રયાલક). અહીં છેદ - અંશ = 39 - 23 = **16**.

• **પગલું 1:** અંશ 23 ને પ્રયાલક 4 વડે ભાગતાં: 23 ÷ 4 ⇒ **ભાગફળ = 5, શેષ = 3**. (દશાંશ પછી પ્રથમ અંક **5** લખો અને શેષ 3 ને 5 ની આગળ મૂકતાં નવો ભાજ્ય = **35** બને).

• **પગલું 2:** 35 ÷ 4 ⇒ **ભાગફળ = 8, શેષ = 3**. (બીજો અંક **8** અને નવો ભાજ્ય = **38**).

• **પગલું 3:** 38 ÷ 4 ⇒ **ભાગફળ = 9, શેષ = 2**. (ત્રીજો અંક **9**).

• **પગલું 4 (પૂરક અંકોનો જાદુ):** અહીં પ્રથમ 3 અંકો **5, 8, 9** મળી ગયા. હવે બાકીના 3 અંકો માટે 5, 8, 9 ને ક્રમશઃ **9 માંથી બાદ કરો**: (9 - 5 = **4**), (9 - 8 = **1**), (9 - 9 = **0**) ⇒ જો કે 38 ÷ 4 પછી ભાજ્ય 29 ÷ 4 = **7** (શેષ 1), 17 ÷ 4 = **4** (શેષ 1), 14 ÷ 4 = **3** (શેષ 2, મૂળ અંશ 23 પાછો આવી ગયો!).

• તેથી **23 / 39 = 0.589743**$\overline{}$.

(ii) 1 / 7 અને 6 / 7 ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ (ઉદાહરણ 5 અને 6):

• **પગલું 1 (છેદમાં 9 લાવવા):** 1 / 7 ના અંશ અને છેદને **7 વડે ગુણતાં**: 1 / 7 = **7 / 49**.

• **પગલું 2 (પ્રયાલક):** છેદ 49 માં દશક 4 નો એકાધિક = 4 + 1 = **5**. (અને 49 - 7 = **42** આવે ત્યારે અડધા અંકો પૂર્ણ!).

• **પગલું 3 (ભાગાકાર પગલાં):**

— 7 ÷ 5 ⇒ ભાગફળ = **1**, શેષ = 2 (નવો ભાજ્ય = **21**)

— 21 ÷ 5 ⇒ ભાગફળ = **4**, શેષ = 1 (નવો ભાજ્ય = **14**)

— 14 ÷ 5 ⇒ ભાગફળ = **2**, શેષ = 4 (નવો ભાજ્ય = **42** = 49 - 7, અડધું કામ પૂર્ણ!).

• **પગલું 4 (9 માંથી પૂરક):** પ્રથમ ત્રણ અંકો **1, 4, 2** ને 9 માંથી બાદ કરતાં બાકીના ત્રણ અંકો (9-1=**8**, 9-4=**5**, 9-2=**7**) સીધા જ મળી જાય છે!

• તેથી **1 / 7 = 0.142857**$\overline{}$.

• અને **6 / 7 (ઉદાહરણ 6):** 6/7 = 42/49 અથવા 1/7 ના ચક્રીય અંકો પરથી **6 / 7 = 0.857142**$\overline{}$.

(iii) 1 / 19 (ઉદાહરણ 1) અને (iv) 18 / 29 (ઉદાહરણ 2):

• **1 / 19 માટે:** પ્રયાલક = 1 + 1 = **2**. 1 ને 2 વડે ભાગતા જતાં પ્રથમ 9 અંકો **052631578** મળે છે (જ્યાં નવો ભાજ્ય 18 = 19 - 1 થાય છે) અને તેમને 9 માંથી બાદ કરતાં બાકીના 9 અંકો **947368421** મળે છે:

1 / 19 = 0.052631578947368421$\overline{}$.

• **18 / 29 માટે:** પ્રયાલક = 2 + 1 = **3**. 18 ને 3 વડે ભાગતા જતાં 14 અંકો **62068965517241** મળે (જ્યાં ભાજ્ય 11 = 29 - 18 થાય) અને તેમને 9 માંથી બાદ કરતાં બાકીના 14 અંકો **37931034482758** મળે:

18 / 29 = 0.62068965517241379310344827 58$\overline{}$.

ઉદાહરણ 54 (ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 11-14 ઉદાહરણ 1 થી 8 - 'નિખિલમ્' સૂત્રથી ભાગાકાર): વૈદિક ગણિતના 'નિખિલમ્ નવતશ્ચરમં દશતઃ' સૂત્રથી નીચેના ભાગાકાર કરી ભાગફળ અને શેષ પગલાંવાર શોધો:
(i) 123 ÷ 9 (ઉદા. 1) (ii) 1,20,324 ÷ 99 (ઉદા. 2) (iii) 1,253 ÷ 8 (ઉદા. 4) (iv) 71,245 ÷ 97 (ઉદા. 7)

પાયાની સમજ (Concept): જ્યારે ભાજક આધાર (10, 100, 1000...) કરતાં નાનો હોય ત્યારે આધારમાંથી ભાજક બાદ કરી **પૂરક સંખ્યા (Complement)** મેળવો. આધારમાં જેટલા શૂન્ય હોય તેટલા ભાજ્યના છેલ્લા અંકો **શેષ ખંડ**માં રાખો અને બાકીના અંકો **ભાગફળ ખંડ**માં રાખો. જો અંતે શેષ એ મૂળ ભાજક કરતાં મોટી આવે, તો શેષને ભાજક વડે ફરી ભાગી વધારાનું ભાગફળ મૂળ ભાગફળમાં ઉમેરી દેવું.

રીત 1: વૈદિક નિખિલમ્ ભાગાકારની પગલાંવાર રીત

• (i) 123 ÷ 9 (ઉદાહરણ 1):
— પગલું 1: ભાજક = 9, આધાર = 10, પૂરક સંખ્યા = 10 - 9 = **1**. આધારમાં 1 શૂન્ય હોવાથી જમણેથી 1 અંક શેષ ખંડમાં રાખતાં: **12 | 3**.
— પગલું 2: પ્રથમ અંક **1** એમ જ નીચે ઉતારો. તેને પૂરક 1 વડે ગુણી (1 × 1 = 1) બીજા અંક 2 ની નીચે મૂકી સરવાળો કરો: 2 + 1 = **3**.
— પગલું 3: હવે 3 ને પૂરક 1 વડે ગુણી (3 × 1 = 3) શેષ ખંડના 3 ની નીચે મૂકી સરવાળો કરો: 3 + 3 = **6**.
— તેથી **ભાગફળ = 13 અને શેષ = 6**.
• (ii) 1,20,324 ÷ 99 (ઉદાહરણ 2):
— પગલું 1: ભાજક = 99, આધાર = 100, પૂરક સંખ્યા = 100 - 99 = **01**. જમણેથી 2 અંકો શેષ ખંડમાં: **1203 | 24**.
— પગલું 2: પ્રથમ અંક **1** નીચે ઉતારો; 1 × 01 = 01 આગળ ઉમેરતાં બીજો અંક **2**; 2 × 01 = 02 ઉમેરતાં ત્રીજો અંક 0 + 1 + 0 = **1** અને ચોથો અંક 3 + 2 = **5**.
— પગલું 3: શેષ ખંડમાં 24 + 15 = **39**.
— તેથી **ભાગફળ = 1,215 અને શેષ = 39**.
• (iii) 1,253 ÷ 8 (ઉદાહરણ 4 - જ્યારે શેષ ભાજક કરતાં મોટી આવે):
— પગલું 1: ભાજક = 8, આધાર = 10, પૂરક = 10 - 8 = **2**. ખંડ: **125 | 3**.
— પગલું 2: પ્રથમ અંક **1**; બીજો અંક 2 + (1×2) = **4**; ત્રીજો અંક 5 + (4×2) = **13**; શેષ ખંડ = 3 + (13×2) = **29**.
— પગલું 3 (સમાયોજન): ભાગફળ ખંડ 1 | 4 | 13 = **153** અને શેષ = **29**. અહીં શેષ 29 એ ભાજક 8 કરતાં મોટી છે! તેથી 29 ÷ 8 કરતાં 8 × 3 = 24 (વધારાનું ભાગફળ **3** અને સાચી શેષ 29 - 24 = **5**).
— તેથી સાચું **ભાગફળ = 153 + 3 = 156 અને શેષ = 5**.
• (iv) 71,245 ÷ 97 (ઉદાહરણ 7):
— પગલું 1: ભાજક = 97, આધાર = 100, પૂરક = **03**. ખંડ: **712 | 45**.
— પગલું 2: પ્રથમ અંક **7** (7 × 03 = 21); બીજો અંક 1 + 2 = **3** (3 × 03 = 09); ત્રીજો અંક 2 + 1 + 0 = **3** (3 × 03 = 09).
— પગલું 3: પ્રારંભિક ભાગફળ = **733** અને શેષ ખંડ = 45 + 90 + 09 = **144**.
— પગલું 4: શેષ 144 > 97 હોવાથી 144 = (97 × 1) + 47. ભાગફળમાં 1 ઉમેરતાં સાચું **ભાગફળ = 733 + 1 = 734 અને શેષ = 47**.

ઉદાહરણ 55 (ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 14-16 ઉદાહરણ 9 થી 12 - 'પરાવર્ત્ય યોજયેત્' સૂત્રથી ભાગાકાર): જ્યારે ભાજક આધાર કરતાં મોટો હોય ત્યારે વૈદિક ગણિતના 'પરાવર્ત્ય યોજયેત્' સૂત્રથી નીચેના ભાગાકાર પગલાંવાર કરો:

(i) 1,234 ÷ 112 (ઉદા. 9) (ii) 1,154 ÷ 103 (ઉદા. 10) (iii) 13,568 ÷ 112 (ઉદા. 11)

પાયાની સમજ (Concept): 'પરાવર્ત્ય યોજયેત્' એટલે **ચિહ્ન બદલીને (પક્ષાંતર કરીને)** ઉપયોગ કરવો. જ્યારે ભાજક 100 કરતાં મોટો હોય (જેમ કે 112 માં વિચલન +12 છે), ત્યારે પરાવર્ત્ય અંક **(-1)(-2)** લેવાય છે અને સરવાળાની જગ્યાએ બાદબાકી થાય છે.

રીત 1: વૈદિક પરાવર્ત્ય યોજયેત્ પગલાંવાર રીત

• (i) 1,234 ÷ 112 (ઉદાહરણ 9):

— પગલું 1: ભાજક = 112, આધાર = 100, વિચલન = +12 ⇒ પરાવર્ત્ય અંક = **(-1)(-2)**. ખંડ: **12 | 34**.

— પગલું 2: પ્રથમ અંક **1** નીચે ઉતારો. તેને (-1)(-2) વડે ગુણી આગળ મૂકતાં બીજો અંક = 2 - 1 = **1**.

— પગલું 3: બીજા અંક 1 ને (-1)(-2) વડે ગુણી શેષ ખંડમાં મૂકતાં: દશકમાં 3 - 2 - 1 = **0** અને એકમમાં 4 - 2 = **2**.

— તેથી **ભાગફળ = 11 અને શેષ = 02**.

• (ii) 1,154 ÷ 103 (ઉદાહરણ 10):

— પગલું 1: ભાજક = 103, આધાર = 100, વિચલન = +03 ⇒ પરાવર્ત્ય અંક = **(0)(-3)**. ખંડ: **11 | 54**.

— પગલું 2: પ્રથમ અંક **1**; બીજો અંક 1 + 0 = **1**.

— પગલું 3: શેષ ખંડમાં 54 - 30 - 03 = **21**.

— તેથી **ભાગફળ = 11 અને શેષ = 21**.

• (iii) 13,568 ÷ 112 (ઉદાહરણ 11):

— પરાવર્ત્ય અંક = **(-1)(-2)**, ખંડ: **135 | 68**.

— પ્રથમ અંક **1**; બીજો અંક 3 - 1 = **2**; ત્રીજો અંક 5 - 2 - 2 = **1**.

— શેષ ખંડમાં: દશક 6 - 4 - 1 = **1** અને એકમ 8 - 2 = **6** (એટલે કે **16**).

— તેથી **ભાગફળ = 121 અને શેષ = 16**.

Smart Exam Guru

ઉદાહરણ 56 (ધોરણ 9 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 7 પાના નં. 50-53 ઉદાહરણ 1 થી 4 - 'કટપયાદિ' સાંકેતિક ભાષા કોડિંગ-ડીકોડિંગ): કટપયાદિ વ્યંજનાંક સૂત્ર ("કાદિ નવ ટાદિ નવ, પાદિ પંચક યાદ્યષ્ટક તથા ક્ષઃ શૂન્યમ્") નો ઉપયોગ કરીને:
(a) નીચેના શબ્દોને સાંકેતિક સંખ્યામાં ફેરવો (ઉદા. 1 & 2): (1) રામ (2) સત્ય (3) ગૌતમ (4) આકાશ (5) નમન (6) ગણપતિ (7) સહિત (8) પોરબંદર (9) સંખ્યા (10) જય જય ગરવી ગુજરાત.
(b) નીચેની સંખ્યાઓ પરથી અર્થપૂર્ણ શબ્દો બનાવો (ઉદા. 3 & 4): (1) 413 (2) 382 (3) 581 (4) ATM PIN: 2733 અને 2442.

પાયાની સમજ (Concept): કટપયાદિ નિયમો: (1) ક થી ઝ = 1 થી 9; (2) ટ થી ધ = 1 થી 9 અને ન = 0; (3) પ થી મ = 1 થી 5; (4) ય થી હ (ળ સહિત) = 1 થી 8; (5) ક્ષ, જ્ઞ, ન અને તમામ સ્વતંત્ર સ્વરો (અ, આ, ઇ, ઈ...) = **0**. **જોડાક્ષરનો નિયમ:** અડધા અક્ષરનું મૂલ્ય ગણાતું નથી, માત્ર પૂર્ણ અક્ષરનો જ અંક લેવાય છે!

રીત 1: વૈદિક કટપયાદિ પગલાંવાર કોડિંગ રીત

(a) શબ્દોનું સંખ્યામાં રૂપાંતરણ (ઉદાહરણ 1 અને 2):
• (1) **રામ:** ર (ય-વર્ગમાં 2) = **2**, મ (પ-વર્ગમાં 5) = **5** ⇒ **25**.
• (2) **સત્ય:** સ = **7**, અને જોડાક્ષર 'ત્ય' માં 'ત' અડધો હોવાથી પૂર્ણ અક્ષર 'ય' = **1** લેવાય ⇒ **71**.
• (3) **ગૌતમ:** ગૌ (ગ) = **3**, ત = **6**, મ = **5** ⇒ **365**.
• (4) **આકાશ:** આ (સ્વતંત્ર સ્વર) = **0**, કા (ક) = **1**, શ = **5** ⇒ **015**.
• (5) **નમન:** ન = **0**, મ = **5**, ન = **0** ⇒ **050**.
• (6) **ગણપતિ:** ગ = **3**, ણ = **5**, પ = **1**, તિ (ત) = **6** ⇒ **3516**.
• (7) **સહિત:** સ = **7**, હિ (હ) = **8**, ત = **6** ⇒ **786**.
• (8) **પોરબંદર:** પો (પ) = **1**, ર = **2**, બં (બ) = **3**, દ = **8**, ર = **2** ⇒ **12382**.
• (9) **સંખ્યા:** સં (સ) = **7**, અને જોડાક્ષર 'ખ્યા' માં 'ખ' અડધો હોવાથી પૂર્ણ અક્ષર 'ય' = **1** ⇒ **71**.
• (10) **જય જય ગરવી ગુજરાત:** જય (81) | જય (81) | ગરવી (324) | ગુજરાત (3826) ⇒ **81813243826**.
(b) સંખ્યાઓનું શબ્દોમાં રૂપાંતરણ (ઉદાહરણ 3 અને 4):
• (1) **413:** 4 (વ/ભ), 1 (ક/પ), 3 (લ) ⇒ **વકીલ / ભોપાલ**.
• (2) **382:** 3 (ગ/બ/લ), 8 (જ/હ), 2 (ર) ⇒ **ગુજરા / બિહાર / લહેર**.
• (3) **581:** 5 (મ/શ), 8 (દ/હ), 1 (પ) ⇒ **મંડપ**.
• (4) ATM PIN **2733** = ર(2), સ(7), લી(3), લા(3) ⇒ **રસલીલા**; અને **2442** = ર(2), ઘુ(4)/વિ(4), વી(4)/વા(4), ર(2) ⇒ **રઘુવીર / રવિવાર**.

ઉદાહરણ 57 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 1 પાના નં. 3-6 ઉદાહરણ 1 થી 7 - 'વિલોકનમ્' સૂત્રથી 4 થી 9 અંકની સંખ્યાઓનું ઘનમૂળ): વિલોકનમ્ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને નીચેની પૂર્ણઘન સંખ્યાઓનું ઘનમૂળ પગલાંવાર શોધો:
(a) 4 થી 6 અંકની સંખ્યાઓ (2 ભાગ): (i) 4,913 (ઉદા. 1), (ii) 29,791 (ઉદા. 2), (iii) 9,41,192 (ઉદા. 3)
(b) 7 થી 9 અંકની સંખ્યાઓ (3 ભાગ): (iv) 46,57,463 (ઉદા. 4), (v) 1,73,73,979 (ઉદા. 5), (vi) 15,14,19,437 (ઉદા. 6), (vii) 11,19,80,168 (ઉદા. 7)

પાયાની સમજ (Concept): ઘનમૂળ માટે એકમના અંકનો નિયમ: **2 ↔ 8** અને **3 ↔ 7** પરસ્પર બદલાય છે, જ્યારે બાકીના અંકો (0, 1, 4, 5, 6, 9) સમાન જ રહે છે.
• 7 થી 9 અંકની સંખ્યામાં જમણેથી 3-3 અંકોના **3 ભાગ** પડે છે, તેથી ઘનમૂળ **3 અંકનું (a m b)** મળે છે: શતક **a** પ્રથમ ભાગ પરથી, એકમ **b** છેલ્લા ભાગ પરથી, અને વચ્ચેનો દશક **m** શોધવા માટે છેલ્લા ભાગમાંથી **b^3 બાદ કરી** શૂન્ય દૂર કરતાં મળતો અંતિમ અંક **($3 \times b^2 \times m$)** ના એકમ સાથે સરખાવાય છે!

રીત 1: વૈદિક વિલોકનમ્ પગલાંવાર રીત (ધોરણ 10 પાના નં. 3-6)

(a) 4 થી 6 અંકની સંખ્યાઓનું ઘનમૂળ (2 ભાગ):
• (i) $\sqrt[3]{}$4,913 (ઉદાહરણ 1):
— જમણેથી 3 અંક અલગ પાડતાં બે ભાગ: **4 | 913**.
— બીજા ભાગ 913 નો એકમ **3** હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **7**.
— પ્રથમ ભાગ **4** કરતાં નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા **1 (1^3)** હોવાથી ઘનમૂળનો દશક = **1** ⇒ જવાબ = **17**.
• (ii) $\sqrt[3]{}$29,791 (ઉદાહરણ 2):
— ભાગ: **29 | 791**. એકમ **1** હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **1**.
— પ્રથમ ભાગ **29** કરતાં નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા **27 (3^3)** હોવાથી દશક = **3** ⇒ જવાબ = **31**.
• (iii) $\sqrt[3]{}$9,41,192 (ઉદાહરણ 3):
— ભાગ: **941 | 192**. એકમ **2** હોવાથી ઘનમૂળનો એકમ = **8**.
— પ્રથમ ભાગ **941** કરતાં નાની પૂર્ણઘન સંખ્યા **729 (9^3)** હોવાથી દશક = **9** ⇒ જવાબ = **98**.
(b) 7 થી 9 અંકની સંખ્યાઓનું ઘનમૂળ (3 ભાગ - શતક a, દશક m, એકમ b):
• (iv) $\sqrt[3]{}$46,57,463 (7 અંક - ઉદાહરણ 4):
— પગલું 1 (3 ભાગ): **4 | 657 | 463**.
— પગલું 2 (એકમ b અને શતક a): છેલ્લા ભાગ 463 નો એકમ 3 હોવાથી **b = 7**. પ્રથમ ભાગ 4 > 1^3 હોવાથી **a = 1**.
— પગલું 3 (દશક m શોધવો): છેલ્લા ભાગ 463 માંથી $b^3 = 7^3 = 343$ બાદ કરતાં: 463 - 343 = **120** (છેલ્લો 0 લોપ કરતાં અંતિમ અંક = **2**).
— પગલું 4: સૂત્ર **$3 \times b^2 \times m$** = $3 \times 7^2 \times m = 3 \times 49 \times m = 147 \times m$ (જેનો એકમ **7 × m** થાય). હવે 7 × m નો એકમ **2** લાવવા માટે **m = 6** મૂકવો પડે (કારણ કે 7 × 6 = 42, એકમ 2!).
— તેથી ઘનમૂળ (a m b) = **167**.
• (v) $\sqrt[3]{}$1,73,73,979 (8 અંક - ઉદાહરણ 5):
— ભાગ: **17 | 373 | 979**. એકમ 9 હોવાથી **b = 9**. પ્રથમ ભાગ 17 > 2^3 (8) હોવાથી **a = 2**.
— છેલ્લા ભાગ 979 માંથી 9^3 = 729 બાદ કરતાં: 979 - 729 = **250** (0 લોપ કરતાં અંક = **5**).
— $3 \times b^2 \times m = 3 \times 81 \times m = 243 \times m$ (એકમ **3 × m**). હવે 3 × m નો એકમ **5** લાવવા **m = 5** (3 × 5 = 15) મૂકવો પડે.
— તેથી ઘનમૂળ = **259**.
• (vi) $\sqrt[3]{}$15,14,19,437 (9 અંક - ઉદાહરણ 6):
— ભાગ: **151 | 419 | 437**. એકમ 7 હોવાથી **b = 3**. પ્રથમ ભાગ 151 > 5^3 (125) હોવાથી **a = 5**.
— છેલ્લા ભાગ 437 માંથી 3^3 = 27 બાદ કરતાં: 437 - 27 = **410** (0 લોપ કરતાં અંક = **1**).
— $3 \times b^2 \times m = 3 \times 9 \times m = 27 \times m$ (એકમ **7 × m**). હવે 7 × m નો એકમ **1** લાવવા **m = 3** (7 × 3 = 21) મૂકવો પડે.
— તેથી ઘનમૂળ = **533**.
• (vii) $\sqrt[3]{}$11,19,80,168 (બેકી અંક 8 હોય ત્યારે ખાસ રીત - ઉદાહરણ 7):
— જ્યારે 3-અંકના ઘનમૂળમાં સંખ્યાનો એકમ **બેકી** હોય, ત્યારે દશક m માટે બે શક્યતાઓ ઊભી થાય છે. તે નિવારવા સંખ્યાને પહેલાં **8 (એટલે કે 2^3) વડે ભાગી** એકી સંખ્યા બનાવી લો:

11,19,80,168 ÷ 8 = **1,39,97,521**.

— હવે **13 | 997 | 521** નું ઘનમૂળ: એકમ 1 હોવાથી b = 1; પ્રથમ ભાગ 13 > 2^3 હોવાથી a = 2; અને 521 - 1^3 = 520 (અંક 2). 3 × 1^2 × m = 3m નો એકમ 2 લાવવા **m = 4** (3 × 4 = 12). તેથી ∛1,39,97,521 = **241**.

— હવે આપણે પ્રારંભમાં 8 (2^3) વડે ભાગ્યા હતા, તેથી 241 ને ફરી **2 વડે ગુણતાં** મૂળ સંખ્યાનું ઘનમૂળ = 241 × 2 = **482**!

Smart Exam Guru

ઉદાહરણ 58 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 2 પાના નં. 8-10 ઉદાહરણ 1 થી 8 - વૈદિક રીતે ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. તથા વ્યવહારુ કોયડા): વૈદિક ગણિતના 'સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્' અને 'આનુરૂપ્યેણ' સૂત્રથી નીચેના દાખલા પગલાંવાર ગણો:

(a) ગુ.સા.અ. શોધો: (i) 290 અને 464 (ઉદા. 1), (ii) 6,834 અને 6,700 (ઉદા. 2), (iii) 3,025 અને 2,160 (ઉદા. 3)

(b) લ.સા.અ. શોધો: (i) 1,331 અને 242 (ઉદા. 5), (ii) 162, 462 અને 3,465 (ઉદા. 6)

(c) વ્યવહારુ કોયડો (ઉદા. 7): એક ગુલ્લકમાં ₹1, ₹2 અને ₹5 ના કુલ મળીને અનુક્રમે ₹6700, ₹150 અને ₹6800 મૂલ્યના સિક્કા છે. આ રકમને સમાન મહત્તમ મૂલ્યની થેલીઓમાં ભરવી હોય, તો એક થેલીમાં મહત્તમ કેટલી રકમ મૂકી શકાય?

(d) વ્યવહારુ કોયડો (ઉદા. 8): ત્રણ ઘંટ A, B, C અનુક્રમે 10 મિનિટ 10 સેકન્ડ, 12 મિનિટ 12 સેકન્ડ અને 5 મિનિટ 5 સેકન્ડના અંતરે વાગે છે. જો ત્રણેય સવારે 6:00 વાગ્યે એકસાથે વાગે, તો ફરી કેટલી મિનિટ બાદ અને કેટલા વાગ્યે એકસાથે વાગશે?

રીત 1: વૈદિક તફાવત અને ક્રોસ-ગુણાકારની પગલાંવાર રીત

(a) ગુ.સા.અ. ('સંકલન-વ્યવકલનાભ્યામ્' - ક્રમિક તફાવત રીત):

• (i) 290 અને 464 (ઉદાહરણ 1):

— પ્રથમ અંતર = 464 - 290 = **174**

— બીજું અંતર = 290 - 174 = **116**

— ત્રીજું અંતર = 174 - 116 = **58**

— ચોથું અંતર = 116 - (58 × 2) = 116 - 116 = **0**.

જે અંતર પર શેષ 0 થાય તે અંતર જ ગુ.સા.અ. બને છે ⇒ **ગુ.સા.અ.(290, 464) = 58**.

• (ii) 6,834 અને 6,700 (ઉદાહરણ 2):

— અંતર = 6,834 - 6,700 = **134**.

— અહીં 6,700 = 134 × 50 અને 6,834 = 134 × 51 હોવાથી બંને સંખ્યાઓ 134 વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય છે ⇒ **ગુ.સા.અ. = 134**.

• (iii) 3,025 અને 2,160 (ઉદાહરણ 3):

— પ્રથમ અંતર = 3,025 - 2,160 = **865**

— બીજું અંતર = 2,160 - (865 × 2) = 2,160 - 1,730 = **430**

— ત્રીજું અંતર = 865 - (430 × 2) = 865 - 860 = **5**

— ચોથું અંતર = 430 - (5 × 86) = **0** ⇒ **ગુ.સા.અ. = 5**.

(b) લ.સા.અ. ('આનુરૂપ્યેણ' - ગુણોત્તર યોકડી ગુણાકાર રીત):

• (i) 1,331 અને 242 નો લ.સા.અ. (ઉદાહરણ 5):

— પગલું 1 (અતિસંક્ષિપ્ત ગુણોત્તર): 1331 / 242 = (121 × 11) / (121 × 2) = **11 / 2**.

— પગલું 2 (યોકડી ગુણાકાર): 1331 × 2 (અથવા 242 × 11) = **2,662** ⇒ **લ.સા.અ. = 2,662**.

• (ii) 162, 462 અને 3,465 નો લ.સા.અ. (ઉદાહરણ 6):

— પગલું 1 (પ્રથમ 3465 અને 462 નો લ.સા.અ.): ગુણોત્તર 3465 / 462 = (231 × 15) / (231 × 2) = **15 / 2**.

યોકડી ગુણાકાર કરતાં લ.સા.અ.(3465, 462) = 3465 × 2 = **6,930**.

— પગલું 2 (હવે 6930 અને ત્રીજી સંખ્યા 162 નો લ.સા.અ.): ગુણોત્તર 6930 / 162 = (18 × 385) / (18 × 9) = **385 / 9**.

યોકડી ગુણાકાર કરતાં લ.સા.અ. = 6930 × 9 = **62,370**.

(c) સિક્કાની થેલીનો દાખલો (ઉદાહરણ 7):

• સમાન મહત્તમ રકમ એટલે 6700, 150 અને 6800 નો **ગુ.સા.અ.**

• પ્રથમ 6800 - 6700 = **100**. હવે 150 અને 100 નો તફાવત = 150 - 100 = **50** (જે ત્રણેયને ભાગે છે). તેથી એક થેલીમાં મહત્તમ **₹50** મૂકી શકાય.

(d) ત્રણ ઘંટનો દાખલો (ઉદાહરણ 8):

• પગલું 1 (સમયને સેકન્ડમાં ફેરવવો):

— ઘંટ A = 10 મિનિટ 10 સેકન્ડ = (10 × 60) + 10 = **610 સેકન્ડ**

— ઘંટ B = 12 મિનિટ 12 સેકન્ડ = (12 × 60) + 12 = **732 સેકન્ડ**

— ઘંટ C = 5 મિનિટ 5 સેકન્ડ = (5 × 60) + 5 = **305 સેકન્ડ**

• પગલું 2 (લ.સા.અ. શોધવો): અહીં 610 એ 305 ના બમણા છે (305 × 2 = 610). હવે 732 અને 610 નો ગુણોત્તર:

732 / 610 = (122 × 6) / (122 × 5) = **6 / 5**.

ચોકડી ગુણાકાર કરતાં લ.સા.અ. = 610 × 6 = **3,660 સેકન્ડ**.
• પગલું 3 (મિનિટમાં રૂપાંતર): 3,660 ÷ 60 = **61 મિનિટ** (એટલે કે **1 કલાક અને 1 મિનિટ**).
તેથી ત્રણેય ઘંટ સવારે 6:00 વાગ્યા પછી બરાબર 61 મિનિટે એટલે કે સવારે **7:01 વાગ્યે** ફરી એકસાથે વાગશે.

ઉદાહરણ 59 (ધોરણ 10 વૈદિક ગણિત પ્રકરણ 6 પાના નં. 28-30 ઉદાહરણ 5, 6 અને સ્વાધ્યાય 2 પ્રશ્ન 3 - 'અન્ત્યયોરેવ' સૂત્રથી સાંખ્યિક શ્રેણીના સરવાળા): વૈદિક ગણિતના 'અન્ત્યયોરેવ' સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને નીચેની શ્રેણીઓનો સરવાળો પગલાંવાર શોધો:
(a) 1/(1×2) + 1/(2×3) + 1/(3×4) + 1/(4×5) (ઉદા. 5)
(b) 1/(1×2) + 1/(2×3) + 1/(3×4) + ... + 1/(9×10) (ઉદા. 6)
(c) A/(10×20) + A/(20×30) + A/(30×40) + A/(40×50) + A/(50×60) + A/(60×70) (સ્વાધ્યાય 2 પ્રશ્ન 3)

પાયાની સમજ (Concept): વૈદિક ઉપસૂત્ર **'અન્ત્યયોરેવ'** નો અર્થ **"માત્ર અંતિમ (છેડાના) પદો જ"** થાય છે. જ્યારે અપૂર્ણાંક શ્રેણીમાં દરેક પદના અંશ સમાન હોય અને છેદના બે અવયવો ક્રમિક સમાંતર શ્રેણીમાં આગળ વધતા હોય (જ્યાં પ્રથમ પદનો બીજો અવયવ એ બીજા પદનો પ્રથમ અવયવ બનતો હોય), ત્યારે:
શ્રેણીનો સરવાળો = (તમામ પદોના અંશોનો સરવાળો) ÷ [(પ્રથમ પદનો પ્રથમ અવયવ) × (અંતિમ પદનો અંતિમ અવયવ)].

રીત 1: પરંપરાગત લ.સા.અ. અને આંશિક અપૂર્ણાંક રીત (પાના નં. 28)

• **(a) માટે:** 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20. છેદનો લ.સા.અ. = 60 લેતાં:
= (30 + 10 + 5 + 3) / 60 = 48 / 60 = **4 / 5**.
• **(b) માટે (ટેલિસ્કોપિક બાદબાકી રીત):**
(1/1 - 1/2) + (1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/4) + ... + (1/9 - 1/10)
વચ્ચેના બધા પદો (-1/2 + 1/2 વગેરે) રદ થઈ જતાં માત્ર પ્રથમ અને અંતિમ પદ વધે:
= 1 - (1 / 10) = **9 / 10**.

રીત 2: વૈદિક 'અન્ત્યયોરેવ' સૂત્ર (1-સેકન્ડમાં સીધો જવાબ)

• **(a) માટે (4 પદો):**
— અંશોનો સરવાળો = 1 + 1 + 1 + 1 = **4**
— છેદ = (પ્રથમ અવયવ 1) × (અંતિમ અવયવ 5) = **5** ⇒ જવાબ = **4 / 5**.
• **(b) માટે (9 પદો):**
— અંશોનો સરવાળો = 1 × 9 = **9**
— છેદ = (પ્રથમ અવયવ 1) × (અંતિમ અવયવ 10) = **10** ⇒ જવાબ = **9 / 10**.
• **(c) માટે (6 પદો - સ્વાધ્યાય 2 પ્રશ્ન 3):**
— અહીં કુલ 6 પદો છે અને દરેકનો અંશ A હોવાથી અંશોનો સરવાળો = A + A + A + A + A + A = **6A**.
— છેદ = (પ્રથમ પદનો પ્રથમ અવયવ **10**) × (અંતિમ પદનો અંતિમ અવયવ **70**) = 10 × 70 = **700**.
— તેથી સરવાળો = 6A / 700 = **3A / 350**.